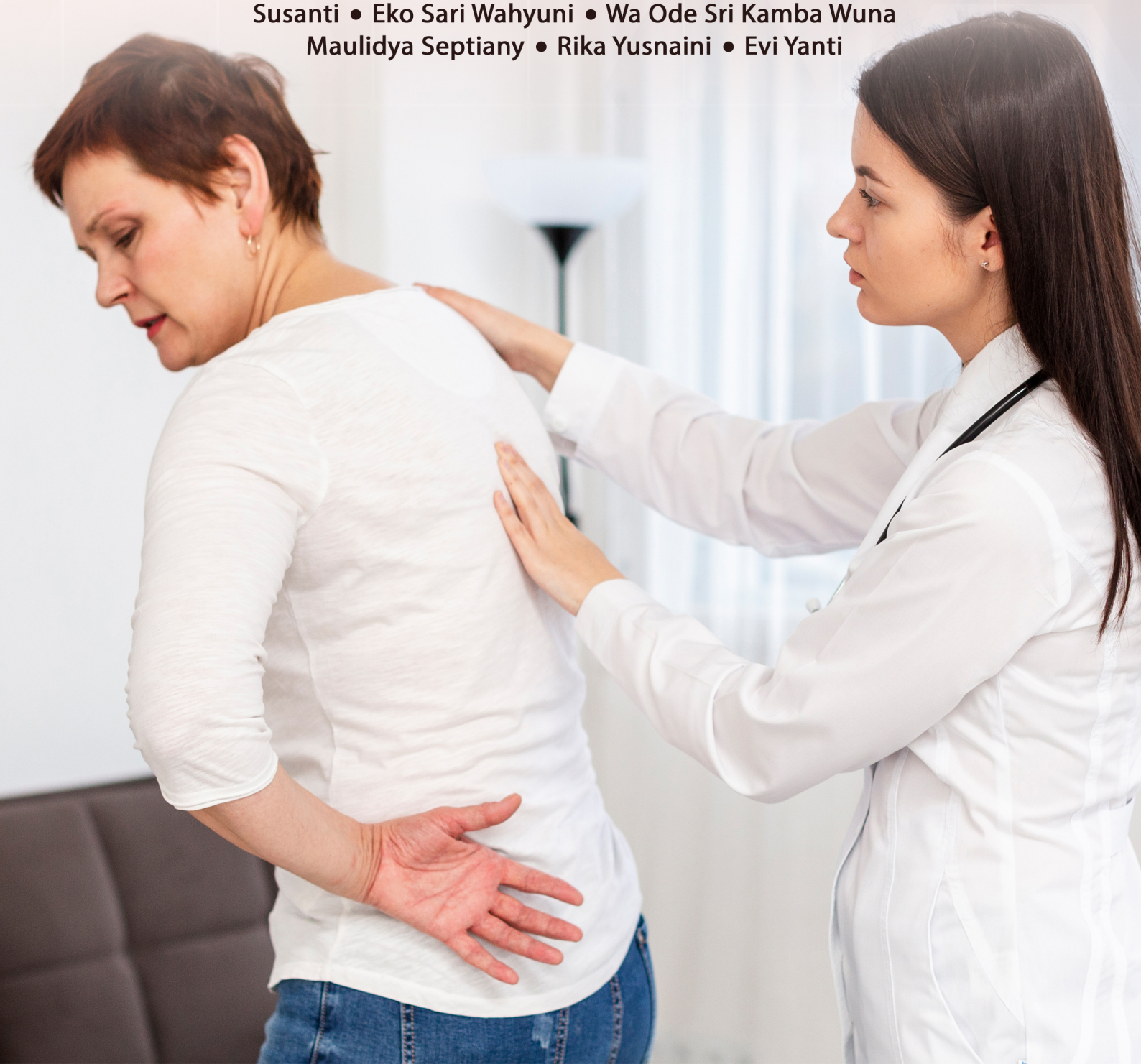


Buku Referensi
**DETEKSI DINI OSTEOPOROSIS
PADA WANITA**

Susanti • Eko Sari Wahyuni • Wa Ode Sri Kamba Wuna
Maulidya Septiany • Rika Yusnaini • Evi Yanti



BUKU REFERENSI DETEKSI DINI OSTEOPOROSIS PADA WANITA

Susanti, SST., Bdn., M.Kes.

Eko Sari Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kep.

Wa Ode Sri Kamba Wuna, S.ST., M.Keb.

Maulidya Septiany, S.Kep., Ns., M.Kep.

DR. Rika Yusnaini., S.Kep., Ns., M.Kes.

Evi Yanti,SKM., M.Kes.



BUKU REFERENSI

DETEKSI DINI OSTEOPOROSIS PADA WANITA

Penulis : Susanti, SST., Bdn., M.Kes.

Eko Sari Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kep.

Wa Ode Sri Kamba Wuna, S.ST., M.Keb.

Maulidya Septiany, S.Kep., Ns., M.Kep.

DR. Rika Yusnaini., S.Kep., Ns., M.Kes.

Evi Yanti,SKM., M.Kes.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak : Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN : 978-634-7294-50-0

Cetakan Pertama : Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku referensi ini yang berjudul **“Deteksi Dini Osteoporosis pada Wanita”**. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya wanita, terhadap pentingnya deteksi dini osteoporosis sebagai langkah preventif untuk menjaga kualitas hidup dan mencegah komplikasi tulang yang serius di kemudian hari.

Osteoporosis merupakan masalah kesehatan global yang terutama berdampak pada populasi wanita, terutama pascamenopause. Penyakit ini sering dijuluki sebagai “silent disease” karena berkembang secara perlahan tanpa gejala hingga terjadi fraktur atau patah tulang. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui deteksi dini menjadi strategi kunci dalam upaya penanggulangan osteoporosis. Buku ini membahas secara komprehensif mengenai konsep dasar osteoporosis, faktor risiko, metode skrining dan diagnosis, serta pendekatan promotif dan preventif yang berbasis bukti ilmiah dan teknologi terkini.

Kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, peneliti, maupun praktisi di bidang kesehatan masyarakat dan kedokteran. Tidak hanya sebagai sumber informasi teoritis, tetapi juga sebagai panduan aplikatif dalam mendukung intervensi deteksi dini yang efektif di tingkat individu maupun komunitas. Kritik dan saran dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi.....	iv

BAB I FAKTOR RISIKO UTAMA OSTEOPOROSIS PADA WANITA	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian dan Epidemiologi Osteoporosis	1
C. Anatomi dan Fisiologi Tulang	2
D. Faktor Internal (Non-Modifiable)	5
E. Faktor Eksternal (Modifiable)	9
F. Pencegahan Osteoporosis pada Wanita.....	15
G. Penutup.....	17
Referensi.....	17

BAB II FAKTOR RISIKO UTAMA OSTEOPOROSIS PADA WANITA.....	23
A. Pendahuluan	23
B. Konsep Dasar Pemeriksaan Kepadatan Tulang	24
C. Faktor Risiko Osteoporosis Pada Wanita	25
D. Manfaat Pemeriksaan Kepadatan Tulang Secara Berkala.....	26
E. Edukasi Pemeriksaan Kepadatan Tulang.....	27
F. Hambatan Dan Tantangan Dalam Edukasi Pemeriksaan Tulang.....	28
G. Teknologi Terkini Dalam Pemeriksaan Kepadatan Tulang.....	29
H. Implementasi Program Edukasi Berbasis Bukti.....	30
I. Penutup.....	31
Referensi.....	32

BAB III AKTIVITAS FISIK YANG MENDUKUNG KESEHATAN TULANG.....	35
A. Pendahuluan	35
B. Anatomi dan Fisiologi Tulang Terkait Aktivitas Fisik	36
C. Jenis-Jenis Aktivitas Fisik untuk Kesehatan Tulang	38
D. Intensitas dan Durasi Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan	39
E. Manfaat Aktivitas Fisik terhadap Kepadatan Tulang Wanita.....	41
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Aktivitas Fisik.....	43
G. Program Latihan Fisik untuk Pencegahan Osteoporosis	44
H. Evaluasi Keberhasilan Aktivitas Fisik.....	46
I. Hambatan dan Tantangan dalam Melakukan Aktivitas Fisik	48
J. Penutup.....	50
Referensi.....	51

BAB IV JENIS AKTIVITAS FISIK YANG MENDUKUNG KESEHATAN SENDI..... 55

A. Pendahuluan	55
B. Aktivitas Fisik yang Mendukung Kesehatan Sendi	56
C. Latihan Aerobik Berintensitas Rendah.....	56
D. Latihan Fleksibilitas dan Peregangan.....	58
E. Latihan Kekuatan untuk Mendukung Sendi.....	59
F. Latihan Keseimbangan dan Koordinasi.....	61
G. Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Memilih Aktivitas Fisik.....	62
H. Penutup.....	64
Referensi.....	65
Glosarium.....	67

BAB V DUKUNGAN KEPERAWATAN UNTUK PASIEN OSTEOPOROSIS 69

A. Pendahuluan	69
B. Osteoporosis pada Wanita.....	70
C. Peran Estrogen terhadap Osteoporosis.....	73
D. Deteksi Dini Osteoporosis dan Diagnosis.....	74
E. Pencegahan, Pengobatan dan Perawatan pada Pasien Osteoporosis.....	74
F. Asuhan Keperawatan pada Pasien Osteoporosis.....	78
G. Dukungan Psikososial Perawat Bagi Pasien Osteoporosis.....	82
H. Penutup.....	84
Referensi.....	84

BAB VI PEMANFAATAN TEHNOLOGI UNTUK PEMANTAUAN KESEHATAN

TULANG..... 87

A. Pendahuluan	87
B. Pemanfaatan Tehnologi Pemantauan Tulang	87
C. Jenis Pemeriksaan Kesehatan Tulang untuk Mencegah Osteoporosis	89
D. Faktor Yang mempengaruhi kesehatan Tulang.....	90
E. Langkah Pemeriksaan Osteoporosis	92
F. Manfaat Deteksi Dini Osteoporosis.....	95
G. Penutup.....	96
Referensi.....	97

Profil Penulis..... 99

Sinopsis Buku 102

BAB I

FAKTOR RISIKO UTAMA OSTEOPOROSIS PADA WANITA

A. Pendahuluan

Osteoporosis merupakan penyakit degeneratif yang ditandai dengan penurunan massa dan kualitas tulang, sehingga meningkatkan risiko patah tulang, terutama pada wanita. Kondisi ini lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria, terutama setelah menopause, akibat penurunan hormon estrogen yang berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang. Selain faktor hormonal, berbagai faktor risiko lain seperti usia, genetika, pola makan, gaya hidup, serta penggunaan obat-obatan tertentu turut berkontribusi terhadap terjadinya osteoporosis (Aurora et al., 2022). Memahami faktor-faktor risiko utama pada wanita sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan pengelolaan osteoporosis yang efektif sejak dini.

B. Pengertian dan Epidemiologi Osteoporosis

Osteoporosis adalah penyakit metabolik tulang yang ditandai dengan menurunnya massa tulang dan kerusakan mikroarsitektur jaringan tulang, yang mengakibatkan meningkatnya kerapuhan tulang dan risiko patah tulang (Lim, 2022). Penyakit ini sering kali berkembang secara perlahan dan tanpa gejala hingga terjadi fraktur, menjadikannya sebagai "penyakit tersembunyi" yang baru terdeteksi ketika sudah pada tahap lanjut.

1. Definisi Osteoporosis Menurut WHO

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), osteoporosis didefinisikan berdasarkan pengukuran kepadatan mineral tulang (*Bone Mineral Density* atau BMD) menggunakan *Dual-Energy X-ray Absorptiometry* (DEXA). WHO menetapkan kriteria diagnosis osteoporosis jika nilai T-score BMD berada pada -2,5 atau lebih rendah dibandingkan nilai referensi rata-rata wanita muda sehat (Wáng et al., 2024). Adapun klasifikasi WHO untuk BMD adalah sebagai berikut:

- a. Normal : T-score -1,0 atau lebih tinggi
- b. Osteopenia : T-score antara -1,0 dan -2,5
- c. Osteoporosis : T-score -2,5 atau lebih rendah
- d. Osteoporosis Berat: T-score -2,5 atau lebih rendah disertai satu atau lebih fraktur tulang.

Klasifikasi ini membantu dalam mendeteksi osteoporosis lebih awal, sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum terjadinya fraktur.

2. Prevalensi Osteoporosis pada Wanita

Osteoporosis lebih sering menyerang wanita dibandingkan pria, terutama pasca menopause. Data dari International Osteoporosis Foundation (IOF) menunjukkan bahwa sekitar 30% wanita pascamenopause di seluruh dunia mengalami osteoporosis, dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya populasi usia lanjut. Di Indonesia sendiri, prevalensi osteoporosis pada wanita usia di atas 50 tahun mencapai 23% hingga 25% berdasarkan survei kesehatan nasional. Faktor hormonal, khususnya penurunan kadar estrogen pascamenopause, memainkan peran besar dalam percepatan pengeroposan tulang pada wanita (Amarnath et al., 2023).

Wanita Asia, termasuk Indonesia, memiliki risiko lebih tinggi terkena osteoporosis dibandingkan wanita dari etnis lain. Ini disebabkan oleh kombinasi faktor seperti rendahnya asupan kalsium, kebiasaan gaya hidup, dan kecenderungan memiliki massa tulang yang lebih rendah. Selain itu, peningkatan angka harapan hidup juga berkontribusi pada semakin banyaknya kasus osteoporosis pada wanita lansia (Riskian & Setiowati, 2022).

3. Dampak Osteoporosis terhadap Kualitas Hidup

Osteoporosis memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup wanita, terutama ketika disertai dengan fraktur tulang. Fraktur yang paling umum terjadi adalah pada pergelangan tangan, tulang belakang, dan panggul. Di antara ketiga jenis ini, fraktur panggul memiliki konsekuensi yang paling serius, termasuk meningkatnya risiko kecacatan permanen dan bahkan kematian dalam tahun pertama pasca fraktur. Menurut laporan IOF, sekitar 20% wanita lanjut usia yang mengalami fraktur panggul meninggal dalam setahun pertama akibat komplikasi (Rizzo et al., 2022).

Selain risiko kematian, osteoporosis juga mengurangi kemampuan individu untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Rasa sakit kronis, keterbatasan mobilitas, serta ketergantungan pada orang lain untuk beraktivitas dapat memicu masalah psikologis seperti depresi dan kecemasan. Biaya perawatan kesehatan yang tinggi, baik untuk operasi, rehabilitasi, maupun terapi jangka panjang, juga menjadi beban finansial yang signifikan bagi penderita osteoporosis dan keluarganya (Gao & Zhao, 2023).

C. Anatomi dan Fisiologi Tulang

Tulang merupakan jaringan hidup yang memiliki peran penting dalam mendukung tubuh, melindungi organ vital, menyimpan mineral, dan memproduksi

sel darah (Utami et al., 2023). Secara anatomi dan fisiologi, tulang terdiri dari berbagai komponen yang bekerja secara harmonis untuk menjaga kekuatan dan fungsinya. Pemahaman mengenai struktur, fungsi, proses remodeling, serta perbedaan massa tulang antara pria dan wanita sangat penting dalam mengidentifikasi faktor risiko osteoporosis.

1. Struktur dan Fungsi Tulang

a. Struktur Tulang

Tulang terdiri dari dua jenis jaringan utama yaitu:

- 1) Tulang Kortikal (Padat): Merupakan bagian luar tulang yang keras dan padat, menyusun sekitar 80% massa tulang manusia. Tulang kortikal memberikan kekuatan struktural dan melindungi bagian dalam yang lebih lunak.
- 2) Tulang Trabekular (Spons): Terletak di bagian dalam tulang, memiliki struktur seperti jaring yang ringan namun kuat. Tulang ini berfungsi untuk meredam tekanan dan mendukung produksi sel darah merah di sumsum tulang.

Selain itu, tulang juga terdiri dari beberapa bagian penting:

- 1) Periosteum: Selaput luar yang mengandung saraf dan pembuluh darah untuk memberi nutrisi pada tulang.
- 2) Sumsum Tulang: Terletak di rongga medula, berfungsi dalam hematopoiesis (produksi sel darah).
- 3) Matriks Ekstraseluler: Mengandung kolagen dan mineral seperti kalsium dan fosfat yang memberikan kekuatan dan kekakuan.

b. Fungsi Tulang

- 1) Penopang dan Perlindungan: Menopang tubuh dan melindungi organ vital seperti otak (dilindungi oleh tengkorak) dan jantung (dilindungi oleh tulang rusuk).
- 2) Pergerakan: Bekerja sama dengan otot dan sendi untuk memungkinkan pergerakan.
- 3) Penyimpanan Mineral: Menyimpan kalsium dan fosfor yang penting untuk fungsi seluler dan metabolisme.
- 4) Produksi Sel Darah: Sumsum tulang merah memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit

2. Proses Remodeling Tulang

Proses remodeling adalah pergantian jaringan tulang lama dengan yang baru secara terus-menerus untuk menjaga kekuatan dan integritas tulang. Proses ini melibatkan dua jenis sel utama:

- a. Osteoklas: Sel yang berfungsi menghancurkan jaringan tulang lama melalui proses resorpsi.

- b. Osteoblas: Sel yang membentuk jaringan tulang baru dengan menyimpan kalsium ke dalam matriks tulang.

Adapun tahapan Remodeling Tulang yaitu:

- a. Aktivasi: Osteoklas diaktifkan untuk menghancurkan bagian tertentu dari tulang.
- b. Resorpsi: Osteoklas membuat rongga kecil dengan melarutkan mineral tulang.
- c. Pembalikan: Rongga yang terbentuk kemudian diisi oleh osteoblas.
- d. Formasi: Osteoblas mensintesis matriks tulang baru yang mengalami mineralisasi.
- e. Istirahat: Jaringan tulang memasuki fase istirahat hingga proses berikutnya.

Proses remodeling pada tulang ini dipengaruhi oleh hormon seperti estrogen, paratiroid, dan kalsitonin. Pada wanita pascamenopause, penurunan estrogen mempercepat aktivitas osteoklas sehingga menyebabkan peningkatan resorpsi tulang dan risiko osteoporosis.

3. Perbedaan Massa Tulang antara Pria dan Wanita

Massa tulang pada pria dan wanita memiliki perbedaan yang signifikan karena pengaruh hormonal dan faktor fisiologis lainnya:

Tabel 1.1 Perbedaan Massa Tulang antara Pria dan Wanita

Pembeda	Pria	Wanita
Massa Tulang Awal	Memiliki massa tulang yang lebih tinggi karena tingkat testosteron yang mendukung pembentukan tulang	Memiliki massa tulang yang lebih rendah karena ukuran tubuh yang umumnya lebih kecil dan kadar hormon testosteron yang lebih rendah
Pengaruh Hormon Seks	Hormon testosteron mendukung pembentukan tulang dan membantu mempertahankan massa tulang pada usia lanjut	Hormon Estrogen berperan penting dalam mempertahankan massa tulang. Setelah menopause, kadar estrogen menurun drastis sehingga mempercepat resorpsi tulang.
Kecepatan Kehilangan Massa Tulang	Kehilangan massa tulang secara bertahap seiring bertambahnya usia,	Mengalami penurunan massa tulang yang cepat setelah menopause, terutama dalam 5-10 tahun pertama.

	namun tidak secepat pada wanita	
Risiko Osteoporosis	Risiko osteoporosis lebih rendah namun tetap meningkat pada usia lanjut, terutama jika terdapat faktor risiko tambahan seperti gaya hidup tidak sehat atau penyakit tertentu	Berisiko lebih tinggi mengalami osteoporosis, terutama setelah menopause akibat penurunan estrogen

D. Faktor Internal (Non-Modifiable)

Faktor internal (non-modifiable) merupakan faktor risiko osteoporosis pada wanita yang tidak dapat diubah atau dikendalikan, mencakup usia, menopause, genetik, ras, dan kondisi kesehatan tertentu. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah menopause, penurunan hormon estrogen secara signifikan mempercepat proses resorpsi tulang, dimana riwayat keluarga dengan osteoporosis memperbesar kemungkinan terjadinya kondisi serupa. Ras dan etnis juga memengaruhi kepadatan tulang, dengan wanita Asia dan Kaukasia memiliki risiko lebih tinggi. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting sebagai dasar pencegahan dan penanganan osteoporosis secara lebih efektif.

1. Usia dan Menopause

Usia dan menopause merupakan faktor internal (non-modifiable) yang berperan signifikan dalam meningkatkan risiko osteoporosis pada wanita. Seiring dengan bertambahnya usia, massa tulang secara alami menurun akibat ketidakseimbangan antara proses pembentukan (osteoblas) dan perombakan tulang (osteoklas). Proses ini dimulai perlahan sejak usia 30 tahun dan semakin cepat pada wanita pasca-menopause. Pada periode ini, laju kehilangan massa tulang dapat mencapai 2-5% per tahun selama 5-7 tahun pertama setelah menopause (Khan et al., 2022).

Manopause ditandai dengan berkurangnya produksi hormon estrogen secara drastis, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan remodeling tulang. Estrogen membantu menghambat aktivitas osteoklas yang merombak tulang. Ketika kadar estrogen menurun, aktivitas osteoklas meningkat, menyebabkan resorpsi tulang lebih cepat daripada pembentukannya. Wanita

yang mengalami menopause dini (sebelum usia 45 tahun) memiliki risiko lebih besar terkena osteoporosis karena periode tanpa perlindungan estrogen menjadi lebih panjang. Selain itu, menopause yang diinduksi secara medis melalui pengangkatan ovarium (ooforektomi) atau terapi kanker juga mempercepat penurunan massa tulang (Gosset et al., 2021).

Faktor usia dan menopause tidak dapat diubah, namun pemahaman yang baik mengenai dampaknya memungkinkan upaya pencegahan yang lebih optimal, seperti peningkatan asupan kalsium dan vitamin D, serta aktivitas fisik yang teratur untuk memperlambat penurunan massa tulang (Biver et al., 2023).

2. Genetik dan Riwayat Keluarga

Genetik dan riwayat keluarga merupakan faktor internal (non-modifiable) yang berperan penting dalam menentukan risiko osteoporosis pada wanita. Faktor ini tidak dapat diubah karena berkaitan langsung dengan warisan biologis yang memengaruhi kepadatan mineral (*Bone Mineral Density/BMD*), struktur tulang, dan proses metabolisme kalsium dalam tubuh. Sekitar 60-80% variasi dalam BMD antara individu ditentukan oleh faktor genetik. Berbagai gen telah diidentifikasi memiliki pengaruh signifikan, seperti *vitamin D receptor* (VDR), *Collagen type I alpha 1* (COL1A1), dan *Estrogen receptor* (ER). Gen-gen ini mengatur proses penyerapan kalsium, pembentukan kolagen sebagai komponen utama tulang, serta pengaruh hormon estrogen dalam menjaga kekuatan tulang. Ketidakseimbangan atau mutasi gen-gen ini dapat meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis sejak usia muda (Courtney et al., 2023).

Riwayat keluarga juga menjadi indikator kuat dalam penentuan risiko osteoporosis. Wanita yang memiliki orang tua atau saudara kandung dengan osteoporosis, terutama jika pernah mengalami patah tulang pada usia lanjut, berisiko lebih tinggi mengalami kondisi yang sama. Studi menunjukkan bahwa wanita dengan ibu yang pernah mengalami patah tulang panggul memiliki kemungkinan hampir dua kali lipat lebih tinggi untuk menderita osteoporosis. Selain itu, penelitian terdahulu yang dilakukan pada kembar identik, menunjukkan kesamaan BMD yang lebih tinggi dibandingkan pada kembar non-identik, memperkuat peran genetik dalam penyakit ini (Saras, 2023).

Pengaruh genetik juga dapat mempercepat penurunan massa tulang setelah menopause, ketika kadar estrogen menurun drastis. Kondisi ini membuat skrining dini menjadi sangat penting bagi wanita dengan riwayat keluarga positif osteoporosis. Identifikasi dini melalui pemeriksaan BMD dan tes genetik dapat membantu dalam perencanaan tindakan pencegahan yang lebih efektif, seperti pengaturan pola makan, olahraga beban, serta terapi medis jika diperlukan. Dengan demikian, memahami peran genetik dan riwayat keluarga dalam

osteoporosis sangat penting bagi pengelolaan risiko dan penerapan intervensi yang tepat.

3. Ras dan Etnis

Ras dan etnis merupakan faktor internal yang tidak dapat diubah dan memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko osteoporosis pada wanita. Perbedaan genetik dan karakteristik fisik antar ras memengaruhi kepadatan mineral tulang (Bone Mineral Density/BMD), proses remodeling tulang, serta risiko patah tulang. Secara umum, wanita dari ras Kaukasia dan Asia memiliki massa tulang yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita Afrika-Amerika atau Hispanik, sehingga mereka lebih rentan mengalami osteoporosis dan patah tulang di usia lanjut. Faktor-faktor seperti perbedaan metabolisme kalsium, tingkat hormon, dan pola asupan nutrisi turut memperkuat pengaruh ras dalam risiko osteoporosis (Cauley & Nelson, 2021).

Wanita Asia, terutama dari Asia Timur (Jepang, Tiongkok, Korea), memiliki massa tulang yang lebih rendah sejak usia muda dibandingkan dengan ras lainnya. Struktur tubuh yang umumnya lebih kecil dan rendahnya asupan kalsium dalam diet tradisional menjadi faktor utama. Selain itu, prevalensi intoleransi laktosa yang tinggi di Asia mengurangi konsumsi produk susu, sumber utama kalsium. Studi menunjukkan bahwa wanita Asia memiliki risiko patah tulang panggul yang tinggi meskipun BMD mereka hanya sedikit lebih rendah dari standar. Keterbatasan paparan sinar matahari di beberapa wilayah juga mengurangi kadar vitamin D, mempercepat penurunan massa tulang (Wu & Dai, 2023).

Wanita dari ras Kaukasia memiliki risiko osteoporosis tertinggi dibandingkan ras lainnya. Massa tulang mereka memang lebih tinggi dibandingkan wanita Asia pada usia muda, namun penurunan BMD berlangsung lebih cepat setelah menopause akibat penurunan kadar estrogen yang signifikan. Selain itu, prevalensi konsumsi alkohol dan merokok yang lebih tinggi pada populasi Kaukasia turut memperburuk risiko. Data epidemiologi menunjukkan bahwa wanita Kaukasia berusia di atas 50 tahun memiliki insiden patah tulang osteoporotik hingga dua kali lipat dibandingkan wanita Afrika-Amerika.

Pada wanita Afrika-Amerika memiliki BMD yang lebih tinggi dan risiko patah tulang lebih rendah dibandingkan wanita Asia dan Kaukasia, diduga akibat faktor genetik yang mendukung pembentukan tulang lebih padat. Namun, jika mengalami patah tulang, tingkat mortalitasnya lebih tinggi karena keterlambatan diagnosis dan pengobatan. Sedangkan pada wanita Hispanik risiko osteoporosis berada di antara wanita Asia dan Afrika-Amerika. Tingkat kepadatan tulang cukup

tinggi, namun akses terhadap skrining dan pengobatan masih terbatas di beberapa komunitas.

Pemahaman mengenai pengaruh ras dan etnis sangat penting dalam menyusun strategi pencegahan dan pengelolaan osteoporosis. Skrining BMD perlu diprioritaskan pada wanita Asia dan Kaukasia sejak memasuki masa menopause. Selain itu, intervensi gizi, peningkatan asupan kalsium dan vitamin D, serta olahraga yang tepat dapat mengurangi risiko osteoporosis pada kelompok-kelompok berisiko tinggi ini. Penyuluhan dan edukasi kesehatan juga sebaiknya disesuaikan dengan kebiasaan dan budaya setiap kelompok etnis untuk meningkatkan efektivitas pencegahan (Cauley & Nelson, 2021).

4. Kondisi Kesehatan

Beberapa kondisi kesehatan yang tidak dapat diubah (non-modifiable) memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko osteoporosis pada wanita. Penyakit kronis tertentu dapat mempercepat proses penurunan massa tulang dengan mengganggu metabolisme kalsium dan remodeling tulang. Misalnya, gangguan pada sistem endokrin dan penyakit autoimun sering kali berhubungan erat dengan osteoporosis. Ketidakmampuan untuk mengendalikan kondisi kesehatan ini menjadikannya sebagai faktor internal yang tidak dapat dimodifikasi, sehingga deteksi dini dan manajemen berkelanjutan sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti patah tulang.

Penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis (RA), lupus eritematosus sistemik (LES), dan penyakit celiac berkontribusi terhadap peningkatan risiko osteoporosis. Pada kondisi autoimun, peradangan kronis mengakibatkan pelepasan sitokin pro-inflamasi seperti interleukin-6 (IL-6) dan tumor necrosis factor-alpha (TNF- α) yang merangsang aktivitas osteoklas, sel yang berperan dalam resorpsi tulang. Selain itu, terapi yang umum digunakan untuk penyakit autoimun, seperti kortikosteroid, mempercepat penurunan kepadatan tulang melalui penghambatan pembentukan osteoblas. Sebagai contoh, pasien RA yang menggunakan kortikosteroid jangka panjang memiliki risiko patah tulang 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan populasi umum.

Ketidakseimbangan hormonal, terutama pada wanita, memainkan peran penting dalam patogenesis osteoporosis. Menopause adalah contoh utama gangguan hormonal yang meningkatkan risiko osteoporosis secara signifikan. Penurunan kadar estrogen setelah menopause mempercepat resorpsi tulang karena estrogen memiliki fungsi protektif dengan menghambat aktivitas osteoklas. Selain menopause, kondisi seperti hipertiroidisme, hiperparatiroidisme, dan diabetes tipe 1 juga berkaitan erat dengan penurunan kepadatan tulang. Pada hipertiroidisme, kelebihan hormon tiroid mempercepat pergantian tulang,

sementara pada hiperparatiroidisme, peningkatan hormon paratiroid mengakibatkan pengeluaran kalsium dari tulang ke darah.

Penelitian menunjukkan bahwa wanita pascamenopause dengan hipertiroidisme subklinis memiliki risiko osteoporosis yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki kadar hormon tiroid normal. Studi lain mengungkapkan bahwa sekitar 50% pasien dengan rheumatoid arthritis mengalami penurunan massa tulang yang signifikan dalam 5 tahun pertama diagnosis, terutama jika menggunakan terapi kortikosteroid. Kasus lain pada pasien lupus menunjukkan bahwa penggunaan glukokortikoid dalam jangka panjang meningkatkan insiden patah tulang hingga 30%.

Mengidentifikasi kondisi kesehatan terkait yang meningkatkan risiko osteoporosis penting untuk pengelolaan yang lebih efektif. Pemantauan kadar hormon, skrining rutin menggunakan Dual-energy X-ray Absorptiometry (DEXA), dan pemberian suplemen kalsium serta vitamin D merupakan langkah penting. Selain itu, pengendalian dosis dan durasi penggunaan kortikosteroid serta terapi pengganti hormon dapat membantu memperlambat proses penurunan massa tulang. Edukasi kepada pasien dengan penyakit autoimun atau gangguan hormonal mengenai risiko osteoporosis juga menjadi bagian integral dari pencegahan komplikasi.

E. Faktor Eksternal (Modifiable)

Faktor eksternal (modifiable) merupakan aspek-aspek yang dapat diubah atau dikendalikan oleh individu untuk menurunkan risiko osteoporosis pada wanita. Berbeda dengan faktor internal yang bersifat genetik atau alami, faktor eksternal lebih berkaitan dengan gaya hidup, pola makan, dan kebiasaan sehari-hari. Pola makan yang rendah kalsium dan vitamin D, kurangnya aktivitas fisik terutama olahraga beban, serta kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan menjadi kontribusi signifikan terhadap penurunan massa tulang. Selain itu, penggunaan obat-obatan tertentu, seperti kortikosteroid dalam jangka panjang, juga mempercepat proses pengeroposan tulang. Dengan melakukan perubahan pada faktor-faktor ini, risiko terkena osteoporosis dapat diminimalisir secara efektif, sehingga meningkatkan kualitas hidup wanita terutama pada usia lanjut.

1. Pola makan dan Asupan Kalsium

Pola makan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis pada wanita. Asupan kalsium dan vitamin D yang adekuat menjadi salah satu kunci utama dalam mempertahankan kepadatan mineral tulang. Kalsium berfungsi sebagai komponen utama dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang, sedangkan vitamin D berperan dalam meningkatkan

penyerapan kalsium dari saluran pencernaan. Kekurangan kedua nutrisi ini dapat menyebabkan proses remodeling tulang terganggu, mempercepat resorpsi tulang, dan pada akhirnya meningkatkan risiko osteoporosis. Wanita, terutama setelah menopause, memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap kekurangan kalsium karena penurunan kadar estrogen yang mempercepat hilangnya massa tulang

Asupan kalsium yang direkomendasikan untuk wanita dewasa berkisar antara 1000 hingga 1200 mg per hari, tergantung pada usia dan kondisi kesehatan. Sumber kalsium yang baik meliputi susu, yogurt, keju, serta makanan nabati seperti brokoli dan kacang-kacangan. Namun, pada banyak kasus, wanita seringkali tidak memenuhi kebutuhan ini karena pola makan yang kurang seimbang atau adanya intoleransi laktosa. Selain itu, kekurangan vitamin D, baik karena paparan sinar matahari yang minim maupun kurangnya asupan makanan seperti ikan berlemak dan telur, semakin memperparah defisiensi kalsium. Tanpa vitamin D yang cukup, kalsium tidak dapat diserap dengan optimal oleh tubuh, sehingga meningkatkan risiko pengeroposan tulang.

Selain kekurangan kalsium dan vitamin D, efek konsumsi kafein dan alkohol juga memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan tulang wanita. Kafein, yang banyak ditemukan dalam kopi, teh, dan minuman bersoda, dapat meningkatkan ekskresi kalsium melalui urine. Studi menunjukkan bahwa konsumsi kafein yang berlebihan, terutama lebih dari 300 mg per hari (setara dengan sekitar tiga cangkir kopi), dapat mengurangi penyerapan kalsium dan mempercepat proses demineralisasi tulang. Begitu pula dengan alkohol, konsumsi yang berlebihan dapat mengganggu fungsi osteoblas (sel pembentuk tulang) dan meningkatkan aktivitas osteoklas (sel perusak tulang). Alkohol juga menghambat penyerapan vitamin D, yang pada akhirnya memperburuk keseimbangan kalsium dalam tubuh (Cerulli et al., 2023).

Oleh karena itu, menjaga pola makan yang seimbang dengan asupan kalsium dan vitamin D yang mencukupi, serta membatasi konsumsi kafein dan alkohol, sangat penting dalam upaya pencegahan osteoporosis pada wanita. Edukasi mengenai pola makan sehat dan kebiasaan yang mendukung kesehatan tulang sebaiknya dilakukan sejak dini untuk mengurangi risiko osteoporosis pada masa mendatang.

2. Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik memiliki peran penting dalam pencegahan dan pengelolaan osteoporosis pada wanita. Kurangnya aktivitas fisik, terutama jenis olahraga yang memberi beban pada tulang, merupakan salah satu faktor eksternal (modifiable) yang dapat meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Aktivitas fisik berfungsi

merangsang proses remodeling tulang, yaitu keseimbangan antara pembentukan tulang baru oleh osteoblas dan resorpsi tulang oleh osteoklas. Ketika tubuh jarang bergerak atau kurang melakukan aktivitas fisik yang memadai, proses resorpsi tulang lebih dominan dibandingkan pembentukannya, yang akhirnya mengakibatkan penurunan massa tulang secara progresif (Aris et al., 2023).

Olahraga beban seperti jalan cepat, lari, angkat beban, serta olahraga ketahanan seperti yoga dan pilates terbukti efektif dalam meningkatkan densitas mineral tulang (Bone Mineral Density/BMD). Jenis olahraga ini memberikan tekanan dan peregangan pada tulang, merangsang sel-sel tulang untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kepadatan tulang. Sebaliknya, gaya hidup sedentari atau kurang gerak mempercepat proses demineralisasi tulang, terutama pada wanita pasca-menopause yang sudah mengalami penurunan kadar estrogen sebagai pelindung alami tulang.

Selain itu, aktivitas fisik yang teratur juga berperan dalam memperbaiki keseimbangan dan kekuatan otot, yang dapat mencegah jatuh dan risiko patah tulang pada wanita lanjut usia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita yang berolahraga secara rutin memiliki risiko yang lebih rendah terhadap patah tulang pinggul dibandingkan mereka yang jarang bergerak. Idealnya, wanita dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik selama 150 menit per minggu dengan intensitas sedang, disertai latihan kekuatan otot setidaknya dua kali dalam seminggu untuk menjaga kesehatan tulang.

Dengan demikian, memperbaiki gaya hidup menjadi lebih aktif secara fisik bukan hanya membantu dalam mencegah osteoporosis, tetapi juga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Edukasi mengenai pentingnya aktivitas fisik sejak dini perlu digalakkan, terutama pada wanita, untuk mengurangi angka kejadian osteoporosis di masa mendatang.

3. Gaya Hidup

Gaya hidup memiliki peran penting sebagai faktor eksternal (modifiable) dalam meningkatkan atau menurunkan risiko osteoporosis pada wanita. Gaya hidup yang tidak aktif atau kurang bergerak merupakan salah satu penyebab utama berkurangnya kepadatan tulang. Wanita yang jarang melakukan aktivitas fisik, terutama olahraga yang melibatkan beban seperti berjalan kaki, berlari, atau angkat beban, cenderung mengalami penurunan massa tulang lebih cepat. Aktivitas fisik yang teratur tidak hanya membantu memperkuat tulang, tetapi juga merangsang proses remodeling tulang yang esensial dalam menjaga kepadatannya (Aris et al., 2023).

Selain kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan tulang. Nikotin dan zat-zat berbahaya lainnya dalam

rokok dapat mengganggu penyerapan kalsium di usus serta menurunkan kadar estrogen pada wanita, yang keduanya berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang. Penurunan kadar estrogen secara signifikan meningkatkan risiko osteoporosis, terutama pada wanita pascamenopause.

Konsumsi alkohol berlebihan juga merupakan bagian dari gaya hidup yang meningkatkan risiko osteoporosis. Alkohol dapat menghambat fungsi osteoblas, yaitu sel yang bertanggung jawab untuk pembentukan tulang, serta mempercepat proses resorpsi atau penghancuran tulang oleh osteoklas. Selain itu, alkohol juga mempengaruhi keseimbangan hormon yang penting dalam proses metabolisme tulang.

Pola makan yang buruk, terutama rendah kalsium dan vitamin D, juga menjadi aspek gaya hidup yang krusial. Kalsium merupakan komponen utama dalam pembentukan tulang, sedangkan vitamin D membantu penyerapan kalsium di usus. Kekurangan kedua zat ini mempercepat proses pengeroposan tulang dan meningkatkan risiko patah tulang pada wanita. Kebiasaan mengonsumsi minuman berkafein secara berlebihan juga dapat meningkatkan ekskresi kalsium melalui urin, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan kepadatan tulang.

Dengan demikian, modifikasi gaya hidup seperti meningkatkan aktivitas fisik, berhenti merokok, membatasi konsumsi alkohol, serta mengonsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D menjadi langkah preventif yang efektif dalam mengurangi risiko osteoporosis pada wanita. Kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya pola hidup sehat sangat diperlukan untuk mencegah osteoporosis sejak dini.

4. Penggunaan Obat-obatan

Penggunaan obat-obatan merupakan salah satu faktor eksternal (modifiable) yang berperan signifikan dalam meningkatkan risiko osteoporosis pada wanita. Beberapa jenis obat memiliki efek samping yang dapat mempercepat pengeroposan tulang atau menghambat pembentukan tulang baru. Risiko ini bisa dikurangi dengan pengelolaan yang tepat, seperti pengawasan dosis, durasi penggunaan, serta penerapan gaya hidup sehat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa jenis obat yang dapat memicu terjadinya osteoporosis pada wanita.

a. Kortikosteroid

Kortikosteroid, seperti prednison dan deksametason, sering digunakan untuk mengobati berbagai kondisi inflamasi dan autoimun, termasuk asma, lupus, dan artritis reumatoid. Namun, penggunaan kortikosteroid dalam jangka

panjang, terutama pada dosis tinggi, merupakan salah satu penyebab utama osteoporosis sekunder pada wanita. Kortikosteroid dapat menghambat fungsi osteoblas (sel pembentuk tulang) dan meningkatkan aktivitas osteoklas (sel perombak tulang), yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses remodeling tulang. Selain itu, kortikosteroid juga mengurangi penyerapan kalsium di usus dan meningkatkan ekskresi kalsium melalui ginjal, sehingga mengurangi kadar kalsium yang tersedia untuk proses pembentukan tulang. Dampaknya, tulang menjadi lebih rapuh dan risiko patah tulang, terutama pada tulang belakang dan pinggul, meningkat secara signifikan (Janson et al., 2021).

b. Kontrasepsi Hormonal Jangka Panjang

Penggunaan kontrasepsi hormonal, terutama jenis yang mengandung progestin saja atau suntikan Depo-Provera (medroksiprogesteron asetat), juga dapat meningkatkan risiko osteoporosis jika digunakan dalam jangka panjang. Depo-Provera, misalnya, diketahui dapat menekan produksi estrogen secara signifikan. Estrogen adalah hormon penting yang berperan dalam mempertahankan kepadatan tulang pada wanita. Ketika kadar estrogen menurun, aktivitas osteoklas meningkat, mempercepat proses resorpsi tulang. Studi menunjukkan bahwa penggunaan Depo-Provera lebih dari dua tahun dapat menyebabkan penurunan kepadatan mineral tulang (BMD), terutama pada tulang panggul dan tulang belakang. Meskipun sebagian besar kehilangan massa tulang ini bersifat reversible setelah penghentian obat, risiko jangka panjang pada wanita yang menggunakan kontrasepsi ini selama bertahun-tahun tetap perlu diperhatikan (Trimmier et al., 2023).

c. Obat antikonvulsan

Obat antikonvulsan (anti-kejang), seperti fenitoin, fenobarbital, dan karbamazepin, dapat meningkatkan risiko osteoporosis dengan mempercepat metabolisme vitamin D di hati. Vitamin D sangat penting untuk penyerapan kalsium di usus, dan penurunan kadar vitamin D akan berakibat pada rendahnya penyerapan kalsium, mempercepat proses pengeroposan tulang. Penggunaan antikonvulsan dalam jangka panjang telah terbukti menurunkan kepadatan mineral tulang dan meningkatkan risiko patah tulang, terutama pada wanita yang sudah memiliki faktor risiko lain seperti menopause (Chandrasekaran et al., 2021).

d. Inhibitor Pompa Proton (PPI)

Inhibitor pompa proton (PPI), seperti omeprazol dan lansoprazol, umumnya digunakan untuk mengatasi penyakit asam lambung dan refluks gastroesofagus. Namun, penggunaan jangka panjang PPI dapat menurunkan

keasaman lambung, yang diperlukan untuk melarutkan dan menyerap kalsium karbonat secara efektif. Akibatnya, penyerapan kalsium terganggu dan berdampak negatif pada kepadatan tulang. Studi menunjukkan bahwa penggunaan PPI dalam waktu lama berkaitan dengan peningkatan risiko patah tulang pinggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan pada wanita lanjut usia.

e. Antidepresan: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs)

Obat antidepresan dari golongan SSRIs, seperti fluoxetine dan sertraline, juga dikaitkan dengan peningkatan risiko osteoporosis. SSRIs mempengaruhi metabolisme tulang dengan menghambat fungsi osteoblas dan meningkatkan aktivitas osteoklas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SSRIs dalam jangka panjang dapat menyebabkan penurunan kepadatan mineral tulang, terutama pada wanita pascamenopause yang sudah mengalami penurunan kadar estrogen.

f. Heparin dan Obat Antikoagulan Lainnya

Heparin, obat antikoagulan yang sering digunakan pada pasien dengan gangguan pembekuan darah, juga memiliki efek negatif pada tulang. Penggunaan heparin jangka panjang dapat menghambat sintesis osteoblast dan mempercepat aktivitas osteoklas, yang berkontribusi pada penurunan massa tulang dan peningkatan risiko patah tulang

5. Indeks Massa Tubuh (IMT)

Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan salah satu faktor eksternal (modifiable) yang berperan penting dalam menentukan risiko osteoporosis pada wanita. IMT dihitung dengan membagi berat badan (dalam kilogram) dengan tinggi badan kuadrat (dalam meter). Nilai IMT yang terlalu rendah (kurang dari 18,5 kg/m²) atau terlalu tinggi (lebih dari 30 kg/m²) dapat berdampak negatif pada kesehatan tulang, namun wanita dengan berat badan rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi terkena osteoporosis (Aurora et al., 2022).

Pada wanita dengan berat badan rendah, massa tulang cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang memiliki berat badan normal. Lemak tubuh memiliki peran penting dalam produksi estrogen, hormon yang membantu menjaga kepadatan tulang dengan menghambat aktivitas osteoklas (sel perusak tulang). Ketika lemak tubuh rendah, produksi estrogen berkurang, sehingga proses resorpsi tulang meningkat. Kondisi ini diperparah pada wanita pascamenopause yang secara alami mengalami penurunan kadar estrogen, mempercepat penurunan massa tulang.

Selain itu, wanita dengan IMT rendah sering kali memiliki asupan nutrisi yang tidak mencukupi, terutama kalsium dan vitamin D, yang sangat penting

untuk kesehatan tulang. Diet rendah kalori atau gangguan makan seperti anoreksia nervosa menyebabkan defisiensi nutrisi yang menghambat proses pembentukan tulang baru dan mempercepat pengeroposan tulang. Asupan protein yang rendah juga berdampak buruk, karena protein dibutuhkan untuk sintesis kolagen, komponen utama matriks tulang.

Tekanan mekanis pada tulang yang dihasilkan dari beban tubuh berperan dalam stimulasi pembentukan tulang. Pada wanita dengan berat badan rendah, kurangnya beban pada tulang mengurangi rangsangan untuk pembentukan tulang baru. Aktivitas fisik dengan beban, seperti berjalan atau latihan angkat beban, penting untuk meningkatkan densitas tulang. Namun, wanita dengan berat badan rendah cenderung memiliki toleransi yang lebih rendah terhadap aktivitas fisik yang berat, sehingga risiko osteoporosis semakin tinggi.

Sebaliknya, IMT yang terlalu tinggi juga dapat meningkatkan risiko osteoporosis, tetapi mekanismenya berbeda. Lemak berlebih memicu peradangan kronis yang dapat merusak sel-sel tulang. Namun, risiko ini cenderung lebih rendah dibandingkan pada wanita dengan IMT rendah karena lemak tubuh masih berperan dalam produksi estrogen.

Untuk mengurangi risiko osteoporosis terkait IMT, wanita disarankan untuk menjaga berat badan ideal dengan asupan nutrisi yang seimbang serta melakukan olahraga beban secara teratur. Suplementasi kalsium dan vitamin D juga penting, terutama bagi mereka yang memiliki berat badan rendah atau mengalami gangguan penyerapan nutrisi. Konsultasi medis secara berkala untuk memantau kepadatan tulang dan pengelolaan berat badan yang sehat menjadi langkah krusial dalam mencegah osteoporosis sejak dini.

F. Pencegahan Osteoporosis pada Wanita

Pencegahan osteoporosis pada wanita memerlukan pendekatan yang komprehensif, mengingat wanita memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan pria, terutama setelah menopause akibat penurunan hormon estrogen yang berperan penting dalam mempertahankan massa tulang. Osteoporosis adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan kepadatan dan kualitas tulang, sehingga tulang menjadi rapuh dan rentan patah. Upaya pencegahan yang efektif mencakup modifikasi gaya hidup, asupan nutrisi yang tepat, olahraga teratur, serta pemantauan kesehatan tulang secara berkala.

1. Pola Makan Seimbang dan Asupan Nutrisi

Asupan kalsium dan vitamin D yang cukup sangat penting dalam mencegah osteoporosis. Kalsium berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang yang kuat, sedangkan vitamin D membantu penyerapan kalsium di usus. Wanita

disarankan mengonsumsi setidaknya 1.000-1.200 mg kalsium per hari, yang bisa diperoleh dari susu rendah lemak, yogurt, keju, serta sayuran berdaun hijau seperti brokoli dan kale. Sumber vitamin D meliputi ikan berlemak (salmon, makarel), kuning telur, serta paparan sinar matahari pagi selama 10-15 menit per hari. Selain itu, membatasi konsumsi garam, kafein, dan alkohol juga penting karena zat-zat ini dapat meningkatkan ekskresi kalsium melalui urin (Biver et al., 2023).

2. Aktivitas Fisik dan Olahraga Teratur

Olahraga yang memberikan beban pada tulang seperti berjalan kaki, jogging, lompat tali, dan angkat beban dapat merangsang pembentukan tulang baru dan mempertahankan kepadatan tulang. Latihan beban juga membantu memperkuat otot yang mendukung tulang, mengurangi risiko jatuh dan patah tulang. Wanita dianjurkan untuk berolahraga setidaknya 30 menit per hari, 3-5 kali seminggu, dengan kombinasi latihan aerobik dan latihan kekuatan (Zhang et al., 2022).

3. Gaya Hidup Sehat

Menghindari kebiasaan merokok sangat penting karena nikotin dapat menghambat fungsi sel pembentuk tulang (osteoblas) dan mempercepat proses resorpsi tulang. Konsumsi alkohol berlebihan juga harus dihindari karena dapat mengganggu penyerapan kalsium dan merusak fungsi sel-sel tulang. Mempertahankan indeks massa tubuh (IMT) yang sehat, yaitu tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi, juga berperan dalam menjaga kesehatan tulang. Berat badan yang terlalu rendah dapat mengurangi tekanan mekanis pada tulang sehingga mempercepat pengeroposan (Abdolalipour et al., 2021)

4. Suplementasi dan Terapi Hormonal

Pada wanita pascamenopause, terapi penggantian hormon (HRT) bisa menjadi pilihan untuk mempertahankan kadar estrogen yang cukup dalam tubuh, sehingga dapat memperlambat proses kehilangan massa tulang. Namun, terapi ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena memiliki efek samping seperti peningkatan risiko kanker payudara dan penyakit kardiovaskular. Suplementasi kalsium dan vitamin D bisa menjadi alternatif yang lebih aman, terutama bagi mereka yang asupan nutrisinya kurang mencukupi (Gosset et al., 2021).

5. Pemantauan dan Skrining Kesehatan Tulang

Melakukan skrining kepadatan tulang secara berkala menggunakan Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DEXA) sangat disarankan, terutama bagi wanita berusia di atas 50 tahun atau yang memiliki faktor risiko tinggi. Pemeriksaan ini membantu mendeteksi penurunan kepadatan tulang sejak dini, sehingga penanganan dan pencegahan bisa dilakukan lebih optimal. Konsultasi dengan

tenaga medis mengenai penggunaan obat-obatan tertentu yang bisa mempengaruhi kesehatan tulang juga penting (Supartono et al., 2021).

6. Edukasi dan Kesadaran Dini

Edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan tulang harus dilakukan sejak dini. Wanita perlu memahami faktor risiko osteoporosis serta cara-cara mencegahnya, termasuk manfaat olahraga, pola makan sehat, dan penghindaran kebiasaan buruk. Kampanye kesehatan tulang di komunitas, tempat kerja, atau fasilitas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap langkah-langkah pencegahan osteoporosis (Toemon et al., 2025).

G. Penutup

Faktor risiko utama osteoporosis pada wanita terdiri dari faktor internal yang tidak dapat diubah, seperti usia, genetik, dan menopause, serta faktor eksternal yang dapat dimodifikasi, seperti pola makan, aktivitas fisik, dan gaya hidup. Pemahaman mendalam mengenai berbagai faktor risiko ini sangat penting dalam upaya pencegahan osteoporosis sejak dini. Melalui penerapan pola hidup sehat, pengelolaan nutrisi yang baik, serta deteksi dini dengan pemeriksaan kepadatan tulang, risiko terjadinya osteoporosis pada wanita dapat diminimalisir secara efektif. Dengan demikian, peningkatan edukasi dan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan tulang harus menjadi prioritas, terutama bagi wanita yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap osteoporosis.

Referensi

- Abdolalipour, S., Mirghafourvand, M., Ghassab-Abdollahi, N., & Farshbaf-Khalili, A. (2021). Health-promoting lifestyle and quality of life in affected and unaffected menopausal women by primary osteoporosis. *Journal of Education and Health Promotion*, 10(1), 45.
- Amarnath, S., Kumar, V., & Das, S. L. (2023). Classification of osteoporosis. *Indian Journal of Orthopaedics*, 57(Suppl 1), 49–54.
- Aris, A., Kurniati, M., Anggraeni, S., & Shariff, F. O. (2023). Hubungan Kebiasaan Aktivitas Fisik Dengan Risiko Terjadinya Osteoporosis Pada Wanita Menopause Di Puskesmas Rajabasa Indah. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, 10(7), 2314–2320.
- Aurora, W. I. D., Kusdiyah, E., & Mulyadi, D. (2022). Hubungan antara indeks massa tubuh dan kadar kalsium dalam darah sebagai deteksi osteoporosis pada wanita

- usia 40-60 tahun di Kota Jambi. *Jambi Medical Journal: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 10(2), 299–305.
- Biver, E., Herrou, J., Larid, G., Legrand, M. A., Gonnelli, S., Annweiler, C., Chapurlat, R., Coxam, V., Fardellone, P., & Thomas, T. (2023). Dietary recommendations in the prevention and treatment of osteoporosis. *Joint Bone Spine*, 90(3), 105521.
- Cauley, J. A., & Nelson, D. A. (2021). Race, ethnicity, and osteoporosis. In Marcus and Feldman's *Osteoporosis* (pp. 453–475). Elsevier.
- Cerulli, C., Moretti, E., Parisi, A., Tranchita, E., Di Lauro, M., Minganti, C., Perrone, M., Murri, A., Greco, F., & Marrone, G. (2023). Correlation between physical activity, nutritional intake, and osteoporosis in postmenopausal women: A preliminary evaluation. *European Review for Medical & Pharmacological Sciences*, 27(12).
- Chandrasekaran, V., Pasco, J. A., Stuart, A. L., Brennan-Olsen, S. L., Berk, M., Hodge, J. M., Samarasinghe, R. M., & Williams, L. J. (2021). Anticonvulsant use and bone health in a population-based study of men and women: Cross-sectional data from the Geelong Osteoporosis Study. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 22, 1–7.
- Courtney, M. G., Roberts, J., Quintero, Y., & Godde, K. (2023). Childhood Family Environment and Osteoporosis in a Population Based Cohort Study of Middle to Older Age Americans. *Journal of Bone and Mineral Research Plus*, 7(5), e10735.
- Gao, S., & Zhao, Y. (2023). Quality of life in postmenopausal women with osteoporosis: A systematic review and meta-analysis. *Quality of Life Research*, 32(6), 1551–1565.
- Gosset, A., Pouillès, J.-M., & Trémollières, F. (2021). Menopausal hormone therapy for the management of osteoporosis. *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism*, 35(6), 101551.
- Janson, C., Lisspers, K., Ställberg, B., Johansson, G., Gutzwiller, F. S., Mezzi, K., Mindeholm, L., Bjerregaard, B. K., Jorgensen, L., & Larsson, K. (2021). Osteoporosis and fracture risk associated with inhaled corticosteroid use among Swedish COPD patients: The ARCTIC study. *European Respiratory Journal*, 57(2).
- Khan, A. A., Alrob, H. A., Ali, D. S., Dandurand, K., Wolfman, W., & Fortier, M. (2022). Guideline no. 422g: Menopause and osteoporosis. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 44(5), 527–536.
- Lim, S. Y. (2022). Romosozumab for the treatment of osteoporosis in women: Efficacy, safety, and cardiovascular risk. *Women's Health*, 18, 17455057221125577.

- Riskian, G., & Setiowati, A. (2022). THE RELATIONSHIP OF PHYSICAL ACTIVITY, BMI, AND OSTEOPOROSIS RISK IN POSTAMENOPAUSE WOMEN IN NUSAWANGKAL VILLAGE, CILACAP REGENCY IN 2020. *Journal Of Physical Education Health And Sport Sciences*, 3(1), 40–45.
- Rizzo, M., Tammaro, G., Guarino, A., Basso, M., Cozzolino, A., & Mariconda, M. (2022). Quality of Life in osteoporotic patients. *Orthopedic Reviews*, 14(6), 38562.
- Saras, T. (2023). Mengatasi Osteoporosis: Panduan Lengkap untuk Meningkatkan Kesehatan Tulang Anda. Tiram Media.
- Supartono, B., Wardhani, S., & Kusumaningsih, P. (2021). Skrining Osteoporosis Dengan Ultrasonografi Kalkaneus Sebagai Upaya Pencegahan Patah Tulang Pada Usia Lanjut. *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 122–134.
- Toemon, A. N., Carmelita, A. B., & Turnip, O. N. (2025). Peningkatan Pemahaman Osteoporosis pada Wanita di Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)*, 5(1), 1–6.
- Trimmier, M., Cullifer, J., Vickers, R., Ward, G., & Catt, M. (2023). Does long-term use of depot medroxyprogesterone acetate increase the risk of osteoporosis? *Evidence-Based Practice*, 26(7), 12–13.
- Utami, R. T., Ismail, I. U., Dinata, A. S., Delfira, A., Rinarto, N. D., Safitri, M., Afrianti, N., Sari, D. M., Al Hazmi, A., & Fitriani, I. (2023). ANFISMAN: Anatomi & Fisiologi Manusia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wáng, Y. X. J., Griffith, J. F., Blake, G. M., Diacinti, D., Xiao, B.-H., Yu, W., Su, Y., Jiang, Y., Guglielmi, G., & Guermazi, A. (2024). Revision of the 1994 World Health Organization T-score definition of osteoporosis for use in older East Asian women and men to reconcile it with their lifetime risk of fragility fracture. *Skeletal Radiology*, 53(4), 609–625.
- Wu, Q., & Dai, J. (2023). Racial/ethnic differences in bone mineral density for osteoporosis. *Current Osteoporosis Reports*, 21(6), 670–684.
- Zhang, L., Zheng, Y.-L., Wang, R., Wang, X.-Q., & Zhang, H. (2022). Exercise for osteoporosis: A literature review of pathology and mechanism. *Frontiers in Immunology*, 13, 1005665.

Glosarium

Hematopoiesis

Hematopoiesis: adalah proses pembentukan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit di sumsum tulang

Osteoblas

Osteoblas: adalah sel-sel pembentuk tulang yang berfungsi menyimpan kalsium dalam matriks tulang

Osteoklas

Osteoklas: adalah sel-sel perusak tulang yang berperan dalam proses resorpsi tulang

Periosteum

Periosteum: adalah selaput jaringan ikat yang melapisi bagian luar tulang, mengandung saraf dan pembuluh darah

Remodeling Tulang

Remodeling Tulang: adalah proses alami penggantian jaringan tulang lama dengan yang baru untuk mempertahankan kekuatan tulang

Resorpsi Tulang

Resorpsi Tulang: adalah proses penghancuran jaringan tulang oleh osteoklas untuk melepaskan kalsium ke dalam darah

Prevalensi

Prevalensi: angka yang menunjukkan jumlah kasus suatu penyakit dalam populasi pada periode tertentu

Skrining Kepadatan Tulang

Skrining Kepadatan Tulang: adalah pemeriksaan menggunakan alat khusus untuk mengukur tingkat kepadatan dan kekuatan tulang, sebagai upaya deteksi dini osteoporosis

BAB II

FAKTOR RISIKO UTAMA OSTEOPOROSIS PADA WANITA

A. Pendahuluan

1. Definisi Osteoporosis dan Pentingnya Deteksi Dini

Osteoporosis adalah penyakit metabolik tulang yang ditandai oleh penurunan massa tulang, kerusakan mikroarsitektur jaringan tulang, dan peningkatan risiko fraktur tulang (Compston et al., 2019). Penyakit ini sering disebut sebagai "silent disease" karena tidak menimbulkan gejala hingga terjadi patah tulang. Deteksi dini osteoporosis sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti fraktur yang dapat mengurangi kualitas hidup, meningkatkan morbiditas, serta mortalitas. Pemeriksaan kepadatan tulang (Bone Mineral Density/BMD) merupakan metode utama untuk deteksi dini osteoporosis yang telah terbukti efektif dalam memprediksi risiko fraktur di kemudian hari (Gosset et al., 2021).

2. Prevalensi Osteoporosis pada Wanita

Prevalensi osteoporosis lebih tinggi pada wanita dibandingkan pria, khususnya pada wanita pascamenopause akibat defisiensi estrogen yang mempercepat penurunan kepadatan tulang. Berdasarkan data global, sekitar 1 dari 3 wanita di atas usia 50 tahun mengalami osteoporosis, dengan risiko fraktur akibat osteoporosis yang meningkat seiring pertambahan usia (Kling et al., 2020). Di Indonesia, prevalensi osteoporosis pada wanita juga cukup tinggi, yaitu sekitar 23% pada wanita usia 50–80 tahun, dengan peningkatan signifikan setelah usia menopause (Rachmawati & Dewi, 2022). Oleh karena itu, upaya deteksi dini osteoporosis harus menjadi prioritas dalam strategi kesehatan masyarakat, khususnya pada populasi wanita.

3. Rasional Pentingnya Edukasi Pemeriksaan Kepadatan Tulang

Edukasi tentang pentingnya pemeriksaan kepadatan tulang merupakan langkah preventif yang strategis untuk meningkatkan kesadaran wanita terhadap risiko osteoporosis. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wanita mengenai osteoporosis dan pentingnya pemeriksaan BMD masih tergolong rendah, yang menyebabkan rendahnya partisipasi dalam skrining dini (Lee et al., 2021). Edukasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran, mendorong perilakunya pemeriksaan dini, serta membantu wanita memahami pentingnya menjaga kesehatan tulang sejak dini. Strategi edukasi ini juga terbukti mampu

menurunkan insidensi osteoporosis dan komplikasinya, sehingga meningkatkan kualitas hidup wanita di usia lanjut (Kanis et al., 2019).

Dengan demikian, edukasi tentang pentingnya pemeriksaan kepadatan tulang merupakan intervensi yang efektif dan perlu diimplementasikan secara luas dalam masyarakat sebagai upaya preventif terhadap osteoporosis.

B. Konsep Dasar Pemeriksaan Kepadatan Tulang

1. Prinsip Dasar Bone Mineral Density (BMD)

Bone Mineral Density (BMD) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan konsentrasi mineral, terutama kalsium, dalam volume tertentu jaringan tulang. Prinsip dasar dari pengukuran BMD adalah mengidentifikasi jumlah mineral tulang dalam gram per sentimeter persegi (g/cm^2), yang merupakan indikator penting untuk memprediksi risiko fraktur tulang di masa depan. Semakin rendah nilai BMD, semakin tinggi risiko seseorang mengalami osteoporosis dan fraktur patologis (Fuggle et al., 2021). Pemeriksaan ini sangat penting untuk deteksi dini, diagnosis, serta pemantauan terapi osteoporosis.

2. Jenis-jenis Pemeriksaan Kepadatan Tulang

a. Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA)

DXA merupakan metode pengukuran BMD yang paling umum digunakan, memanfaatkan radiasi sinar-X dosis rendah untuk menilai kepadatan mineral tulang terutama pada area pinggul dan tulang belakang. Metode ini dianggap sebagai standar emas dalam pemeriksaan osteoporosis karena akurasi, presisi, dan dosis radiasi yang relatif rendah (Blake & Fogelman, 2021).

b. Quantitative Computed Tomography (QCT)

QCT menggunakan CT scan untuk mengukur kepadatan mineral tulang secara tiga dimensi, terutama pada tulang belakang dan pinggul. QCT memiliki keuntungan dalam membedakan antara jaringan trabekular dan kortikal, tetapi memiliki paparan radiasi lebih tinggi dibandingkan DXA (Cipriani et al., 2022).

c. Ultrasonografi Tulang

Ultrasonografi menggunakan gelombang suara untuk mengukur kepadatan tulang, biasanya di area tumit (calcaneus). Metode ini tidak menggunakan radiasi, portabel, dan relatif murah, namun kurang presisi dibandingkan DXA atau QCT, sehingga lebih cocok sebagai alat skrining awal (Kling et al., 2020).

3. Indikasi dan Kontraindikasi Pemeriksaan Kepadatan Tulang

a. Indikasi

Pemeriksaan BMD direkomendasikan bagi wanita usia di atas 65 tahun, wanita menopause dengan faktor risiko tambahan, individu dengan riwayat fraktur

patologis, dan pasien yang menjalani terapi jangka panjang dengan obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid (Camacho et al., 2020).

b. Kontraindikasi

Kontraindikasi relatif pemeriksaan BMD khususnya dengan DXA atau QCT meliputi kehamilan karena risiko radiasi, adanya implan logam atau prostesis pada area yang diperiksa yang dapat mengganggu hasil pengukuran, serta pasien dengan obesitas berat yang mungkin tidak akurat hasil pengukurannya (ISCD, 2019).

Pemahaman terhadap konsep dasar, jenis, serta indikasi dan kontraindikasi pemeriksaan kepadatan tulang penting untuk memastikan hasil pemeriksaan yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan klinis dalam manajemen osteoporosis.

C. Faktor Risiko Osteoporosis Pada Wanita

1. Faktor Risiko Modifikasi

Faktor risiko modifikasi adalah faktor-faktor yang dapat dikontrol atau diubah untuk mengurangi risiko osteoporosis.

a. Nutrisi

Nutrisi yang tidak seimbang, khususnya asupan rendah kalsium dan vitamin D, merupakan faktor risiko penting terjadinya osteoporosis. Kalsium merupakan mineral utama yang membentuk tulang, sedangkan vitamin D berperan dalam penyerapan kalsium di saluran pencernaan. Asupan kalsium dan vitamin D yang cukup terbukti mengurangi risiko osteoporosis dan fraktur tulang (Weaver et al., 2021).

b. Aktivitas Fisik

Kurangnya aktivitas fisik atau gaya hidup sedentari secara signifikan meningkatkan risiko osteoporosis. Aktivitas fisik yang melibatkan beban berat, seperti berjalan kaki, jogging, atau latihan resistensi, terbukti meningkatkan kepadatan tulang dan memperlambat proses kehilangan massa tulang, terutama pada wanita pascamenopause (Kemmler et al., 2020).

c. Kebiasaan Merokok

Merokok merupakan faktor risiko yang dapat mempercepat kehilangan massa tulang karena zat-zat toksik dalam rokok mengganggu metabolisme tulang, menurunkan kadar estrogen, serta menghambat penyerapan kalsium. Wanita yang merokok memiliki risiko lebih tinggi mengalami osteoporosis dan fraktur dibandingkan dengan yang tidak merokok (Kanis et al., 2020).

2. Faktor Risiko Non-Modifikasi

Faktor risiko non-modifikasi merupakan faktor yang tidak dapat diubah tetapi penting diketahui untuk melakukan intervensi dini.

a. Usia

Usia merupakan faktor risiko utama osteoporosis. Dengan bertambahnya usia, terjadi penurunan kepadatan tulang secara alami, terutama setelah usia 50 tahun. Risiko ini meningkat secara signifikan pada usia lanjut karena penurunan fungsi osteoblas dan peningkatan aktivitas osteoklas yang menyebabkan resorpsi tulang (Fuggle et al., 2021).

b. Menopause

Menopause menyebabkan penurunan kadar estrogen yang drastis, mengakibatkan peningkatan kecepatan kehilangan massa tulang secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa dalam lima tahun pertama setelah menopause, wanita dapat kehilangan hingga 20% kepadatan tulang mereka (Eastell et al., 2019).

c. Genetik

Faktor genetik juga mempengaruhi risiko osteoporosis. Riwayat keluarga dengan osteoporosis atau fraktur tulang meningkatkan risiko seseorang mengalami kondisi serupa. Studi genetika terbaru menemukan beberapa gen spesifik yang berhubungan erat dengan risiko osteoporosis (Trajanoska et al., 2019).

3. Hubungan antara Faktor Risiko dengan Kepadatan Tulang

Faktor risiko modifikasi dan non-modifikasi berinteraksi dalam mempengaruhi kepadatan tulang. Interaksi ini berpengaruh pada kecepatan kehilangan massa tulang dan risiko fraktur. Pengetahuan tentang faktor-faktor ini penting dalam penyusunan strategi pencegahan, termasuk pengaturan gaya hidup, edukasi nutrisi, dan program latihan fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan individu untuk mempertahankan kepadatan tulang optimal (Cauley & Giangregorio, 2020).

D. Manfaat Pemeriksaan Kepadatan Tulang Secara Berkala

1. Deteksi Osteopenia sebagai Tindakan Pencegahan Primer Osteoporosis

Deteksi dini osteopenia melalui pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala merupakan langkah penting dalam pencegahan primer osteoporosis. Osteopenia, suatu kondisi yang ditandai dengan penurunan kepadatan tulang yang belum mencapai batas osteoporosis, merupakan indikator awal risiko osteoporosis di kemudian hari. Dengan mengidentifikasi osteopenia lebih dini, intervensi berupa modifikasi gaya hidup, perbaikan nutrisi, suplementasi kalsium

dan vitamin D, serta latihan fisik dapat segera diterapkan untuk mencegah perkembangan menjadi osteoporosis dan fraktur tulang (Kling et al., 2020).

2. Monitoring Kesehatan Tulang pada Wanita Menopause

Wanita yang telah mengalami menopause memiliki risiko tinggi mengalami kehilangan massa tulang secara signifikan akibat penurunan kadar estrogen. Pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala pada wanita menopause memungkinkan pemantauan perubahan kepadatan tulang dari waktu ke waktu, sehingga intervensi medis atau non-medis dapat segera dilakukan jika terjadi penurunan yang signifikan. Monitoring yang rutin terbukti efektif dalam mengurangi risiko fraktur dan meningkatkan kualitas hidup pada wanita menopause (Eastell et al., 2019).

3. Manfaat Ekonomi dan Klinis Pemeriksaan Dini Kepadatan Tulang

Pemeriksaan dini kepadatan tulang tidak hanya memiliki manfaat klinis berupa pengurangan risiko osteoporosis dan fraktur, tetapi juga manfaat ekonomi yang signifikan. Studi menunjukkan bahwa deteksi dini osteoporosis melalui pemeriksaan kepadatan tulang mampu mengurangi beban biaya perawatan kesehatan akibat komplikasi fraktur yang mahal, termasuk biaya perawatan rumah sakit, rehabilitasi, dan biaya tidak langsung seperti kehilangan produktivitas kerja. Secara klinis, pemeriksaan dini membantu mengurangi morbiditas, meningkatkan kualitas hidup, dan menurunkan angka mortalitas terkait fraktur osteoporosis (Si et al., 2021).

Dengan demikian, pemeriksaan kepadatan tulang secara rutin merupakan strategi yang efektif dan efisien dalam manajemen osteoporosis, terutama untuk wanita yang berisiko tinggi.

E. Edukasi Pemeriksaan Kepadatan Tulang

1. Strategi Edukasi Berbasis Komunitas

Strategi edukasi berbasis komunitas merupakan pendekatan efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemeriksaan kepadatan tulang. Program ini biasanya melibatkan berbagai kegiatan seperti seminar kesehatan, lokakarya, serta kampanye kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di komunitas lokal. Studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas, yang menggabungkan edukasi dengan aktivitas fisik dan konseling nutrisi, secara signifikan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap kesehatan tulang (Holt-Lunstad et al., 2021).

2. Media dan Alat Edukasi yang Efektif (Media Cetak, Digital, Interaktif)

Pemilihan media edukasi yang tepat merupakan kunci suksesnya edukasi kepadatan tulang. Media cetak seperti brosur, pamflet, dan buku panduan masih

efektif dalam memberikan informasi yang mudah diakses masyarakat. Di era digital, media digital seperti aplikasi seluler, situs web kesehatan, serta media sosial juga semakin populer karena mampu menjangkau audiens yang lebih luas dengan cepat dan interaktif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan media digital interaktif memiliki efektivitas tinggi dalam meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan tulang (Li et al., 2020).

3. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Kepadatan Tulang

Tenaga kesehatan memiliki peran krusial dalam upaya edukasi kepadatan tulang. Sebagai sumber informasi yang dipercaya, tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan berperan aktif dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya pemeriksaan kepadatan tulang, risiko osteoporosis, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Studi menunjukkan bahwa edukasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan mampu meningkatkan kesadaran, memotivasi perilaku pencegahan, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pemeriksaan rutin kepadatan tulang (Rizzoli et al., 2020).

Oleh karena itu, kombinasi strategi berbasis komunitas, pemanfaatan media edukasi yang efektif, serta keterlibatan aktif tenaga kesehatan sangat penting untuk keberhasilan edukasi pemeriksaan kepadatan tulang dalam pencegahan osteoporosis.

F. Hambatan Dan Tantangan Dalam Edukasi Pemeriksaan Tulang

1. Faktor Psikologis dan Sosial yang Memengaruhi Partisipasi Wanita dalam Pemeriksaan

Partisipasi wanita dalam pemeriksaan kepadatan tulang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis seperti rasa takut terhadap diagnosis negatif, kecemasan akan hasil pemeriksaan, atau persepsi rendah mengenai risiko osteoporosis. Faktor sosial seperti stigma usia tua, kurangnya dukungan keluarga, serta keterbatasan akses layanan kesehatan juga menjadi hambatan signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa faktor psikososial tersebut berhubungan erat dengan rendahnya tingkat partisipasi wanita dalam pemeriksaan kesehatan tulang secara berkala (McLeod et al., 2020).

2. Hambatan Informasi dan Kesadaran di Kalangan Wanita

Kurangnya informasi dan rendahnya kesadaran tentang pentingnya pemeriksaan kepadatan tulang merupakan tantangan utama dalam upaya edukasi. Banyak wanita yang belum memahami pentingnya deteksi dini osteoporosis atau tidak memiliki pengetahuan tentang ketersediaan dan manfaat pemeriksaan kepadatan tulang. Studi menunjukkan bahwa kurangnya edukasi

dan kesadaran berkontribusi besar terhadap rendahnya angka partisipasi dalam pemeriksaan osteoporosis di kalangan wanita, khususnya di daerah pedesaan atau terpencil (Lee et al., 2021).

3. Strategi Mengatasi Hambatan Edukasi

Untuk mengatasi hambatan edukasi tersebut, diperlukan pendekatan komprehensif yang meliputi peningkatan akses informasi melalui berbagai saluran komunikasi, penyelenggaraan kampanye kesehatan secara rutin, serta kolaborasi lintas sektor yang melibatkan tenaga kesehatan, komunitas, dan pemerintah setempat. Strategi intervensi berbasis edukasi yang melibatkan konseling psikososial, edukasi keluarga, serta penyediaan informasi yang akurat dan mudah dipahami terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi pemeriksaan kepadatan tulang di kalangan wanita (Hamed et al., 2022).

Implementasi strategi yang terstruktur ini akan sangat penting untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas edukasi kesehatan tulang, khususnya dalam deteksi dini osteoporosis.

G. Teknologi Terkini Dalam Pemeriksaan Kepadatan Tulang

1. Teknologi Digital dalam Pemantauan Kepadatan Tulang

Teknologi digital kini semakin berkembang dalam bidang kesehatan, termasuk pemantauan kepadatan tulang. Perangkat digital seperti densitometer tulang portabel, perangkat wearable yang dapat mengukur aktivitas fisik dan parameter kesehatan tulang, serta sistem pemantauan berbasis cloud telah terbukti membantu tenaga kesehatan dalam memantau kondisi tulang pasien secara real-time dan akurat. Teknologi ini memudahkan pengumpulan data secara berkelanjutan serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat dan tepat (Fuggle et al., 2022).

2. Aplikasi Mobile dan Telemedicine untuk Edukasi dan Pemeriksaan Tulang

Pemanfaatan aplikasi mobile dan telemedicine dalam edukasi serta pemeriksaan kepadatan tulang telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Aplikasi kesehatan yang dirancang khusus untuk edukasi osteoporosis dapat menyediakan informasi mendetail tentang faktor risiko, pencegahan, serta pentingnya pemeriksaan rutin. Telemedicine memungkinkan konsultasi jarak jauh dengan tenaga medis, yang sangat berguna bagi individu yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas, sehingga memperluas akses terhadap layanan kesehatan tulang (Li et al., 2021).

3. Efektivitas Penggunaan Teknologi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemeriksaan Tulang

Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital, termasuk aplikasi mobile dan telemedicine, secara signifikan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan kepadatan tulang. Teknologi interaktif dan user-friendly mendorong keterlibatan aktif pengguna serta meningkatkan pengetahuan dan motivasi untuk menjalani pemeriksaan secara rutin. Selain itu, integrasi teknologi dalam program edukasi kesehatan tulang juga membantu mengatasi hambatan geografis, ekonomi, dan sosial, sehingga mampu memperbaiki hasil kesehatan secara keseluruhan (Zhang et al., 2020).

Dengan memanfaatkan teknologi terkini ini, diharapkan dapat lebih efektif dalam mendukung deteksi dini dan manajemen osteoporosis, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya wanita yang berisiko tinggi.

H. Implementasi Program Edukasi Berbasis Bukti

1. Model Program Edukasi Pemeriksaan Tulang Yang Sukses

Implementasi program edukasi pemeriksaan kepadatan tulang yang sukses umumnya melibatkan pendekatan berbasis bukti yang mengintegrasikan edukasi interaktif, partisipasi aktif masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan. Contohnya adalah program edukasi komunitas yang melibatkan sesi edukasi rutin, konseling personal, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan lokal. Program seperti ini telah terbukti meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku pencegahan osteoporosis secara signifikan, yang akhirnya mengurangi angka kejadian fraktur terkait osteoporosis (Geller et al., 2021).

2. Peran Interprofessional Collaboration dalam Edukasi Pemeriksaan Tulang

Kolaborasi antar profesi kesehatan sangat penting dalam keberhasilan edukasi pemeriksaan kepadatan tulang. Kerjasama antara dokter, perawat, fisioterapis, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya memungkinkan penyampaian informasi yang komprehensif serta memastikan pendekatan yang holistik dalam manajemen osteoporosis. Studi menunjukkan bahwa interprofessional collaboration menghasilkan peningkatan kualitas edukasi, lebih efektif dalam memotivasi partisipasi pasien, serta meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pemeriksaan rutin (Mackey et al., 2022).

3. Evaluasi Keberhasilan Program Edukasi Pemeriksaan Kepadatan Tulang

Evaluasi program edukasi merupakan komponen esensial dalam implementasi program berbasis bukti. Evaluasi ini mencakup pengukuran indikator seperti tingkat partisipasi dalam pemeriksaan kepadatan tulang, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, serta perubahan perilaku

dalam pencegahan osteoporosis. Metode evaluasi yang umum digunakan meliputi survei kepuasan peserta, penilaian sebelum dan sesudah intervensi, serta analisis data kesehatan longitudinal. Evaluasi berkelanjutan memungkinkan identifikasi hambatan dan peningkatan strategi edukasi secara berkesinambungan (Hsu et al., 2020).

Dengan demikian, implementasi program edukasi berbasis bukti yang melibatkan model edukasi efektif, kolaborasi antar profesional, serta evaluasi terstruktur sangat penting untuk mencapai hasil optimal dalam pencegahan osteoporosis melalui peningkatan partisipasi pemeriksaan kepadatan tulang.

I. Penutup

1. Ajakan Aktif dalam Pemeriksaan Kepadatan Tulang

Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, khususnya wanita, sangat penting dalam pencegahan osteoporosis melalui pemeriksaan rutin kepadatan tulang. Setiap individu diharapkan untuk secara proaktif mengikuti pemeriksaan dan memahami pentingnya deteksi dini osteoporosis. Pemeriksaan rutin tidak hanya membantu deteksi dini tetapi juga memberikan peluang untuk intervensi tepat waktu yang dapat secara signifikan mengurangi risiko fraktur serta meningkatkan kualitas hidup jangka panjang (Kling et al., 2020).

2. Pentingnya Dukungan Keluarga dan Komunitas dalam Pencegahan Osteoporosis

Dukungan keluarga dan komunitas memiliki peranan penting dalam mendorong individu untuk melakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala. Keluarga yang memahami pentingnya kesehatan tulang dapat memberikan dukungan emosional, fisik, dan sosial kepada anggota keluarga yang berisiko tinggi terhadap osteoporosis. Komunitas yang peduli juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif melalui kegiatan edukasi kesehatan, fasilitasi akses ke layanan kesehatan, serta mendukung gaya hidup sehat. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dan komunitas secara nyata meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi pemeriksaan tulang serta efektivitas pencegahan osteoporosis secara keseluruhan (Rizzoli et al., 2020).

Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara individu, keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi prevalensi osteoporosis serta dampaknya di masyarakat.

Referensi

- Blake, G. M., & Fogelman, I. (2021). An update on dual-energy X-ray absorptiometry. *Seminars in Nuclear Medicine*, 51(6), 516-526.
- Camacho, P. M., Petak, S. M., Binkley, N., Diab, D. L., Eldeiry, L. S., Farooki, A., ... & Watts, N. B. (2020). American Association of Clinical Endocrinologists/American College of Endocrinology clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of postmenopausal osteoporosis. *Endocrine Practice*, 26(Supplement 1), 1-46.
- Eastell, R., O'Neill, T. W., Hofbauer, L. C., & Langdahl, B. (2019). Postmenopausal osteoporosis. *Nature Reviews Disease Primers*, 5(1), 70.
- Fuggle, N. R., Curtis, E. M., Ward, K. A., Harvey, N. C., Dennison, E. M., & Cooper, C. (2021). Fracture prediction, imaging and screening in osteoporosis. *Nature Reviews Endocrinology*, 17(8), 462-474.
- Fuggle, N. R., Singer, A., Gill, D., Harvey, N. C., & Cooper, C. (2022). Digital health interventions for osteoporosis management. *Current Osteoporosis Reports*, 20(2), 70-78.
- Geller, S. E., Adams, M. G., & Carnes, M. (2021). Adherence to osteoporosis screening guidelines: Evidence and recommendations for future research. *Women's Health Issues*, 31(4), 314-321.
- Hamed, S., Moghaddam, B., & Mehdi, H. (2022). Addressing barriers to osteoporosis screening: A systematic review. *International Journal of Women's Health*, 14, 23-33.
- Holt-Lunstad, J., Robles, T. F., & Sbarra, D. A. (2021). Social relationships and health: A flashpoint for health policy. *Health Affairs*, 40(6), 939-945.
- Hsu, W. L., Chen, C. Y., & Tsai, Y. J. (2020). Evaluation of an osteoporosis prevention education program for older adults. *Journal of Gerontological Nursing*, 46(6), 15-22.
- Kanis, J. A., Cooper, C., Rizzoli, R., & Reginster, J. Y. (2020). European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. *Osteoporosis International*, 31(5), 801-816.

- Kemmler, W., Shojaa, M., Kohl, M., & von Stengel, S. (2020). Exercise interventions for preventing bone loss and fractures in postmenopausal women: A systematic review and meta-analysis. *Bone*, 142, 115681.
- Kling, J. M., Clarke, B. L., & Sandhu, N. P. (2020). Osteoporosis prevention, screening, and treatment: A review. *Journal of Women's Health*, 29(6), 687-694.
- Lee, S. Y., Lee, S. H., & Kim, D. H. (2021). Factors associated with osteoporosis screening among women. *Korean Journal of Women Health Nursing*, 27(1), 12-21.
- Li, X., Yang, Y., & Wang, L. (2020). Digital health applications in osteoporosis care. *Osteoporosis and Sarcopenia*, 6(3), 73-79.
- Li, Y., Guo, J., & Chen, L. (2021). Mobile health applications in osteoporosis management: A systematic review. *Telemedicine and e-Health*, 27(8), 862-869.
- Mackey, D. C., Black, D. M., & Bauer, D. C. (2022). Collaborative care models for osteoporosis management. *Journal of Bone and Mineral Research*, 37(3), 481-491.
- McLeod, K., Brodie, M. A., Fahey, P. P., & Schoene, D. (2020). Psychological and social barriers to osteoporosis screening in older women. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(10), 3685.
- Rizzoli, R., Abraham, C., & Cooper, C. (2020). Osteoporosis education and interprofessional collaboration. *Osteoporosis International*, 31(9), 1677-1685.
- Si, L., Winzenberg, T. M., Palmer, A. J., & Price, S. (2021). Economic evaluations of interventions to prevent osteoporotic fractures: A systematic review. *Osteoporosis International*, 32(9), 1677-1692.
- Weaver, C. M., Alexander, D. D., Boushey, C. J., & Dawson-Hughes, B. (2021). Calcium plus vitamin D supplementation and risk of fractures: An updated meta-analysis from the National Osteoporosis Foundation. *Osteoporosis International*, 32(3), 567-576.
- Zhang, Y., Li, Y., & Luo, J. (2020). Effectiveness of technology-assisted osteoporosis screening: A systematic review. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 26(4), 232-241.

BAB III

AKTIVITAS FISIK YANG MENDUKUNG KESEHATAN TULANG.

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Aktivitas Fisik dalam Menjaga Kepadatan Tulang

Kepadatan tulang merupakan indikator utama dalam menilai kesehatan tulang seseorang. Pada wanita, kepadatan tulang cenderung mengalami penurunan yang signifikan seiring bertambahnya usia, terutama setelah memasuki masa menopause akibat penurunan hormon estrogen. Salah satu strategi utama yang terbukti efektif dalam menjaga serta meningkatkan kepadatan tulang adalah melalui aktivitas fisik teratur. Aktivitas fisik yang bersifat menahan beban (*weight-bearing exercises*) seperti berjalan kaki, jogging, lompat tali, dan latihan kekuatan (*resistance training*), secara mekanis merangsang osteoblas untuk membentuk jaringan tulang baru, sehingga meningkatkan densitas mineral tulang (Daly & Giangregorio, 2022).

Dalam studi meta-analisis oleh Watson, Weeks, dan Beck (2021), ditemukan bahwa latihan kekuatan dan latihan berbasis benturan dengan intensitas tinggi secara signifikan meningkatkan densitas mineral tulang pada wanita pascamenopause. Penelitian ini menegaskan bahwa aktivitas fisik bukan hanya berperan dalam mempertahankan kesehatan tulang, tetapi juga mampu mereversi sebagian kehilangan massa tulang yang terjadi akibat proses penuaan dan defisiensi hormon estrogen (Lee & Shin, 2020). Oleh sebab itu, memahami jenis, intensitas, serta durasi aktivitas fisik yang optimal merupakan hal penting dalam menyusun strategi pencegahan osteoporosis, khususnya bagi populasi wanita.

2. Kaitan Aktivitas Fisik dengan Pencegahan Osteoporosis pada Wanita

Osteoporosis merupakan penyakit degeneratif yang ditandai dengan rendahnya kepadatan tulang dan terganggunya struktur mikroarsitektur tulang, sehingga meningkatkan risiko fraktur. Penyakit ini memiliki prevalensi lebih tinggi pada wanita dibandingkan pria, terutama karena penurunan tajam hormon estrogen setelah menopause. Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang kurang melakukan aktivitas fisik memiliki risiko lebih tinggi mengalami osteoporosis dibandingkan mereka yang rutin berolahraga. Studi oleh Troy, Mancuso, dan Butler (2020) mengungkapkan bahwa wanita yang secara rutin melakukan

aktivitas fisik berbasis beban minimal tiga kali seminggu memiliki risiko osteoporosis yang lebih rendah dibandingkan wanita yang menjalani gaya hidup sedentari.

Lebih lanjut, aktivitas fisik tidak hanya mencegah kehilangan kepadatan tulang, namun juga berkontribusi meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Hal ini sangat penting karena dapat menurunkan risiko jatuh dan cedera, yang merupakan komplikasi utama osteoporosis (Howe et al., 2021). Organisasi kesehatan internasional seperti World Health Organization (WHO, 2020) dan American College of Sports Medicine (ACSM, 2021) merekomendasikan bahwa wanita dewasa melakukan minimal 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang atau 75 menit aktivitas fisik intensitas tinggi per minggu, serta latihan kekuatan minimal dua kali dalam seminggu sebagai langkah preventif terhadap osteoporosis.

Dengan demikian, edukasi tentang aktivitas fisik sebagai langkah pencegahan osteoporosis pada wanita menjadi semakin penting. Melalui pemahaman yang tepat tentang jenis aktivitas fisik, intensitas latihan yang ideal, serta pentingnya rutin berolahraga, wanita dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mengurangi beban sosial dan ekonomi akibat komplikasi osteoporosis.

B. Anatomi dan Fisiologi Tulang Terkait Aktivitas Fisik

1. Struktur Tulang dan Remodeling Tulang

Tulang merupakan jaringan ikat khusus yang memiliki sifat dinamis dan aktif secara metabolik. Secara anatomi, tulang terdiri dari dua jenis jaringan utama yaitu tulang kortikal (padat) dan tulang trabekular (spongiosa). Tulang kortikal bersifat padat dan membentuk lapisan luar tulang, sementara tulang trabekular memiliki struktur seperti spons dan ditemukan terutama pada bagian ujung tulang panjang serta pada tulang belakang. Tulang trabekular lebih sensitif terhadap perubahan metabolik dan gaya mekanis dibandingkan tulang kortikal, sehingga aktivitas fisik memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur tulang trabekular (Matsugaki, Aramoto, & Nakano, 2021).

Proses remodeling tulang merupakan proses metabolik yang terus menerus terjadi, melibatkan aktivitas sel osteoklas yang bertugas untuk resorpsi (penyerapan kembali tulang lama) dan sel osteoblas yang bertugas membangun jaringan tulang baru. Pada individu dewasa yang sehat, aktivitas remodeling tulang ini berlangsung secara seimbang guna mempertahankan kepadatan tulang (Määttä et al., 2020). Aktivitas fisik terbukti berperan penting dalam menjaga keseimbangan ini dengan meningkatkan stimulasi mekanis, yang

kemudian merangsang aktivitas osteoblas sehingga mempercepat pembentukan jaringan tulang baru (Troy et al., 2020).

Menurut studi oleh Rinonapoli et al. (2021), tekanan mekanis akibat latihan fisik yang teratur memicu ekspresi berbagai faktor pertumbuhan dan protein spesifik tulang, seperti insulin-like growth factor 1 (IGF-1) dan transforming growth factor-beta (TGF- β), yang berperan dalam memfasilitasi proses remodeling dan mineralisasi tulang. Oleh karena itu, struktur dan fisiologi tulang sangat dipengaruhi oleh aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin.

2. Mekanisme Fisiologis Aktivitas Fisik dalam Pembentukan Tulang

Aktivitas fisik, terutama jenis latihan berbasis beban (weight-bearing exercises) seperti berjalan cepat, jogging, dan latihan kekuatan (resistance training), menyebabkan rangsangan mekanis langsung pada jaringan tulang. Mekanisme fisiologis utama dari rangsangan tersebut dikenal dengan istilah mekanotransduksi, yakni proses di mana stimulus mekanis yang diterima tulang diubah menjadi sinyal biokimia dan molekuler yang memicu pertumbuhan serta remodeling tulang (García-López et al., 2022).

Ketika tubuh terpapar gaya mekanik dari aktivitas fisik, osteosit yang merupakan sel sensor mekanik dalam matriks tulang akan mendeteksi rangsangan tersebut. Osteosit kemudian mengaktifkan berbagai jalur pensinyalan yang mengarah pada peningkatan aktivitas osteoblas dan penurunan aktivitas osteoklas, sehingga memperkuat pembentukan jaringan tulang baru (Thompson et al., 2020). Studi terkini menyebutkan bahwa rangsangan mekanis yang diberikan selama latihan kekuatan dengan intensitas moderat hingga tinggi mampu meningkatkan ekspresi osteoprotegerin (OPG) dan menurunkan kadar Receptor Activator of Nuclear Factor kappa- β Ligand (RANKL), yang berdampak positif terhadap peningkatan densitas tulang (Li et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Langsetmo et al. (2020) menegaskan bahwa aktivitas fisik yang konsisten selama minimal enam bulan secara signifikan mampu meningkatkan pembentukan tulang baru, menurunkan resorpsi tulang, dan secara keseluruhan membantu mempertahankan atau meningkatkan kepadatan mineral tulang pada wanita, khususnya dalam masa premenopause dan pascamenopause. Oleh sebab itu, pemahaman tentang mekanisme fisiologis ini penting agar jenis dan intensitas aktivitas fisik yang direkomendasikan dapat memberikan hasil optimal dalam mencegah osteoporosis.

C. Jenis-Jenis Aktivitas Fisik untuk Kesehatan Tulang

Aktivitas fisik memiliki peranan penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan tulang. Berbagai jenis latihan fisik diketahui mampu memberikan stimulasi mekanis yang optimal untuk mempertahankan dan meningkatkan kepadatan mineral tulang. Secara umum, aktivitas fisik yang dianjurkan meliputi latihan menahan beban, latihan kekuatan otot, serta latihan keseimbangan dan fleksibilitas (ACSM, 2021).

1. Latihan Menahan Beban (*Weight-bearing Exercises*)

Latihan menahan beban adalah aktivitas fisik di mana tubuh harus melawan gravitasi dalam posisi tegak, yang menyebabkan tulang menerima rangsangan mekanis secara langsung. Jenis latihan ini meliputi berjalan cepat, jogging, naik-turun tangga, hiking, lompat tali, dan latihan aerobik intensitas sedang hingga tinggi. Latihan ini diketahui efektif merangsang pembentukan tulang baru, meningkatkan massa tulang, dan membantu memperlambat hilangnya kepadatan mineral tulang terutama pada wanita (Daly & Giangregorio, 2022). Studi yang dilakukan oleh Benedetti et al. (2021) menunjukkan bahwa latihan menahan beban dengan intensitas sedang hingga tinggi mampu meningkatkan densitas mineral tulang secara signifikan pada wanita usia pertengahan hingga lansia. Oleh karena itu, latihan ini secara khusus dianjurkan sebagai langkah preventif osteoporosis pada wanita, terutama pascamenopause, untuk mempertahankan kualitas hidup mereka.

2. Latihan Kekuatan Otot (*Strength/Resistance Training*)

Latihan kekuatan otot atau latihan resistensi merupakan latihan yang menggunakan beban tambahan seperti dumbbell, kettlebell, alat kebugaran (fitness machines), resistance band, atau berat badan sendiri untuk melatih kekuatan dan daya tahan otot. Latihan resistensi secara efektif merangsang osteoblas melalui peningkatan tekanan mekanis pada tulang, sehingga mampu meningkatkan kepadatan mineral tulang (Watson, Weeks, & Beck, 2021). Berdasarkan meta-analisis oleh Shojaa et al. (2020), latihan kekuatan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang dilakukan secara teratur minimal dua kali seminggu selama 30-60 menit mampu secara signifikan meningkatkan kepadatan mineral tulang lumbar, femur, serta tulang panggul pada wanita pascamenopause. Selain manfaatnya bagi tulang, latihan kekuatan juga meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi, sehingga mengurangi risiko jatuh yang merupakan penyebab utama fraktur pada pasien osteoporosis (Gomes-Neto et al., 2021).

3. Latihan Keseimbangan dan Fleksibilitas (*Balance and Flexibility Training*)

Latihan keseimbangan dan fleksibilitas merupakan jenis aktivitas fisik yang berfokus pada peningkatan kontrol tubuh, koordinasi gerakan, serta kelenturan otot dan sendi. Contoh latihan ini adalah yoga, pilates, senam tai chi, serta berbagai latihan peregangan (*stretching*). Latihan ini tidak secara langsung meningkatkan massa tulang tetapi sangat penting dalam mengurangi risiko jatuh dan cedera, yang menjadi faktor utama patah tulang pada individu dengan osteoporosis (Kistler-Fischbacher et al., 2021).

Penelitian oleh Howe et al. (2021) melaporkan bahwa wanita lansia yang mengikuti latihan keseimbangan rutin seperti tai chi memiliki penurunan risiko jatuh hingga 30-50%. Selain itu, latihan fleksibilitas seperti yoga diketahui meningkatkan mobilitas sendi, memperbaiki postur tubuh, dan mengurangi nyeri sendi, yang secara tidak langsung mendukung program aktivitas fisik secara keseluruhan dalam mempertahankan kesehatan tulang (Grabara & Szopa, 2021). Dengan demikian, mengintegrasikan ketiga jenis latihan fisik ini dalam program latihan rutin akan memberikan manfaat komprehensif bagi wanita dalam menjaga kesehatan tulang serta mengurangi risiko osteoporosis dan komplikasinya.

D. Intensitas dan Durasi Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan

Dalam menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis, penting untuk memahami intensitas dan durasi aktivitas fisik yang tepat. Pedoman latihan fisik saat ini banyak merujuk pada prinsip FITT (*Frequency, Intensity, Time, Type*) sebagai standar dalam menyusun rekomendasi aktivitas fisik yang efektif bagi kesehatan tulang wanita (ACSM, 2021).

1. Frekuensi, Intensitas, Waktu, dan Tipe (Prinsip FITT)

a. Frekuensi (Frequency)

Frekuensi latihan merujuk pada seberapa sering latihan harus dilakukan dalam periode waktu tertentu. Untuk menjaga kepadatan tulang optimal, dianjurkan agar wanita melakukan latihan fisik minimal 3–5 kali dalam seminggu. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi ini efektif dalam memberikan rangsangan mekanis secara konsisten, yang penting untuk proses remodeling tulang yang optimal (Kemmler et al., 2021).

b. Intensitas (Intensity)

Intensitas latihan merupakan ukuran seberapa berat latihan yang dilakukan. Secara umum, latihan fisik untuk kesehatan tulang pada wanita direkomendasikan dalam intensitas sedang hingga tinggi. Intensitas sedang setara dengan 50-70% denyut jantung maksimal, sementara intensitas tinggi

berada di kisaran 70-85% denyut jantung maksimal. Studi terbaru menemukan bahwa intensitas tinggi, seperti latihan resistensi berat atau latihan aerobik dengan beban seperti jogging dan lompat tali, terbukti paling efektif dalam meningkatkan densitas mineral tulang pada wanita pascamenopause (Kistler-Fischbacher et al., 2021).

c. Waktu (Time)

Waktu latihan menunjukkan lamanya setiap sesi latihan berlangsung. Untuk mendapatkan manfaat maksimal pada kesehatan tulang, latihan fisik direkomendasikan selama 30–60 menit dalam setiap sesi latihan. Latihan resistensi biasanya membutuhkan waktu sekitar 30–45 menit per sesi, sementara latihan aerobik berbasis beban bisa mencapai durasi 30–60 menit. Durasi ini diyakini mampu memberikan rangsangan mekanis optimal bagi pembentukan tulang baru (Shojaa et al., 2020).

d. Tipe Latihan (Type)

Jenis latihan yang dianjurkan untuk kesehatan tulang mencakup kombinasi latihan menahan beban (*weight-bearing exercise*), latihan kekuatan (*strength/resistance training*), serta latihan keseimbangan dan fleksibilitas. Kombinasi ini telah terbukti secara efektif meningkatkan kepadatan tulang sekaligus mengurangi risiko cedera akibat jatuh, terutama pada wanita usia lanjut (Howe et al., 2021).

2. Rekomendasi Terkini Berdasarkan Usia dan Kondisi Wanita

Rekomendasi aktivitas fisik untuk kesehatan tulang perlu disesuaikan dengan kelompok usia dan kondisi spesifik wanita, terutama terkait masa premenopause, menopause, dan pascamenopause. Berikut rekomendasi terkini berdasarkan kelompok usia:

a. Wanita Dewasa Muda (18–40 tahun)

Wanita dewasa muda dianjurkan untuk melakukan latihan fisik intensitas sedang hingga tinggi minimal 150 menit per minggu atau 75 menit dengan intensitas tinggi. Penelitian oleh Troy et al. (2020) menunjukkan bahwa latihan fisik yang dilakukan secara rutin pada periode usia ini efektif dalam mencapai puncak massa tulang, yang merupakan faktor protektif terhadap osteoporosis di usia lanjut.

b. Wanita Premenopause dan Menopause (41–55 tahun)

Pada masa ini, aktivitas fisik yang dikombinasikan antara latihan aerobik menahan beban dan latihan resistensi sangat dianjurkan. Intensitas sedang hingga tinggi, dengan durasi minimal 30 menit per sesi, minimal 3–5 kali seminggu dianggap optimal. Studi terkini menunjukkan bahwa aktivitas ini membantu memperlambat penurunan kepadatan tulang yang umumnya

terjadi akibat perubahan hormonal menjelang menopause (Kemmler & Shojaa, 2020).

c. Wanita Pascamenopause (>55 tahun)

Wanita pascamenopause disarankan untuk menekankan latihan kekuatan dan latihan keseimbangan yang dilakukan minimal dua kali seminggu, disertai latihan aerobik menahan beban minimal 3 kali seminggu selama 30–45 menit per sesi. Penelitian oleh Daly dan Giangregorio (2022) melaporkan bahwa kombinasi latihan ini sangat efektif dalam mempertahankan bahkan meningkatkan kepadatan tulang, serta secara signifikan mengurangi risiko fraktur akibat osteoporosis.

Rekomendasi ini sejalan dengan pedoman dari World Health Organization (WHO, 2020) dan American College of Sports Medicine (ACSM, 2021), yang menegaskan bahwa latihan fisik yang tepat frekuensi, intensitas, waktu, dan tipenya mampu secara efektif meningkatkan kesehatan tulang dan mengurangi risiko osteoporosis pada wanita di berbagai kelompok usia.

E. Manfaat Aktivitas Fisik terhadap Kepadatan Tulang Wanita

Aktivitas fisik merupakan salah satu intervensi utama dalam pencegahan dan penanganan osteoporosis pada wanita. Berbagai hasil penelitian terbaru secara konsisten menunjukkan bahwa aktivitas fisik memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan kepadatan mineral tulang serta membantu mencegah fraktur akibat osteoporosis.

1. Efek Aktivitas Fisik pada Peningkatan Densitas Tulang

Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur mampu memberikan stimulasi mekanis pada jaringan tulang, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepadatan mineral tulang (*bone mineral density*/BMD). Mekanisme ini terjadi melalui proses mekanotransduksi, di mana stimulus mekanik diubah menjadi sinyal molekuler, memicu aktivitas osteoblas untuk membentuk tulang baru (Thompson et al., 2020).

Bukti penelitian terbaru menunjukkan bahwa aktivitas fisik jenis latihan menahan beban (*weight-bearing exercises*) dan latihan resistensi memiliki dampak paling efektif dalam meningkatkan BMD pada wanita, terutama di area yang rentan terhadap osteoporosis seperti tulang belakang, panggul, dan pergelangan tangan (Kemmler et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Benedetti et al. (2021) menemukan bahwa latihan fisik intensitas sedang hingga tinggi selama minimal 6 bulan secara signifikan meningkatkan BMD tulang belakang lumbal hingga sebesar 2–4% pada wanita pascamenopause. Selain itu, studi longitudinal lainnya oleh Daly dan Giangregorio (2022) juga

mengungkapkan bahwa wanita yang rutin melakukan latihan kekuatan selama minimal satu tahun mengalami peningkatan nyata pada BMD tulang panggul dan femur.

Secara umum, efek aktivitas fisik terhadap kepadatan tulang bersifat positif, terutama jika latihan dilakukan secara rutin, konsisten, dan mengikuti rekomendasi intensitas serta durasi yang tepat. Hal ini menegaskan pentingnya aktivitas fisik sebagai strategi utama dalam menjaga kualitas kesehatan tulang wanita sepanjang masa hidupnya (Troy et al., 2020).

2. Peran Aktivitas Fisik dalam Pencegahan Fraktur Akibat Osteoporosis

Fraktur akibat osteoporosis merupakan salah satu masalah kesehatan yang serius, khususnya pada wanita usia lanjut. Aktivitas fisik yang teratur, selain meningkatkan densitas mineral tulang, juga berkontribusi dalam menurunkan risiko jatuh yang merupakan penyebab utama terjadinya fraktur. Latihan fisik secara signifikan memperkuat otot, meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan stabilitas tubuh, sehingga menurunkan risiko jatuh dan cedera (Howe et al., 2021).

Menurut meta-analisis oleh Shojaa et al. (2020), latihan resistensi yang dilakukan rutin minimal dua kali dalam seminggu mampu menurunkan risiko fraktur sebesar 20–40% pada wanita pascamenopause dibandingkan mereka yang tidak aktif secara fisik. Sementara itu, latihan keseimbangan seperti yoga dan tai chi juga terbukti secara signifikan mengurangi risiko jatuh hingga lebih dari 30%, yang berdampak positif terhadap pencegahan fraktur terutama di daerah panggul dan pergelangan tangan (Kistler-Fischbacher et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Langsetmo et al. (2020), wanita lansia yang secara konsisten melakukan latihan fisik seperti berjalan cepat atau senam aerobik berbasis beban memiliki risiko fraktur tulang belakang dan panggul yang jauh lebih rendah dibandingkan wanita yang memiliki gaya hidup sedentari. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik merupakan intervensi multifungsi yang tidak hanya memperkuat tulang, tetapi juga melindungi wanita dari komplikasi osteoporosis seperti fraktur yang dapat menurunkan kualitas hidup secara signifikan.

Dengan demikian, aktivitas fisik rutin merupakan elemen penting dalam strategi pencegahan osteoporosis dan fraktur pada wanita di berbagai kelompok usia. Program latihan fisik yang tepat, terukur, dan konsisten akan memberikan manfaat optimal bagi kesehatan tulang wanita secara keseluruhan.

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Aktivitas Fisik

Efektivitas aktivitas fisik dalam meningkatkan kepadatan tulang wanita dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, di antaranya usia dan kondisi hormonal, asupan nutrisi, serta faktor gaya hidup lain. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu menyusun program aktivitas fisik yang optimal untuk mendukung kesehatan tulang secara maksimal.

1. Usia dan Kondisi Hormonal Wanita

Usia dan kondisi hormonal merupakan dua faktor signifikan yang memengaruhi respons tubuh terhadap aktivitas fisik. Pada wanita, periode premenopause, menopause, hingga pascamenopause dikaitkan dengan perubahan kadar hormon estrogen yang secara langsung memengaruhi kesehatan tulang (Ji & Yu, 2021). Kadar estrogen yang rendah pada masa menopause menyebabkan peningkatan resorpsi tulang, sehingga wanita menjadi lebih rentan terhadap osteoporosis (Eastell et al., 2022).

Penelitian oleh Troy et al. (2020) menunjukkan bahwa wanita muda usia reproduktif (18–40 tahun) memiliki respons yang optimal terhadap latihan fisik dengan peningkatan densitas mineral tulang yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lanjut, karena masih memiliki kadar estrogen yang cukup tinggi. Sebaliknya, wanita usia lanjut atau pascamenopause memerlukan intensitas latihan yang lebih tinggi untuk mencapai peningkatan massa tulang yang sama karena sensitivitas mekanotransduksi pada jaringan tulang berkurang seiring bertambahnya usia dan menurunnya estrogen (Kemmler et al., 2021). Dengan demikian, penyesuaian jenis dan intensitas latihan fisik sesuai usia dan status hormonal menjadi penting untuk efektivitas maksimal.

2. Asupan Nutrisi yang Menunjang Efektivitas Latihan

Asupan nutrisi yang optimal sangat penting dalam menunjang efektivitas aktivitas fisik terhadap kesehatan tulang. Nutrisi utama seperti kalsium, vitamin D, protein, dan magnesium secara khusus memiliki peranan krusial dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang (Rizzoli et al., 2021). Studi terbaru oleh Weaver et al. (2020) menemukan bahwa suplementasi kalsium dan vitamin D yang mencukupi mampu meningkatkan efektivitas aktivitas fisik dengan memperkuat mineralisasi tulang secara signifikan pada wanita pascamenopause.

Selain itu, asupan protein yang memadai juga mendukung peningkatan massa otot, yang secara tidak langsung memperkuat struktur tulang melalui mekanisme mekanis otot terhadap tulang (Antonio & Candow, 2022). Menurut meta-analisis terbaru, kombinasi asupan nutrisi yang adekuat dan latihan fisik memberikan hasil terbaik dalam pencegahan kehilangan massa tulang

dibandingkan dengan latihan fisik saja tanpa perhatian khusus terhadap asupan nutrisi (Rizzoli et al., 2021).

3. Faktor Gaya Hidup Lain yang Memengaruhi Hasil Aktivitas Fisik

Selain usia, kondisi hormonal, dan asupan nutrisi, beberapa faktor gaya hidup lain juga turut memengaruhi efektivitas aktivitas fisik terhadap kesehatan tulang wanita. Faktor tersebut meliputi kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, kebiasaan tidur, serta tingkat stres psikologis (Wu et al., 2022).

Penelitian terbaru oleh Kim et al. (2021) menunjukkan bahwa kebiasaan merokok secara signifikan menurunkan manfaat latihan fisik terhadap kepadatan mineral tulang, karena merokok berhubungan dengan peningkatan aktivitas osteoklas serta penurunan penyerapan kalsium. Demikian pula, konsumsi alkohol yang berlebihan diketahui menghambat proses remodeling tulang, sehingga mengurangi manfaat aktivitas fisik (Gaddini et al., 2022).

Di sisi lain, kualitas tidur yang buruk dan stres kronis juga memiliki dampak negatif pada metabolisme tulang. Studi oleh Ochs-Balcom et al. (2020) melaporkan bahwa wanita dengan gangguan tidur kronis atau tingkat stres tinggi menunjukkan respons latihan fisik yang lebih rendah dibandingkan wanita dengan gaya hidup lebih sehat secara umum. Oleh karena itu, pendekatan holistik dalam modifikasi gaya hidup diperlukan untuk memaksimalkan efektivitas aktivitas fisik dalam menjaga dan meningkatkan kepadatan tulang.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, wanita dapat merancang program latihan fisik yang disesuaikan dengan usia, kondisi hormonal, status nutrisi, dan gaya hidup, sehingga hasil yang optimal dalam mencegah osteoporosis dan meningkatkan kesehatan tulang secara keseluruhan dapat tercapai.

G. Program Latihan Fisik untuk Pencegahan Osteoporosis

Program latihan fisik yang terencana dengan baik memiliki peranan penting dalam pencegahan osteoporosis pada wanita. Program ini harus disusun secara praktis agar mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari serta mempertimbangkan tingkat risiko osteoporosis pada setiap individu.

Contoh Program Latihan Praktis

Berikut adalah contoh program latihan praktis yang dapat dilakukan untuk pencegahan osteoporosis pada wanita, mencakup latihan menahan beban (*weight-bearing*), latihan kekuatan (*strength training*), serta latihan keseimbangan dan fleksibilitas (*balance and flexibility training*):

1. Latihan Menahan Beban (*Weight-bearing exercises*):

- a. Berjalan cepat (*brisk walking*): 30 menit, minimal 3–5 kali/minggu

- b. Jogging ringan atau naik turun tangga: 20–30 menit, 3 kali/minggu
- c. Lompat tali atau latihan aerobik ringan: 10–15 menit, 2–3 kali/minggu

Latihan ini terbukti secara signifikan meningkatkan kepadatan tulang karena memberikan tekanan mekanis langsung terhadap jaringan tulang (Kemmler et al., 2021).

2. Latihan Kekuatan Otot (*Resistance/strength training*):

- a. Squat: 2–3 set, masing-masing 10–15 repetisi
- b. Lunges: 2–3 set, masing-masing 10–15 repetisi
- c. Dumbbell curls (bicep curls): 2–3 set, 8–12 repetisi
- d. Latihan angkat beban (weight machines): 2 kali/minggu, intensitas sedang hingga tinggi

Menurut studi terbaru, latihan kekuatan ini secara efektif memperkuat massa tulang dan otot, serta membantu mengurangi risiko fraktur tulang (Daly & Giangregorio, 2022).

3. Latihan Keseimbangan dan Fleksibilitas (*Balance and flexibility exercises*):

- a. Yoga atau pilates: 30–45 menit, minimal 2 kali/minggu
- b. Tai Chi: 30–45 menit, minimal 2 kali/minggu
- c. Latihan peregangan tubuh menyeluruh: 10–15 menit, setiap hari sebelum atau sesudah latihan inti

Penelitian menunjukkan latihan ini secara signifikan mengurangi risiko jatuh, meningkatkan fleksibilitas, serta mendukung efektivitas latihan menahan beban dan latihan kekuatan (Kistler-Fischbacher et al., 2021).

Program Latihan Berdasarkan Tingkat Risiko Osteoporosis

Untuk mencapai hasil maksimal, program latihan fisik perlu disesuaikan dengan tingkat risiko osteoporosis yang dimiliki masing-masing wanita. Berikut adalah rekomendasi berdasarkan tingkat risiko osteoporosis yang disesuaikan dengan pedoman terkini dari ACSM (2021):

1. Risiko Rendah (Wanita usia muda hingga premenopause, tanpa faktor risiko tambahan)

- a. Latihan aerobik menahan beban seperti berjalan cepat atau jogging ringan, minimal 150 menit per minggu
- b. Latihan kekuatan intensitas sedang, minimal 2 kali seminggu (30–45 menit/sesi)
- c. Latihan keseimbangan dan fleksibilitas, minimal 2 kali seminggu (20–30 menit/sesi)

Pada wanita muda dan premenopause dengan risiko rendah, program latihan ini bertujuan mempertahankan dan meningkatkan massa tulang puncak serta mencegah risiko osteoporosis di masa depan (Troy et al., 2020).

2. Risiko Sedang (Wanita usia perimenopause dan menopause awal, atau memiliki faktor risiko seperti riwayat keluarga osteoporosis, merokok, dan kurang aktif fisik)

- a. Latihan menahan beban intensitas sedang hingga tinggi minimal 30–45 menit per sesi, 3–5 kali seminggu
- b. Latihan kekuatan intensitas sedang hingga tinggi, minimal 2 kali seminggu (45–60 menit/sesi)
- c. Latihan keseimbangan, fleksibilitas, dan peregangan, minimal 3 kali seminggu (20–30 menit/sesi)

Program ini membantu memperlambat penurunan densitas tulang yang cepat terjadi pada fase menopause awal akibat fluktuasi kadar estrogen yang signifikan (Kemmler & Shojaa, 2020).

3. Risiko Tinggi (Wanita pascamenopause dengan diagnosis osteopenia atau osteoporosis, atau telah mengalami fraktur osteoporotik sebelumnya)

- a. Latihan aerobik menahan beban intensitas rendah hingga sedang (jalan cepat atau naik tangga perlahan), 20–30 menit/sesi, 3 kali seminggu
- b. Latihan kekuatan intensitas sedang dengan supervisi, 2–3 kali seminggu (30–45 menit/sesi)
- c. Latihan keseimbangan dan fleksibilitas seperti yoga ringan atau Tai Chi, minimal 2–3 kali seminggu (30 menit/sesi)

Program ini menitikberatkan pada keselamatan, penguatan tulang, serta pencegahan jatuh yang dapat menyebabkan fraktur pada wanita dengan osteoporosis yang sudah berkembang (Howe et al., 2021).

Penyusunan program latihan yang disesuaikan dengan tingkat risiko osteoporosis ini dapat secara efektif mengurangi risiko patah tulang, mempertahankan kualitas hidup, serta mendukung peningkatan kesehatan tulang secara berkelanjutan.

H. Evaluasi Keberhasilan Aktivitas Fisik

Evaluasi keberhasilan aktivitas fisik dalam meningkatkan kepadatan tulang sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa latihan yang dilakukan efektif dalam mencegah osteoporosis pada wanita. Evaluasi ini melibatkan metode yang valid untuk mengukur kepadatan mineral tulang, serta indikator spesifik yang menunjukkan manfaat nyata aktivitas fisik terhadap kesehatan tulang.

1. Metode Penilaian Kepadatan Tulang Setelah Aktivitas Fisik

Evaluasi kepadatan mineral tulang (Bone Mineral Density, BMD) setelah aktivitas fisik secara rutin dilakukan menggunakan berbagai metode pengukuran yang telah divalidasi secara ilmiah, di antaranya adalah:

a. Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA)

Metode DXA dianggap sebagai metode standar emas (gold standard) untuk menilai kepadatan tulang karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi. DXA menggunakan sinar X dengan energi ganda untuk mengukur densitas mineral tulang, biasanya pada area tulang belakang lumbal, leher femur, dan pergelangan tangan (Shevroja et al., 2021). Metode ini paling banyak digunakan dalam penelitian untuk mengevaluasi perubahan kepadatan tulang setelah intervensi aktivitas fisik (Kemmler et al., 2021).

b. Quantitative Ultrasound (QUS)

Quantitative Ultrasound merupakan metode alternatif yang non-invasif dan bebas radiasi untuk mengevaluasi kepadatan tulang, biasanya pada tulang tumit (calcaneus). Studi terkini menunjukkan bahwa QUS dapat digunakan untuk evaluasi rutin terutama pada populasi dengan keterbatasan akses terhadap DXA, meskipun sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan DXA (Catalano et al., 2022).

c. Computed Tomography Kuantitatif Periferal (pQCT)

Metode pQCT memberikan informasi tambahan tentang densitas dan kualitas tulang dengan mengukur tulang kortikal dan trabekular secara terpisah, umumnya pada area pergelangan tangan atau tulang tibia. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian terbaru untuk mengevaluasi efek latihan terhadap struktur mikro tulang (Schoenau et al., 2020).

Pemilihan metode penilaian yang tepat harus mempertimbangkan tujuan evaluasi, populasi target, ketersediaan alat, serta biaya yang dibutuhkan (Shevroja et al., 2021).

2. Indikator Keberhasilan Aktivitas Fisik terhadap Kepadatan Tulang

Untuk mengevaluasi keberhasilan aktivitas fisik terhadap kepadatan tulang, terdapat beberapa indikator utama yang dapat digunakan, yaitu:

a. Perubahan Densitas Mineral Tulang (BMD)

Peningkatan atau pemeliharaan BMD pada area spesifik, terutama tulang belakang lumbal, femur, dan pergelangan tangan, merupakan indikator utama efektivitas latihan. Berdasarkan penelitian terbaru oleh Kemmler dan Shojaa (2020), peningkatan BMD sebesar 1–4% dalam waktu 6–12 bulan dianggap sebagai hasil yang signifikan secara klinis setelah latihan rutin pada wanita pascamenopause.

b. Penurunan Risiko Fraktur

Penurunan insidensi fraktur tulang atau risiko jatuh pada populasi yang aktif secara fisik merupakan indikator yang kuat tentang efektivitas latihan fisik. Penelitian terkini menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang terstruktur secara

nyata menurunkan risiko fraktur akibat osteoporosis hingga 20–40% (Shojaa et al., 2020; Daly & Giangregorio, 2022).

c. Peningkatan Fungsi Fisik dan Keseimbangan

Peningkatan kekuatan otot, keseimbangan tubuh, koordinasi gerakan, dan fleksibilitas merupakan indikator tambahan keberhasilan latihan fisik. Hal ini sangat penting dalam mencegah jatuh yang menjadi faktor risiko utama fraktur pada penderita osteoporosis (Howe et al., 2021).

d. Perubahan Marker Biokimia Remodeling Tulang

Evaluasi keberhasilan aktivitas fisik juga dapat dilakukan melalui pengukuran marker biokimia dalam darah, seperti osteocalcin (penanda pembentukan tulang) dan C-terminal telopeptide of type I collagen (CTX, penanda resorpsi tulang). Penelitian oleh Vasikaran et al. (2022) menunjukkan bahwa aktivitas fisik rutin yang efektif mampu menurunkan kadar CTX (menurunkan resorpsi tulang) serta meningkatkan kadar osteocalcin (meningkatkan pembentukan tulang).

Evaluasi secara teratur dengan indikator ini penting dilakukan untuk menilai keberhasilan aktivitas fisik dalam jangka pendek maupun panjang, serta membantu penyesuaian program latihan agar lebih efektif dalam pencegahan osteoporosis pada wanita.

I. Hambatan dan Tantangan dalam Melakukan Aktivitas Fisik

Meskipun aktivitas fisik memiliki manfaat yang jelas dalam pencegahan osteoporosis pada wanita, terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang kerap menjadi penghalang dalam melaksanakan program latihan secara rutin. Hambatan tersebut meliputi hambatan fisik, psikologis, dan lingkungan, yang harus diidentifikasi serta dikelola secara efektif agar program latihan berhasil diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Hambatan Fisik, Psikologis, dan Lingkungan

a. Hambatan Fisik

Hambatan fisik sering dialami terutama oleh wanita usia lanjut atau yang memiliki gangguan kesehatan tertentu seperti artritis, nyeri sendi, atau keterbatasan mobilitas. Rasa nyeri, kelelahan, dan keterbatasan fisik akibat penyakit kronis seringkali menurunkan motivasi wanita untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik (Franco et al., 2020). Studi oleh Bullard et al. (2021) menemukan bahwa wanita yang memiliki masalah muskuloskeletal seperti osteoarthritis cenderung tidak aktif secara fisik karena khawatir latihan akan memperburuk kondisi atau menyebabkan cedera.

b. Hambatan Psikologis

Hambatan psikologis mencakup kurangnya motivasi, rendahnya kepercayaan diri, kecemasan, stres, dan perasaan terisolasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa banyak wanita, khususnya wanita usia lanjut, mengalami kecemasan sosial atau khawatir tidak mampu mengikuti intensitas latihan fisik yang direkomendasikan, sehingga mereka enggan untuk memulai aktivitas fisik (Lindsay Smith et al., 2022). Faktor psikologis ini memiliki peran penting dalam menurunkan konsistensi dan kepatuhan dalam menjalani program latihan fisik yang terstruktur.

c. Hambatan Lingkungan

Hambatan lingkungan yang sering dihadapi meliputi keterbatasan akses terhadap fasilitas olahraga yang aman dan nyaman, kurangnya dukungan sosial dan keluarga, serta lingkungan sekitar yang kurang mendukung seperti tidak tersedianya area publik yang aman untuk beraktivitas fisik (Zhu et al., 2021). Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas olahraga yang memadai di lingkungan sekitar rumah secara signifikan mengurangi motivasi wanita untuk aktif secara fisik, terutama pada wanita dewasa dan lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas (Harrison et al., 2020).

2. Strategi Mengatasi Hambatan Aktivitas Fisik pada Wanita

Berikut adalah beberapa strategi praktis berdasarkan penelitian terbaru yang dapat membantu wanita dalam mengatasi hambatan fisik, psikologis, dan lingkungan sehingga mereka mampu menjalankan aktivitas fisik secara rutin dan efektif:

a. Strategi Mengatasi Hambatan Fisik

1) Latihan yang disesuaikan dengan kemampuan fisik individu

Memulai dengan latihan intensitas ringan seperti jalan kaki atau latihan peregangan sederhana secara bertahap, terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan latihan serta mengurangi risiko cedera atau nyeri berlebih (Franco et al., 2020).

2) Supervisi atau pendampingan profesional

Menggunakan pelatih kebugaran atau fisioterapis dapat membantu wanita mengatasi ketakutan terhadap risiko cedera atau memperburuk kondisi fisik yang sudah ada (Bullard et al., 2021).

b. Strategi Mengatasi Hambatan Psikologis

1) Pendidikan dan konseling motivasional

Intervensi edukasi yang disertai motivasi melalui konseling atau pelatihan keterampilan pengelolaan stres, terbukti secara signifikan meningkatkan

motivasi dan kepercayaan diri wanita dalam menjalankan program latihan fisik (Lindsay Smith et al., 2022).

2) Penggunaan kelompok latihan atau komunitas

Aktivitas kelompok dapat membantu mengurangi kecemasan sosial dan meningkatkan dukungan emosional serta sosial yang sangat penting bagi konsistensi aktivitas fisik, terutama pada wanita lansia (Wójcicki & Olson, 2020).

c. Strategi Mengatasi Hambatan Lingkungan

1) Peningkatan akses fasilitas olahraga yang aman dan nyaman

Pemilihan lokasi yang dekat dengan tempat tinggal atau menggunakan peralatan sederhana yang dapat digunakan di rumah, seperti resistance band atau matras yoga, terbukti meningkatkan partisipasi wanita dalam aktivitas fisik secara signifikan (Zhu et al., 2021).

2) Dukungan keluarga dan social

Dukungan dari anggota keluarga, teman, atau komunitas sangat membantu wanita dalam mempertahankan rutinitas latihan. Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang mendapatkan dukungan sosial yang baik cenderung lebih konsisten menjalani program latihan fisik dalam jangka panjang (Harrison et al., 2020).

Dengan menerapkan strategi tersebut secara terintegrasi, wanita dapat lebih mudah mengatasi berbagai hambatan dalam melakukan aktivitas fisik. Pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan lingkungan terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat aktivitas fisik, sehingga memperkuat keberhasilan program pencegahan osteoporosis secara berkelanjutan.

J. Penutup

Sub-topik penutup ini menyajikan rangkuman hasil pembahasan serta rekomendasi praktis yang dapat dijadikan panduan dalam implementasi aktivitas fisik guna mendukung kesehatan tulang wanita serta pencegahan osteoporosis secara efektif.

Aktivitas fisik terbukti memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kepadatan mineral tulang, terutama pada wanita yang memiliki risiko tinggi mengalami osteoporosis. Jenis latihan fisik yang efektif untuk kesehatan tulang meliputi latihan menahan beban (*weight-bearing exercises*), latihan kekuatan otot (*strength/resistance training*), serta latihan keseimbangan dan fleksibilitas (*balance and flexibility training*) (Daly & Giangregorio, 2022; Howe et al., 2021).

Efektivitas aktivitas fisik dalam meningkatkan kepadatan tulang bergantung pada beberapa faktor seperti usia dan kondisi hormonal wanita, asupan nutrisi yang

menunjang latihan, serta gaya hidup yang mendukung. Kombinasi optimal antara latihan fisik dan nutrisi yang tepat, khususnya kalsium, vitamin D, dan protein, menjadi kunci utama keberhasilan dalam mempertahankan dan meningkatkan massa tulang (Rizzoli et al., 2021; Weaver et al., 2020).

Selain itu, evaluasi rutin dengan metode seperti DXA (*Dual-energy X-ray Absorptiometry*) sangat penting untuk mengukur keberhasilan aktivitas fisik dalam meningkatkan kepadatan mineral tulang (Kemmler et al., 2021). Meskipun aktivitas fisik memiliki manfaat yang jelas, implementasinya sering mengalami berbagai hambatan, termasuk hambatan fisik, psikologis, dan lingkungan. Strategi komprehensif untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti latihan yang disesuaikan, edukasi motivasional, dukungan sosial, dan kemudahan akses fasilitas latihan, sangat dianjurkan untuk meningkatkan keberhasilan aktivitas fisik (Harrison et al., 2020; Lindsay Smith et al., 2022).

Referensi

- American College of Sports Medicine. (2021). ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription (11th ed.). Wolters Kluwer.
- Antonio, J., & Candow, D. G. (2022). Protein intake and bone health in women: A narrative review. *Nutrients*, 14(12), 2417. <https://doi.org/10.3390/nu14122417>
- Benedetti, M. G., Furlini, G., Zati, A., Mauro, G. L., & Cenni, E. (2021). The effectiveness of physical exercise on bone mineral density in osteoporotic patients: A systematic review. *Healthcare*, 9(8), 961. <https://doi.org/10.3390/healthcare9080961>
- Bullard, T., Ji, M., An, R., & Trinh, L. (2021). A systematic review and meta-analysis of physical activity interventions for older adults with osteoarthritis. *Journal of Aging and Physical Activity*, 29(4), 698–710. <https://doi.org/10.1123/japa.2020-0087>
- Catalano, A., Gaudio, A., Basile, G., & Morabito, N. (2022). Quantitative ultrasound and bone densitometry: an integrated approach for osteoporosis evaluation. *Diagnostics*, 12(9), 2183. <https://doi.org/10.3390/diagnostics12092183>
- Daly, R. M., & Giangregorio, L. (2022). Exercise for osteoporosis prevention: Optimizing strength and bone health in women. *Journal of Bone and Mineral Research*, 37(4), 673–686. <https://doi.org/10.1002/jbmr.4599>

- Eastell, R., Szulc, P., & Reid, I. R. (2022). Postmenopausal osteoporosis. *The Lancet*, 399(10333), 1950–1961. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)00576-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00576-7)
- Franco, M. R., Howard, K., Sherrington, C., et al. (2020). Eliciting older people's preferences for exercise programs: A systematic review. *Journal of Physiotherapy*, 66(3), 134–146. <https://doi.org/10.1016/j.jphys.2020.05.004>
- Gaddini, G. W., Turner, R. T., & Iwaniec, U. T. (2022). Alcohol consumption and bone health: A critical review. *Nutrients*, 14(8), 1673. <https://doi.org/10.3390/nu14081673>
- Harrison, A. L., Taylor, N. F., Shields, N., & Frawley, H. C. (2020). Barriers and enablers to physical activity among older adults: A systematic review. *Journal of Physiotherapy*, 66(4), 220–232. <https://doi.org/10.1016/j.jphys.2020.09.001>
- Howe, T. E., Shea, B., Dawson, L. J., Downie, F., Murray, A., & Ross, C. (2021). Exercise for preventing and treating osteoporosis in postmenopausal women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (7), CD000333. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000333.pub3>
- Ji, M. X., & Yu, Q. (2021). Primary osteoporosis in postmenopausal women. *Chronic Diseases and Translational Medicine*, 7(1), 13–17. <https://doi.org/10.1016/j.cdtm.2020.06.004>
- Kemmler, W., & Shojaa, M. (2020). Exercise frequency, intensity, and volume in postmenopausal women: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Bone and Mineral Metabolism*, 38(5), 567–582. <https://doi.org/10.1007/s00774-020-01115-2>
- Kemmler, W., Kohl, M., & Shojaa, M. (2021). Effects of different exercise frequencies on bone mineral density in postmenopausal women: A randomized controlled trial. *Bone*, 153, 116148. <https://doi.org/10.1016/j.bone.2021.116148>
- Kim, B., Song, Y., Lee, D. Y., & Kim, H. S. (2021). Smoking and its interaction with physical activity on osteoporosis: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(22), 11827. <https://doi.org/10.3390/ijerph182211827>
- Kistler-Fischbacher, M., Weeks, B. K., & Beck, B. R. (2021). The effect of exercise intensity on bone in postmenopausal women: A systematic review. *Bone Reports*, 14, 101065. <https://doi.org/10.1016/j.bonr.2021.101065>

- Langsetmo, L., Hitchcock, C. L., Kingwell, E. J., & Davison, K. S. (2020). Physical activity, bone mineral density, and fracture risk in older women: A prospective study. *Journal of Bone and Mineral Research*, 35(4), 743–750. <https://doi.org/10.1002/jbmr.3943>
- Lindsay Smith, G., Banting, L., Eime, R., et al. (2022). Psychological barriers to physical activity among older adults: A systematic review. *Journal of Aging and Physical Activity*, 30(3), 512–522. <https://doi.org/10.1123/japa.2021-0136>
- Rizzoli, R., Biver, E., Bonjour, J. P., Coxam, V., & Goltzman, D. (2021). Benefits and safety of dietary protein for bone health—an expert consensus paper endorsed by the ESCEO. *Osteoporosis International*, 32(4), 641–652. <https://doi.org/10.1007/s00198-020-05734-8>
- Schoenau, E., Fricke, O., Rauch, F., & Kohler, B. (2020). Peripheral quantitative computed tomography (pQCT) for evaluation of bone strength in clinical practice. *Journal of Clinical Densitometry*, 23(2), 237–250. <https://doi.org/10.1016/j.jocd.2019.08.002>
- Shevroja, E., Cafarelli, F. P., Guglielmi, G., & Hans, D. (2021). DXA parameters, trabecular bone score (TBS) and bone mineral density (BMD), in fracture risk assessment. *Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism*, 18(1), 8–15. <https://doi.org/10.11138/ccmbm/2021.18.1.008>
- Shojaa, M., Von Stengel, S., Kohl, M., & Schoene, D. (2020). Effects of dynamic resistance exercise on bone mineral density in postmenopausal women. *Osteoporosis International*, 31(8), 1427–1444. <https://doi.org/10.1007/s00198-020-05363-7>
- Thompson, W. R., Rubin, C. T., & Rubin, J. (2020). Mechanical regulation of signaling pathways in bone. *Gene*, 763, 145058. <https://doi.org/10.1016/j.gene.2020.145058>
- Troy, K. L., Mancuso, M. E., & Butler, T. A. (2020). Exercise early and often: Effects of physical activity on women's bone health. *Current Osteoporosis Reports*, 18(6), 622–630. <https://doi.org/10.1007/s11914-020-00626-2>
- Weaver, C. M., Alexander, D. D., Boushey, C. J., et al. (2020). Calcium plus vitamin D supplementation and risk of fractures: An updated systematic review and meta-analysis. *Osteoporosis International*, 31(9), 1753–1763. <https://doi.org/10.1007/s00198-020-05445-2>

Zhu, X., Yu, C. Y., Lee, C., Lu, Z., & Mann, G. (2021). Barriers and facilitators to physical activity among older adults: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(10), 5293. <https://doi.org/10.3390/ijerph18105293>

BAB IV

JENIS AKTIVITAS FISIK YANG MENDUKUNG KESEHATAN SENDI

A. Pendahuluan

Sendi merupakan bagian penting dalam sistem gerak manusia yang memungkinkan berbagai aktivitas fisik, mulai dari berjalan, berlari, hingga mengangkat beban. Kesehatan sendi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk usia, pola makan, serta tingkat aktivitas fisik seseorang. Seiring bertambahnya usia, risiko gangguan sendi seperti osteoarthritis dan nyeri sendi meningkat, sehingga diperlukan upaya preventif untuk menjaga kelenturan dan kekuatan sendi. Salah satu cara efektif untuk menjaga kesehatan sendi adalah dengan melakukan aktivitas fisik yang tepat.

Aktivitas fisik yang mendukung kesehatan sendi harus dipilih dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur sendi dan jaringan di sekitarnya. Latihan yang terlalu berat atau memberikan tekanan berlebihan dapat mempercepat kerusakan sendi, sementara aktivitas yang ringan namun teratur dapat membantu memperkuat otot-otot penyangga sendi serta meningkatkan fleksibilitasnya. Oleh karena itu, pemilihan jenis aktivitas fisik yang sesuai menjadi kunci dalam menjaga kesehatan sendi jangka panjang.

Beberapa jenis aktivitas fisik yang bermanfaat bagi kesehatan sendi antara lain latihan aerobik ringan, latihan kekuatan, latihan fleksibilitas, serta latihan berdampak rendah seperti berenang dan yoga. Latihan aerobik seperti berjalan cepat dan bersepeda dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah ke sendi tanpa memberikan tekanan berlebih. Sementara itu, latihan kekuatan bertujuan untuk memperkuat otot-otot di sekitar sendi agar dapat memberikan perlindungan tambahan dan mengurangi risiko cedera.

Selain itu, latihan fleksibilitas seperti peregangan dan yoga dapat membantu menjaga rentang gerak sendi serta mengurangi kekakuan yang sering terjadi akibat kurangnya aktivitas fisik. Berenang juga menjadi pilihan yang sangat baik karena memberikan resistensi alami tanpa membebani sendi, sehingga cocok untuk individu dengan masalah sendi atau lansia. Dengan kombinasi berbagai jenis aktivitas fisik ini, kesehatan sendi dapat terjaga dengan optimal, memungkinkan individu untuk tetap aktif dan menjalani kehidupan yang lebih sehat.

B. Aktivitas Fisik yang Mendukung Kesehatan Sendi

Aktivitas fisik memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan sendi karena dapat meningkatkan fleksibilitas, kekuatan otot, serta melancarkan aliran darah ke area sendi. Gerakan yang teratur membantu melumasi sendi dengan cairan sinovial, yang berfungsi sebagai pelumas alami untuk mengurangi gesekan antar tulang. Selain itu, aktivitas fisik yang tepat dapat memperkuat otot-otot di sekitar sendi, sehingga memberikan dukungan yang lebih baik dan mengurangi risiko cedera atau tekanan berlebih pada sendi. Aktivitas ini mencakup latihan seperti peregangan, latihan kekuatan, serta latihan kardiovaskular yang berintensitas ringan hingga sedang. Gerakan yang dilakukan secara teratur dapat membantu melumasi sendi, mengurangi kekakuan, serta mencegah cedera atau penyakit degeneratif seperti osteoarthritis. Selain itu, aktivitas fisik yang tepat juga dapat meningkatkan aliran darah ke sendi dan jaringan sekitarnya, sehingga mendukung regenerasi sel serta mengurangi risiko peradangan. Jenis aktivitas fisik yang mendukung kesehatan sendi seperti latihan aerobik yang berintensitas rendah, latihan fleksibilitas dan peregangan, latihan kekuatan sendi, serta latihan keseimbangan – koordinasi.

C. Latihan Aerobik Berintensitas Rendah

Latihan aerobik berintensitas rendah merupakan salah satu pendekatan yang direkomendasikan dalam meningkatkan kesehatan sendi, terutama bagi individu dengan kondisi seperti osteoarthritis, nyeri sendi kronis, atau mobilitas terbatas. Berbeda dengan latihan aerobik berintensitas tinggi yang memberikan tekanan lebih besar pada sendi, latihan berintensitas rendah lebih aman dan efektif dalam menjaga serta meningkatkan fungsi sendi tanpa meningkatkan risiko cedera. Latihan ini biasanya dilakukan dalam kisaran 40–60% dari denyut jantung maksimal (MHR) dan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran kardiovaskular tanpa memberikan tekanan berlebihan pada tubuh. Menurut *American College of Sports Medicine* (ACSM) pada tahun 2019, latihan aerobik jenis ini sangat direkomendasikan bagi individu dengan kondisi tertentu seperti pemula dalam olahraga, lansia, atau mereka yang sedang dalam program rehabilitasi medis.

Dari perspektif fisiologi, latihan aerobik berintensitas rendah meningkatkan efisiensi sistem oksidatif dalam produksi energi. Latihan ini dapat mendukung peningkatan kapilarisasi otot dan meningkatkan mitokondria, yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas tubuh dalam memanfaatkan oksigen. Peningkatan ini berkontribusi pada peningkatan daya tahan tubuh, terutama bagi individu yang memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik berintensitas tinggi.

Beberapa jenis latihan aerobik yang terbukti efektif dan aman untuk kesehatan sendi antara lain (Zhang et al., 2017):

1. **Berjalan kaki** – Aktivitas ini memberikan dampak rendah pada sendi serta membantu memperkuat otot sekitar lutut dan pinggul.
2. **Bersepeda statis atau di luar ruangan** – Latihan ini mengurangi tekanan langsung pada sendi lutut dan dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular.
3. **Berenang dan latihan di dalam air** – Air memberikan efek daya apung yang mengurangi beban pada sendi, sehingga sangat baik bagi individu dengan artritis.
4. **Tai Chi atau Yoga** – Gerakan lambat dan terkontrol dalam latihan ini meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan mengurangi kekakuan sendi

Studi telah menunjukkan bahwa latihan aerobik berintensitas rendah dapat membantu mengurangi nyeri sendi secara signifikan. Sebuah meta-analisis oleh Uthman et al. (2013) mengungkapkan bahwa pasien osteoartritis yang rutin melakukan latihan aerobik mengalami penurunan nyeri sebesar 20-30% dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selain itu, latihan ini juga mengurangi peradangan yang sering dikaitkan dengan kondisi sendi degeneratif.

Latihan aerobik berintensitas rendah tidak hanya mengurangi nyeri, tetapi juga meningkatkan mobilitas dan fungsi sendi. Aktivitas seperti berjalan atau bersepeda membantu mempertahankan rentang gerak sendi, memperbaiki koordinasi, dan mengurangi risiko kekakuan. Sebuah studi oleh Fransen et al. (2015) menunjukkan bahwa pasien dengan osteoartritis lutut yang menjalani program latihan aerobik selama 12 minggu mengalami peningkatan signifikan dalam fungsi sendi dan kemampuan berjalan.

Berdasarkan rekomendasi dari *American College of Sports Medicine* (ACSM), latihan aerobik berintensitas rendah untuk kesehatan sendi sebaiknya dilakukan **setidaknya 150 menit per minggu**, dengan intensitas **rendah hingga sedang** (Nelson et al., 2007). Latihan dapat dibagi menjadi sesi 30 menit selama 5 hari dalam seminggu, atau dalam durasi yang lebih pendek tetapi lebih sering tergantung pada kondisi individu.

Meskipun latihan aerobik berintensitas rendah umumnya aman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah cedera atau ketidaknyamanan. Individu dengan kondisi sendi yang sudah melemah sebaiknya menghindari latihan dengan gerakan mendadak atau berulang yang dapat meningkatkan risiko trauma. Pemanasan sebelum latihan dan pendinginan setelahnya sangat penting untuk membantu mempersiapkan dan mengembalikan kondisi otot serta sendi. Selain itu, pemilihan alas kaki yang sesuai dan permukaan latihan yang tidak terlalu keras juga dapat membantu mengurangi dampak pada sendi (Hochberg et al., 2012).

D. Latihan Fleksibilitas dan Peregangan

Latihan fleksibilitas dan peregangan merupakan bagian penting dari program kebugaran yang bertujuan untuk meningkatkan rentang gerak sendi serta mencegah cedera. Fleksibilitas mengacu pada kemampuan otot dan jaringan ikat untuk meregang dan memungkinkan gerakan sendi secara optimal. Berdasarkan bukti ilmiah, latihan peregangan yang dilakukan secara teratur dapat meningkatkan mobilitas sendi, mengurangi kekakuan, serta mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal seperti osteoarthritis dan nyeri punggung bawah (Behm et al., 2021).

Jenis latihan fleksibilitas terdiri dari peregangan statis, dinamis, balistik, dan *Proprioceptive Neuromuscular Facilitation* (PNF). Peregangan statis dilakukan dengan menahan posisi tertentu selama beberapa detik untuk meningkatkan kelenturan jaringan otot dan tendon. Sementara itu, peregangan dinamis dilakukan dengan gerakan berulang yang mengaktifkan otot dalam rentang gerakannya. Studi menunjukkan bahwa peregangan statis lebih efektif dalam meningkatkan fleksibilitas jangka panjang, sedangkan peregangan dinamis lebih baik untuk persiapan aktivitas fisik karena meningkatkan aliran darah ke otot (Kay & Blazevich, 2012).

Peregangan juga berperan penting dalam mengurangi risiko cedera pada sendi. Sebuah penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh Lauersen et al. (2014) menemukan bahwa program latihan yang mencakup peregangan dapat mengurangi risiko cedera otot dan sendi hingga 54%. Hal ini menunjukkan bahwa latihan peregangan, terutama jika dikombinasikan dengan penguatan otot, dapat menjadi strategi efektif dalam pencegahan cedera pada atlet maupun populasi umum.

Selain manfaat pencegahan cedera, latihan fleksibilitas juga berkontribusi dalam mengurangi nyeri sendi akibat penyakit degeneratif seperti osteoarthritis. Sebuah studi oleh Wang et al. (2020) menemukan bahwa pasien osteoarthritis lutut yang rutin melakukan peregangan mengalami peningkatan mobilitas dan pengurangan rasa nyeri dibandingkan mereka yang tidak melakukan latihan tersebut. Mekanisme ini kemungkinan disebabkan oleh peningkatan sirkulasi darah ke jaringan sendi serta pengurangan kekakuan otot di sekitar sendi yang mengalami degenerasi.

Peregangan yang dilakukan dengan teknik yang tepat juga memiliki efek positif pada postur tubuh dan keseimbangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ghai et al. (2019) menunjukkan bahwa latihan fleksibilitas yang dikombinasikan dengan latihan keseimbangan dapat meningkatkan stabilitas postural pada individu lanjut

usia. Stabilitas postural yang baik penting dalam mencegah risiko jatuh, yang merupakan salah satu penyebab utama cedera pada populasi lanjut usia.

Durasi dan frekuensi peregangan juga mempengaruhi efektivitasnya. American College of Sports Medicine (ACSM) merekomendasikan bahwa setiap peregangan harus dipertahankan selama 10–30 detik dan dilakukan 2–4 kali per sesi latihan untuk hasil yang optimal (ACSM, 2021). Selain itu, latihan fleksibilitas sebaiknya dilakukan minimal dua hingga tiga kali per minggu untuk menjaga atau meningkatkan mobilitas sendi.

Meskipun latihan peregangan memiliki banyak manfaat, penting untuk memperhatikan teknik dan intensitasnya agar tidak menyebabkan cedera. Peregangan yang dilakukan secara berlebihan atau dengan teknik yang salah dapat menyebabkan ketegangan otot atau bahkan robekan jaringan lunak. Oleh karena itu, pendekatan berbasis bukti menyarankan agar latihan fleksibilitas disesuaikan dengan kebutuhan individu dan dilakukan secara bertahap untuk menghindari stres berlebihan pada jaringan otot dan sendi (Marek et al., 2005).

E. Latihan Kekuatan untuk Mendukung Sendi

Latihan kekuatan memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan sendi, terutama dalam mengurangi risiko cedera dan memperbaiki fungsi sendi secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian, latihan kekuatan yang terstruktur dapat membantu meningkatkan stabilitas sendi, mengurangi nyeri, serta memperbaiki keseimbangan dan mobilitas pada individu dengan gangguan muskuloskeletal seperti osteoarthritis atau nyeri sendi kronis (*American College of Sports Medicine*, 2019). Latihan ini berfokus pada peningkatan kekuatan otot di sekitar sendi, yang berkontribusi terhadap distribusi beban yang lebih merata dan mengurangi tekanan berlebih pada sendi tertentu.

Salah satu pendekatan dalam latihan kekuatan untuk mendukung sendi adalah dengan melakukan latihan beban progresif yang menargetkan kelompok otot utama. Sebuah tinjauan sistematis oleh Fransen et al. (2015) menunjukkan bahwa latihan kekuatan berbasis resistensi memberikan manfaat signifikan dalam mengurangi nyeri sendi pada individu dengan osteoarthritis lutut dan pinggul. Latihan seperti *squat*, *leg press*, dan *hip abduction* yang dilakukan dengan intensitas sedang hingga tinggi dapat meningkatkan kekuatan otot di sekitar sendi lutut dan pinggul, sehingga mengurangi ketegangan pada struktur sendi yang terkena dampak.

Selain itu, latihan kekuatan juga dapat meningkatkan proprioception atau kesadaran tubuh terhadap posisi sendi, yang penting dalam mencegah cedera. Studi

oleh Hassan et al. (2018) menemukan bahwa individu dengan nyeri lutut kronis yang melakukan latihan kekuatan berbasis stabilisasi mengalami peningkatan keseimbangan dan kontrol motorik yang lebih baik dibandingkan kelompok kontrol. Dengan kata lain, latihan yang melibatkan penggunaan beban tubuh seperti *single-leg stance* atau latihan menggunakan *resistance band* dapat meningkatkan kestabilan sendi dengan memperkuat otot-otot penyangga.

Latihan kekuatan juga terbukti efektif dalam mengurangi inflamasi sendi yang berhubungan dengan kondisi seperti *rheumatoid arthritis*. Sebuah meta-analisis oleh Sveaas et al. (2017) menunjukkan bahwa latihan resistensi moderat dapat menurunkan tingkat sitokin proinflamasi, yang berkontribusi terhadap penurunan pembengkakan dan kekakuan sendi pada pasien dengan gangguan inflamasi. Oleh karena itu, program latihan yang berfokus pada penguatan otot dengan beban ringan hingga sedang dapat menjadi intervensi non-farmakologis yang efektif dalam mengelola kondisi inflamasi sendi.

Dalam merancang program latihan kekuatan untuk mendukung kesehatan sendi, penting untuk mempertimbangkan faktor individual seperti usia, tingkat kebugaran, serta kondisi medis yang mendasari. Menurut pedoman dari American College of Rheumatology (2020), individu dengan gangguan sendi harus melakukan latihan kekuatan dengan intensitas ringan hingga sedang, dengan pengulangan antara 8–12 kali per set, sebanyak dua hingga tiga kali per minggu. Pendekatan ini memastikan adaptasi otot yang optimal tanpa meningkatkan stres yang berlebihan pada sendi.

Penerapan latihan eksentrik juga telah terbukti memberikan manfaat bagi kesehatan sendi. Latihan eksentrik, yang menekankan pada fase perlambatan gerakan seperti saat menurunkan beban dalam squat atau step-down exercise, dapat meningkatkan kekuatan tendon dan jaringan ikat di sekitar sendi. Sebuah penelitian oleh Gerber et al. (2009) menunjukkan bahwa latihan eksentrik dapat meningkatkan ketahanan tendon Achilles dan mengurangi risiko cedera pada individu dengan tendinopati. Oleh karena itu, integrasi latihan eksentrik dalam program kekuatan dapat membantu memperkuat jaringan pendukung sendi.

Selain latihan berbasis beban, penggunaan metode isometrik juga dapat memberikan manfaat bagi individu dengan nyeri sendi yang signifikan. Latihan isometrik, seperti wall sit atau plank, memungkinkan kontraksi otot tanpa menyebabkan pergerakan sendi yang berlebihan, sehingga cocok untuk individu dengan keterbatasan mobilitas. Menurut penelitian oleh Kongsgaard et al. (2010), latihan isometrik dapat meningkatkan kekuatan otot dan mengurangi rasa sakit pada pasien dengan tendinopati patella. Oleh karena itu, metode ini dapat

digunakan sebagai alternatif bagi individu yang mengalami keterbatasan dalam melakukan latihan dinamis.

F. Latihan Keseimbangan dan Koordinasi

Keseimbangan merupakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi stabil dalam berbagai kondisi, sementara koordinasi merujuk pada kemampuan sistem saraf dan otot untuk bekerja bersama secara efisien dalam melakukan gerakan yang terkontrol. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *Journal of Strength and Conditioning Research*, latihan keseimbangan secara signifikan dapat mengurangi risiko jatuh, meningkatkan proprioepsi, serta memperbaiki stabilitas sendi (Howe et al., 2011).

Latihan keseimbangan yang dilakukan secara teratur dapat meningkatkan stabilitas sendi dengan memperkuat otot-otot pendukungnya. Penelitian yang dilakukan oleh Zech et al. (2010) menemukan bahwa individu yang rutin melakukan latihan keseimbangan mengalami peningkatan kontrol neuromuskular yang berkontribusi pada pengurangan beban mekanis pada sendi. Hal ini sangat penting bagi penderita osteoarthritis lutut atau cedera ligamen anterior, di mana instabilitas sendi dapat mempercepat degenerasi kartilago dan meningkatkan risiko cedera berulang.

Salah satu metode latihan keseimbangan yang efektif adalah latihan proprioseptif, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran posisi tubuh di ruang. Latihan ini dapat mencakup berdiri pada satu kaki, menggunakan alat seperti balance board, atau melakukan latihan dengan mata tertutup untuk meningkatkan respons neuromuskular. Studi oleh Han et al. (2015) menunjukkan bahwa latihan proprioseptif dapat meningkatkan kontrol postural dan mengurangi ketidakstabilan sendi pada pasien dengan cedera pergelangan kaki kronis.

Selain latihan keseimbangan, latihan koordinasi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan sendi. Latihan koordinasi melibatkan pola gerakan yang kompleks dan terorganisir, yang membantu memperbaiki efisiensi gerakan dan mengurangi stres berlebih pada sendi. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *Clinical Biomechanics*, latihan koordinasi dapat membantu mengoptimalkan pola berjalan dan mengurangi beban asimetris pada sendi lutut serta pinggul (Meyer et al., 2018).

Latihan keseimbangan dan koordinasi juga bermanfaat bagi lansia yang rentan mengalami gangguan mobilitas dan risiko jatuh. Studi meta-analisis yang dilakukan oleh Sherrington et al. (2017) menemukan bahwa program latihan keseimbangan dapat mengurangi risiko jatuh hingga 21% pada populasi lanjut usia. Selain itu,

kombinasi latihan kekuatan dengan latihan keseimbangan dan koordinasi terbukti meningkatkan kinerja fungsional serta memperbaiki pola berjalan pada lansia dengan artritis atau gangguan sendi lainnya.

Dalam konteks rehabilitasi cedera sendi, latihan keseimbangan dan koordinasi sering kali digunakan dalam program pemulihan pasca-operasi atau rehabilitasi olahraga. Studi oleh Filipa et al. (2012) menunjukkan bahwa latihan keseimbangan yang dilakukan secara progresif dapat mengurangi ketidakseimbangan neuromuskular dan meningkatkan kinerja atlet yang mengalami cedera ligamen anterior. Hal ini menegaskan bahwa latihan ini tidak hanya penting dalam pencegahan, tetapi juga dalam pemulihan cedera sendi.

Penting untuk dicatat bahwa latihan keseimbangan dan koordinasi harus disesuaikan dengan kondisi individu dan tingkat kemampuannya. Program latihan yang efektif harus mencakup variasi latihan statis dan dinamis, progresivitas dalam tingkat kesulitan, serta pengawasan dari tenaga medis atau pelatih berpengalaman untuk menghindari risiko cedera. Studi oleh Granacher et al. (2013) menekankan bahwa kombinasi latihan berbasis keseimbangan dan latihan fungsional dapat memberikan manfaat optimal dalam meningkatkan stabilitas dan kesehatan sendi.

G. Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Memilih Aktivitas Fisik

Kesehatan sendi merupakan aspek penting dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup seseorang. Aktivitas fisik yang tepat dapat membantu memperkuat sendi, meningkatkan fleksibilitas, dan mengurangi risiko cedera atau degenerasi sendi akibat penuaan. Namun, dalam memilih aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan sendi, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan agar latihan yang dilakukan memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan efek negatif pada struktur sendi yaitu sebagai berikut (ACSM, 2021):

1. Tingkat Intensitas dan Dampak Latihan

Salah satu faktor utama dalam memilih aktivitas fisik untuk kesehatan sendi adalah tingkat intensitas dan dampaknya terhadap tubuh. Aktivitas berdampak rendah seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda lebih disarankan bagi individu dengan masalah sendi dibandingkan aktivitas berdampak tinggi seperti lari atau lompat. Aktivitas berdampak rendah mengurangi tekanan pada sendi sekaligus tetap memberikan manfaat kardiovaskular dan memperkuat otot yang mendukung sendi.

2. Keseimbangan Antara Fleksibilitas, Kekuatan, dan Keseimbangan

Latihan yang dipilih harus mencakup tiga komponen utama, yaitu fleksibilitas, kekuatan, dan keseimbangan. Fleksibilitas dapat dijaga dengan peregangan atau yoga yang membantu menjaga rentang gerak sendi. Latihan kekuatan seperti

latihan resistensi ringan atau latihan dengan beban tubuh dapat memperkuat otot sekitar sendi, sehingga mengurangi beban langsung pada sendi. Sementara itu, latihan keseimbangan seperti tai chi dapat membantu mengurangi risiko jatuh dan cedera sendi, terutama pada lansia.

3. Riwayat Cedera dan Kondisi Medis yang Ada

Riwayat cedera atau kondisi medis tertentu harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih aktivitas fisik. Individu dengan osteoarthritis atau cedera sendi sebelumnya harus menghindari gerakan yang memberikan tekanan berlebihan pada sendi yang rentan. Konsultasi dengan profesional kesehatan atau fisioterapis dapat membantu menentukan jenis latihan yang sesuai untuk kondisi spesifik seseorang.

4. Postur dan Teknik yang Benar

Aktivitas fisik yang dilakukan dengan teknik yang salah dapat menyebabkan cedera sendi atau memperburuk kondisi yang sudah ada. Oleh karena itu, penting untuk memastikan postur tubuh dan teknik yang digunakan dalam setiap latihan sudah benar. Pelatih profesional atau instruktur yang berpengalaman dapat memberikan panduan dalam melakukan gerakan dengan aman dan efektif.

5. Variasi dalam Aktivitas Fisik

Memilih aktivitas yang bervariasi dapat membantu menghindari tekanan berulang pada sendi tertentu dan mengurangi risiko cedera akibat penggunaan berlebihan (*overuse injury*). Misalnya, menggabungkan berjalan kaki dengan berenang atau yoga dapat memberikan manfaat menyeluruh bagi sendi tanpa membebani satu area secara berlebihan.

6. Durasi dan Frekuensi Latihan

Durasi dan frekuensi latihan juga harus diperhatikan agar sendi tidak mengalami kelelahan atau stres berlebih. Organisasi kesehatan seperti American College of Sports Medicine (ACSM) merekomendasikan latihan aerobik dengan intensitas sedang setidaknya 150 menit per minggu, yang dapat dibagi menjadi sesi-sesi yang lebih pendek. Selain itu, latihan kekuatan dan fleksibilitas sebaiknya dilakukan 2-3 kali per minggu untuk menjaga keseimbangan otot dan sendi.

7. Faktor Usia dan Tingkat Kebugaran Individu

Usia dan tingkat kebugaran individu berperan dalam menentukan jenis aktivitas yang sesuai. Lansia atau individu dengan mobilitas terbatas mungkin lebih cocok dengan latihan seperti tai chi, yoga, atau latihan air, sementara individu yang lebih muda dan bugar dapat melakukan latihan yang lebih dinamis seperti hiking atau bersepeda. Aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kondisi individu dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas latihan.

8. Motivasi dan Kesenangan dalam Berolahraga

Faktor psikologis juga perlu dipertimbangkan dalam memilih aktivitas fisik. Aktivitas yang menyenangkan dan sesuai dengan minat individu cenderung lebih

berkelanjutan dalam jangka panjang. Misalnya, seseorang yang menyukai olahraga tim dapat memilih permainan ringan seperti badminton atau voli pantai, sementara yang menyukai aktivitas sendiri dapat memilih berjalan kaki atau berenang. Memilih aktivitas yang memberikan rasa nyaman dan kepuasan akan meningkatkan keterlibatan dalam aktivitas fisik secara konsisten.

H. Penutup

Sebagai bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan, kesehatan sendi perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pemilihan aktivitas fisik. Latihan aerobik berintensitas rendah, latihan fleksibilitas dan peregangan, latihan kekuatan, serta latihan keseimbangan dan koordinasi memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga fungsi sendi yang optimal. Dengan pendekatan berbasis bukti, kombinasi latihan-latihan ini dapat meningkatkan mobilitas, memperkuat struktur pendukung sendi, dan mengurangi risiko cedera atau degenerasi sendi yang berhubungan dengan usia serta gaya hidup.

Dalam menerapkan program aktivitas fisik untuk kesehatan sendi, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, kondisi kesehatan individu, tingkat kebugaran, serta riwayat cedera atau gangguan muskuloskeletal. Prinsip individualisasi dalam latihan harus dikedepankan agar manfaat yang diperoleh maksimal tanpa menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. Selain itu, edukasi mengenai teknik yang benar dalam berlatih dan penerapan prinsip progresivitas dapat membantu meningkatkan efektivitas latihan sekaligus mencegah ketegangan atau stres berlebih pada sendi.

Secara keseluruhan, aktivitas fisik yang mendukung kesehatan sendi bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga berperan dalam menjaga kemandirian individu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai jenis-jenis latihan yang sesuai dan cara mengaplikasikannya secara aman, setiap individu dapat memanfaatkan aktivitas fisik sebagai salah satu strategi utama dalam menjaga kesehatan sendi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk terus mempromosikan gaya hidup aktif yang terencana dan berbasis bukti guna mencapai kesejahteraan yang optimal.

Referensi

- American College of Rheumatology. (2020). *Guidelines for the Management of Osteoarthritis*.
- American College of Sports Medicine. (2019). *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription (10th ed.)*. Lippincott Williams & Wilkins.
- American College of Sports Medicine. (2021). *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription (11th ed.)*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Behm, D. G., Blazevich, A. J., Kay, A. D., & McHugh, M. (2016). Acute effects of muscle stretching on physical performance, range of motion, and injury incidence in healthy active individuals: a systematic review. *Applied physiology, nutrition, and metabolism = Physiologie appliquee, nutrition et metabolisme*, 41(1), 1–11. <https://doi.org/10.1139/apnm-2015-0235>.
- Fransen, M., McConnell, S., Harmer, A. R., Van der Esch, M., Simic, M., & Bennell, K. L. (2015). Exercise for osteoarthritis of the knee: a Cochrane systematic review. *British journal of sports medicine*, 49(24), 1554–1557. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095424>
- Gerber, J. P., Marcus, R. L., Dibble, L. E., Greis, P. E., Burks, R. T., & LaStayo, P. C. (2009). Effects of early progressive eccentric exercise on muscle size and function after anterior cruciate ligament reconstruction: a 1-year follow-up study of a randomized clinical trial. *Physical therapy*, 89(1), 51–59. <https://doi.org/10.2522/ptj.20070189>.
- Ghai, S., Ghai, I., Effenberg, A. O., & Schmitz, G. (2019). *Balance training and its benefits for muscular strength in older adults*. *Journal of Aging and Physical Activity*, 27(2), 245–255.
- Granacher, U., Muehlbauer, T., & Gollhofer, A. (2013). Kinematic and kinetic patterns in anterior cruciate ligament-injured subjects during postural control exercise. *Clinical Biomechanics*, 28(2), 181–187.
- Han, J., Anson, J., Waddington, G., Adams, R., & Liu, Y. (2015). The Role of Ankle Proprioception for Balance Control in relation to Sports Performance and Injury. *BioMed research international*, 2015, 842804. <https://doi.org/10.1155/2015/842804>.
- Hassan, B., Mahran, S., & Koura, G. (2018). Effects of strength training on knee proprioception in individuals with chronic knee pain. *Journal of Physical Therapy Science*, 30(6), 789–794.
- Hochberg, M. C., Altman, R. D., April, K. T., Benkhalti, M., Guyatt, G., McGowan, J., Towheed, T., Welch, V., Wells, G., Tugwell, P., & American College of Rheumatology (2012). American College of Rheumatology 2012

- recommendations for the use of nonpharmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee. *Arthritis care & research*, 64(4), 465–474. <https://doi.org/10.1002/acr.21596>
- Howe, T. E., Rochester, L., Neil, F., Skelton, D. A., & Ballinger, C. (2011). Exercise for improving balance in older people. *The Cochrane database of systematic reviews*, 2011(11), CD004963. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004963.pub3>.
- Kay, A. D., & Blazevich, A. J. (2012). *Effect of acute static stretch on maximal muscle performance: A systematic review*. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 44(1), 154-164.
- Kongsgaard, M., Kovanen, V., Aagaard, P., Doessing, S., Hansen, P., Laursen, A. H., Kaldau, N. C., Kjaer, M., & Magnusson, S. P. (2009). Corticosteroid injections, eccentric decline squat training and heavy slow resistance training in patellar tendinopathy. *Scandinavian journal of medicine & science in sports*, 19(6), 790–802. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2009.00949.x>
- Lauersen, J. B., Bertelsen, D. M., & Andersen, L. B. (2014). The effectiveness of exercise interventions to prevent sports injuries: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *British journal of sports medicine*, 48(11), 871–877. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2013-092538>.
- Marek, S. M., Cramer, J. T., Fincher, A. L., Massey, L. L., Dangelmaier, S. M., Purkayastha, S., Fitz, K. A., & Culbertson, J. Y. (2005). Acute Effects of Static and Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Stretching on Muscle Strength and Power Output. *Journal of athletic training*, 40(2), 94–103.
- Meyer, C., Corten, K., & Desloovere, K. (2018). Gait analysis and clinical implications in patients with osteoarthritis. *Clinical Biomechanics*, 52, 72–80.
- Nelson, M. E., Rejeski, W. J., Blair, S. N., Duncan, P. W., Judge, J. O., King, A. C., Macera, C. A., & Castaneda-Sceppa, C. (2007). Physical activity and public health in older adults: recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. *Medicine and science in sports and exercise*, 39(8), 1435–1445. <https://doi.org/10.1249/mss.0b013e3180616aa2>
- Sherrington, C., Fairhall, N. J., Wallbank, G. K., Tiedemann, A., Michaleff, Z. A., Howard, K., Clemson, L., Hopewell, S., & Lamb, S. E. (2019). Exercise for preventing falls in older people living in the community. *The Cochrane database of systematic reviews*, 1(1), CD012424. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012424.pub2>.
- Sveaas, S. H., Smedslund, G., Hagen, K. B., et al. (2017). Effect of exercise on inflammation in patients with inflammatory rheumatic diseases: A systematic review and meta-analysis. *Arthritis Care & Research*, 69(1), 20-28.

- Uthman, O. A., van der Windt, D. A., Jordan, J. L., Dziedzic, K. S., Healey, E. L., Peat, G. M., & Foster, N. E. (2014). Exercise for lower limb osteoarthritis: systematic review incorporating trial sequential analysis and network meta-analysis. *British journal of sports medicine*, 48(21), 1579. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2014-5555rep>.
- Wang, C., Schmid, C. H., Hibberd, P. L., et al. (2020). Tai chi is effective in treating knee osteoarthritis: A randomized controlled trial. *Annals of Internal Medicine*, 172(12), 776-785. <https://doi.org/10.7326/M20-0345>.
- Zech, A., Hübscher, M., Vogt, L., Banzer, W., Hänsel, F., & Pfeifer, K. (2010). Balance training for neuromuscular control and performance enhancement: a systematic review. *Journal of athletic training*, 45(4), 392–403. <https://doi.org/10.4085/1062-6050-45.4.392>.

Glosarium

A

ACSM: American College of Sports Medicine

M

MHR: Maximal Heart Rate

P

PNF: Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

BAB V

DUKUNGAN KEPERAWATAN UNTUK PASIEN OSTEOPOROSIS

A. Pendahuluan

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mendefinisikan osteoporosis sebagai penyakit tulang sistemik yang berkembang secara progresif, ditandai dengan berkurangnya massa tulang dan kerusakan struktur mikro tulang, yang membuat tulang lebih rapuh dan rentan terhadap patah. Kelemahan tulang ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pembentukan massa tulang optimal selama pertumbuhan atau meningkatnya proses resorpsi (penyerapan) tulang tanpa diimbangi dengan pembentukan tulang baru yang memadai (Valenzuela-Martínez et al., 2023).

Seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup di berbagai negara, termasuk di Indonesia, perhatian terhadap kualitas hidup semakin meningkat. Fokus tidak hanya pada memperpanjang usia, tetapi juga pada memastikan kesehatan yang optimal di usia lanjut. Salah satu isu yang muncul adalah kerapuhan (fragility), yaitu kondisi yang ditandai dengan menurunnya kekuatan, daya tahan, dan fungsi tubuh, sehingga meningkatkan risiko ketergantungan dan bahkan kematian. Sebagai masalah kesehatan global, osteoporosis menjadi perhatian utama karena berhubungan dengan meningkatnya risiko patah tulang, terutama pada pinggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. Kondisi ini juga dapat meningkatkan kemungkinan terjatuh dan berujung pada komplikasi yang serius (Valenzuela-Martínez et al., 2023).

Pada tahun 2000, diperkirakan terdapat sekitar 9 juta kasus patah tulang akibat osteoporosis di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 1,7 juta merupakan patah tulang lengan bawah, 1,4 juta merupakan patah tulang belakang dan 1,6 juta merupakan patah tulang pinggul. Secara keseluruhan, 51% dari kasus ini terjadi di Eropa dan Amerika, sementara sebagian besar sisanya ditemukan di Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Secara umum, kejadian patah tulang pada wanita hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan pria, dengan sekitar 75% kasus patah tulang pinggul terjadi pada wanita (Lorentzon et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu dari tiga wanita dan satu dari lima pria berusia di atas 50 tahun berisiko mengalami fraktur akibat osteoporosis seiring bertambahnya usia. Penyakit ini secara tidak proporsional berdampak pada populasi lanjut usia, yang sering kali menghadapi

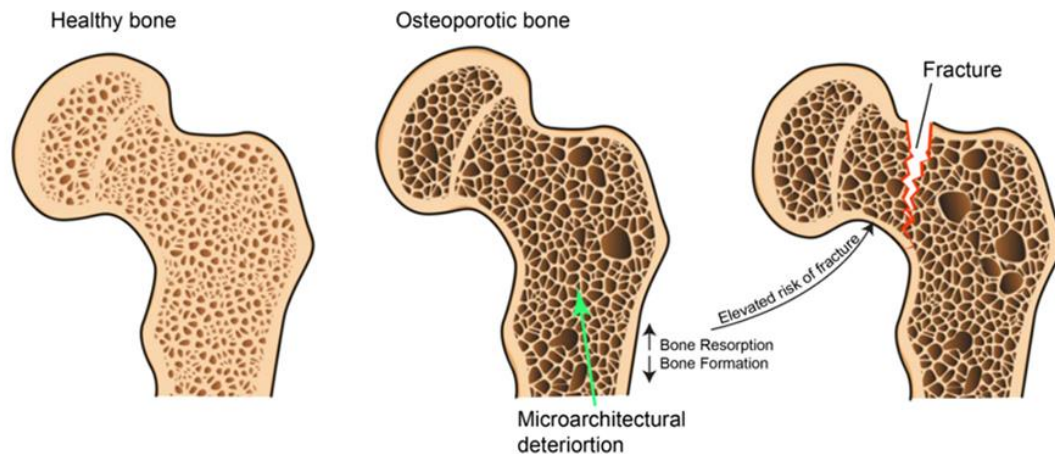
tantangan berupa kelemahan fisik dan penurunan kapasitas fungsional. Akibatnya, fraktur akibat osteoporosis dapat menimbulkan konsekuensi yang serius (Amin et al., 2023).

International Osteoporosis Foundation memperkirakan bahwa lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia menderita osteoporosis, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam risiko fraktur, termasuk patah tulang pinggul, di berbagai wilayah. Diproyeksikan bahwa pada tahun 2050, kejadian patah tulang pinggul secara global akan meningkat sebesar 240% pada wanita dan 310% pada pria. Sebagian besar fraktur terjadi pada individu dengan massa tulang rendah (osteopenia) akibat osteoporosis, yang menekankan pentingnya pencegahan dini terhadap kehilangan massa tulang dan risiko patah tulang. Meskipun osteoporosis dan penurunan kepadatan tulang dapat terjadi pada semua ras dan kelompok etnis, beberapa populasi, seperti orang Asia dan Kaukasia, memiliki risiko lebih tinggi. Faktor risiko ini dipengaruhi oleh aspek genetik, struktur kerangka yang lebih kecil dibandingkan kelompok lain, serta rendahnya konsumsi kalsium, terutama pada populasi Asia yang cenderung mengalami intoleransi laktosa (Smeltzer & Qi, 2014).

Dukungan keperawatan sangat penting dalam menangani pasien osteoporosis, terutama dalam aspek pencegahan, perawatan, dan peningkatan kualitas hidup. Peran perawat tidak hanya terbatas pada edukasi mengenai pola hidup sehat dan pencegahan cedera, tetapi juga meliputi intervensi berbasis bukti untuk mengurangi nyeri, meningkatkan mobilitas, serta mendukung pasien dalam menghadapi dampak psikososial osteoporosis, seperti kecemasan dan penurunan rasa percaya diri akibat keterbatasan fisik.

B. Osteoporosis pada Wanita

Osteoporosis adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan massa dan kepadatan tulang, yang meningkatkan risiko patah tulang (Wilson et al., 2020). Osteoporosis merupakan kondisi tulang lemah yang lebih mungkin patah, setelah sedikit atau tanpa trauma. Kondisi ini didefinisikan sebagai penyakit rangka sistemik progresif yang ditandai dengan massa tulang rendah dan kerusakan mikroarsitektur jaringan tulang (Gambar 6.1), dengan peningkatan kerapuhan tulang dan kerentanan terhadap patah tulang (Hawarden & Paskins, 2023).



Gambar 5.1. Kerusakan mikroarsitektur jaringan tulang, dengan konsekuensi peningkatan kerapuhan tulang dan kerentanan terhadap fraktur (Salamanna et al., 2020)

Faktor risiko osteoporosis terdiri atas faktor yang tidak dapat dirubah dan faktor tidak dapat di rubah. Jenis kelamin, usia, indeks massa tubuh rendah, etnis, riwayat keluarga osteoporosis dan patah tulang, adanya beberapa kondisi kesehatan, dan beberapa obat-obatan tertentu termasuk kedalam faktor risiko yang tidak dapat berubah atau dimodifikasi. Sementara itu terdapat beberapa faktor risiko yang masih dapat dimodifikasi seperti defisiensi estrogen, intake kalsium dan vitamin D yang tidak adekuat, gaya hidup yang tidak aktif atau kurang gerak, asupan nutrisi yang tidak memadai, merokok dan konsumsi alkohol (Smeltzer & Qi, 2014; Voulgaridou et al., 2023).

Osteoporosis dapat mempengaruhi individu di berbagai kelompok usia, tetapi paling umum terjadi pada wanita setelah menopause. Osteoporosis merupakan kondisi patologi yang didominasi oleh Wanita, di antara penyakit yang lebih banyak menyerang wanita daripada pria, osteoporosis berada di urutan pertama (Saadeh et al., 2022).

Secara global, diperkirakan bahwa satu dari tiga wanita dan satu dari lima pria berusia di atas 50 tahun akan mengalami fraktur akibat osteoporosis seiring bertambahnya usia. Penyakit ini sering kali tidak terdeteksi, tetapi patah tulang akibat osteoporosis dapat menyebabkan nyeri serta gangguan fungsional yang signifikan. Penurunan kepadatan mineral tulang (*bone mineral density/BMD*) dan perubahan struktur mikro tulang berkontribusi terhadap peningkatan kerapuhan tulang dan risiko patah tulang. BMD, yang umumnya diukur dengan *dual-energy X-ray absorptiometry*, mencerminkan kekuatan tulang. Penelitian menunjukkan bahwa setiap penurunan satu standar deviasi (SD) pada BMD leher femur dapat

meningkatkan risiko patah tulang dua hingga tiga kali lipat pada wanita pascamenopause (Lorentzon et al., 2022).

Osteoporosis densitometrik sering kali tidak menunjukkan gejala, sehingga banyak penderita baru menyadari kondisi ini setelah mengalami fraktur akibat kerapuhan tulang. Fraktur yang umum terjadi pada individu dengan BMD rendah mencakup fraktur pada tulang belakang, pinggul, lengan bawah, humerus proksimal, tulang rusuk, tulang dada, panggul, sakrum, dan klavikula. Sementara itu, fraktur pada pergelangan kaki, tangan, kaki, dan tengkorak jarang berhubungan dengan BMD dan umumnya tidak dikategorikan sebagai osteoporosis (Wilson et al., 2020).

Massa tulang tertinggi dicapai sekitar usia 20 tahun untuk tulang belakang dan pinggul, sementara untuk tulang lainnya, seperti radius, puncaknya terjadi pada usia 40 tahun. Selama menopause, penurunan fungsi ovarium menyebabkan berkurangnya produksi estrogen, sementara kadar hormon perangsang folikel (FSH) meningkat. Ketidakseimbangan hormonal ini mempercepat resorpsi tulang, memicu pengeroposan tulang yang signifikan dalam beberapa tahun pertama setelah menopause. Akibatnya, kepadatan mineral tulang menurun drastis, meningkatkan risiko osteoporosis dan fraktur (Silva & Hipólito Rodrigues, 2023).

Penurunan kadar estrogen setelah menopause juga mengganggu keseimbangan metabolisme tulang, termasuk penyerapan kalsium di usus. Seiring berkurangnya kadar estrogen, tubuh kehilangan kemampuannya untuk menyerap kalsium secara optimal, memperlambat proses pembentukan tulang dibandingkan dengan resorpsinya. Jika dibiarkan tanpa intervensi, kondisi ini dapat berkembang dari osteopenia menjadi osteoporosis, meningkatkan risiko fraktur yang signifikan. Sebagian besar fraktur yang terjadi pada wanita pascamenopause merupakan fraktur akibat trauma ringan dan termasuk dalam kategori osteoporosis (Wilson et al., 2020).

Selain perubahan hormonal, gaya hidup juga berperan dalam perkembangan osteoporosis pada wanita. Beberapa faktor gaya hidup yang berkaitan dengan risiko osteoporosis meliputi pola makan, tingkat aktivitas fisik yang rendah, kebiasaan merokok, serta indeks massa tubuh (IMT). Wanita yang memiliki pola makan rendah kalsium dan kurang terpapar sinar matahari sebagai rentan mengalami kehilangan kepadatan tulang. Kalsium sangat penting untuk membangun dan menjaga kesehatan tulang, sementara vitamin D dapat membantu penyerapan kalsium di usus. Vitamin D diproduksi secara alami di kulit manusia setelah terpapar sinar matahari. Karena gaya hidup modern, tubuh kurang paparan sinar matahari sehingga tidak mencukupi untuk sintesis vitamin D, yang mengakibatkan

konsentrasi 25-Hidroksi-Vitamin D3 (25(OH)D3) sangat rendah (Voulgaridou et al., 2023).

Merokok dan berat badan juga merupakan faktor yang dapat berkontribusi terhadap osteoporosis. Merokok diketahui mempercepat hilangnya kepadatan tulang dengan mengganggu produksi hormon estrogen dan menghambat penyerapan kalsium. Sementara itu, berat badan yang terlalu rendah dapat meningkatkan risiko osteoporosis karena jaringan lemak berperan dalam produksi estrogen yang melindungi tulang. Oleh karena itu, mempertahankan berat badan yang sehat serta menerapkan gaya hidup yang mendukung kesehatan tulang, seperti mengonsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D, melakukan aktivitas fisik secara teratur, serta menghindari kebiasaan merokok, sangat penting dalam pencegahan osteoporosis pada wanita (Sozen et al., 2017).

C. Peran Estrogen terhadap Osteoporosis

Estrogen memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tulang dengan berinteraksi langsung dengan reseptor estrogen (ER) yang banyak ditemukan pada sel-sel tulang, seperti osteoblas, osteoklas, dan osteosit. Keseimbangan remodeling tulang ini diatur oleh osteoblas dan osteoklas. Gen *receptor activator of nuclear factor kappa-B* (RANK) dengan *receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand* (RANKL) adalah pengaktif osteoklas. Sementara *receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand* RANKL dengan *osteoprotegerin* (OPG) merupakan penghambat osteoklas. Ketika estrogen berikatan dengan ER, terjadi regulasi pada ekspresi gen yang mengontrol berbagai protein penting, seperti *Interleukin-1* (IL-1), faktor pertumbuhan *insulin-like growth factor 1* (IGF-1), dan *transforming growth factor-β* (TGF-β). Selain itu, estrogen juga dapat menghambat aktivitas RANKL, yaitu protein yang berperan dalam pembentukan osteoklas dan resorpsi tulang. Jika kadar estrogen menurun, regulasi ini terganggu, menyebabkan peningkatan produksi IL-1, IL-6, dan *faktor nekrosis tumor* (TNF), yang memicu kerusakan tulang lebih cepat. Akibatnya, terjadi peningkatan aktivitas resorpsi tulang yang mempercepat perkembangan osteoporosis (Cheng et al., 2022; Hsu et al., 2024; Inayati & Isasih, 2023).

Sementara itu, pada osteoklas (sel yang berperan dalam resorpsi atau penghancuran tulang), estrogen berfungsi mengatur keseimbangan antara RANKL dan *osteoprotegerin* (OPG). Osteoklas memiliki reseptor khusus yang disebut RANK, yang akan aktif ketika berikatan dengan RANKL, merangsang diferensiasi dan aktivitas osteoklas. Namun, estrogen meningkatkan produksi OPG, yang bertindak sebagai penghambat RANKL, sehingga memperlambat resorpsi tulang. Selain itu, estrogen juga menghambat pembentukan osteoklas baru dan mempercepat

kematian osteoklas yang sudah ada melalui peningkatan produksi TGF- β . Ketika kadar estrogen menurun, ekspresi RANKL meningkat, menyebabkan osteoklastogenesis lebih aktif, yang pada akhirnya mempercepat pengeroposan tulang dan meningkatkan risiko osteoporosis (Cheng et al., 2022).

D. Deteksi Dini Osteoporosis dan Diagnosis

Pengukuran kepadatan mineral tulang (*bone mineral density* (BMD)) cukup untuk menegakkan diagnosis osteoporosis berdasarkan ambang batas tertentu. Namun, untuk mengidentifikasi individu dengan risiko tinggi mengalami patah tulang, perlu dilakukan penilaian tambahan terhadap faktor risiko lainnya. Jika seseorang memiliki risiko tinggi, maka dapat diberikan intervensi medis atau terapi lain, tergantung pada jenis faktor risikonya.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*/WHO), osteoporosis didefinisikan sebagai nilai BMD 2,5 standar deviasi (SD) atau lebih rendah dari rata-rata wanita muda yang sehat (skor T < -2,5 SD). Sementara itu, osteoporosis berat terjadi jika skor T berada di bawah -2,5 SD dan sudah terjadi satu atau lebih patah tulang akibat kerapuhan. Selain itu, teknik pencitraan seperti computed tomography (CT) dan peripheral quantitative computed tomography (pQCT) digunakan untuk menghasilkan gambar tiga dimensi (3D) tulang dengan memanfaatkan redaman sinar-X. Pemindai CT ukuran penuh biasanya digunakan untuk mengukur kepadatan tulang di tulang belakang dan area lainnya, sedangkan pemindai pQCT khusus digunakan untuk mengukur tulang radius, tibia, atau femur (Lorentzon et al., 2022; Voulgaridou et al., 2023).

E. Pencegahan, Pengobatan dan Perawatan pada Pasien Osteoporosis

Penatalaksanaan osteoporosis menggabungkan penggunaan terapi medis dengan penerapan gaya hidup sehat guna menekan risiko fraktur, terutama pada wanita pascamenopause. Pola makan bergizi dan aktivitas fisik yang teratur menjadi faktor utama dalam menjaga kekuatan tulang. Selain itu, paparan sinar matahari yang cukup, menghindari kebiasaan merokok, serta membatasi konsumsi alkohol juga berkontribusi terhadap kepadatan mineral tulang. Upaya pencegahan sejak dini merupakan langkah terbaik untuk mengurangi risiko osteoporosis di kemudian hari. Memaksimalkan pertumbuhan tulang sejak masa kanak-kanak dan memperlambat penurunan massa tulang seiring bertambahnya usia menjadi prioritas (Amin et al., 2023).

1. Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik secara signifikan mengurangi risiko osteoporosis. Wanita yang aktif secara fisik memiliki risiko osteoporosis lima kali lebih rendah dibandingkan

mereka yang tidak aktif. Ketika tulang tidak mendapatkan stimulasi fisik yang cukup, sel osteosit yang bertanggung jawab dalam peremodelan tulang tidak menerima sinyal untuk membuang tulang yang rusak dan membentuk jaringan tulang baru. Akibatnya, terjadi penurunan kepadatan mineral tulang secara bertahap. Aktivitas fisik menghasilkan berbagai perubahan fisiologis yang berdampak positif bagi kesehatan tulang dan tubuh secara keseluruhan. Beberapa respons tubuh terhadap latihan fisik meliputi:

- a. Peningkatan penyerapan oksigen hingga 20 kali lipat selama latihan maksimal.
- b. Denyut jantung meningkat hingga 200 kali per menit.
- c. Ventilasi paru meningkat hingga 150 liter per menit.
- d. Peningkatan metabolisme tubuh melalui peningkatan penyerapan glukosa otot, glikogenolisis, dan regenerasi adenosin trifosfat (ATP), yang berperan dalam produksi energi.

Berikut beberapa jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan untuk Kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis (Valenzuela-Martínez et al., 2023):

Latihan Beban dan Ketahanan

Kombinasi latihan beban tingkat ringan hingga sedang (*moderate training*), seperti berjalan, jogging, dan menaiki tangga, dengan latihan ketahanan telah terbukti efektif dalam mempertahankan kepadatan tulang di tulang belakang lumbar dan leher femur. Sebaliknya, latihan berat (*vigorous training*) tidak menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan BMD.

Latihan Keseimbangan dan Kekuatan

Program latihan berbasis keseimbangan dan kekuatan dengan intensitas ringan, yang dilakukan selama 1 jam per sesi sebanyak tiga kali seminggu dalam periode enam bulan, terbukti dapat meningkatkan kekuatan otot ekstremitas atas dan bawah serta meningkatkan keseimbangan statis dan dinamis pada wanita dengan osteoporosis pascamenopause.

Jalan Kaki

Menurut *National Osteoporosis Foundation*, jalan kaki merupakan salah satu latihan paling efektif bagi wanita pascamenopause untuk mempertahankan atau meningkatkan kepadatan mineral tulang. Studi menunjukkan bahwa wanita yang rutin berjalan selama 30–60 menit lebih dari dua kali seminggu memiliki risiko osteoporosis dan patah tulang yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak aktif).

Latihan Akuatik

Latihan fisik di air, atau yang dikenal sebagai latihan akuatik, memiliki keunggulan dibandingkan latihan darat karena risiko cedera dan patah tulang lebih rendah,

tekanan pada sendi lebih kecil karena efek daya apung air, membantu mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan keamanan, sehingga sangat cocok bagi lansia dan individu dengan disabilitas, memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan neuromuskular, fungsional, dan kardiometabolik.

2. Pola Makan

Asupan nutrisi yang cukup dan seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat jenis nutrisi yang bermanfaat serta yang dapat berdampak negatif bagi tulang.

Kalsium dan Vitamin D

Kalsium merupakan elemen penting dalam pembentukan dan pemeliharaan kepadatan serta struktur tulang. Jika tubuh kekurangan kalsium dari makanan, mekanisme alami akan mengambil kalsium dari simpanan di tulang, yang dapat melemahkan struktur tulang dan meningkatkan risiko osteoporosis. Oleh karena itu, dianjurkan untuk mengonsumsi 1000–1200 mg kalsium per hari melalui makanan atau suplemen jika diperlukan. Produk susu seperti susu, yogurt, dan keju merupakan sumber utama kalsium yang baik. Yogurt, selain kaya akan kalsium dan protein, juga mengandung vitamin A, B, dan mineral lainnya yang penting bagi tubuh. Konsumsi yogurt memiliki berbagai manfaat, seperti meningkatkan kesehatan tulang, membantu pencernaan, dan mempercepat pemulihan dari gangguan usus akibat antibiotik.

Vitamin D memiliki peran penting dalam penyerapan kalsium dan menjaga kesehatan tulang. Oleh karena itu, individu yang berisiko tinggi mengalami patah tulang akibat kerapuhan sangat disarankan untuk menjaga kadar vitamin D dalam tubuh tetap optimal. Kekurangan kalsium dan vitamin D sering dikaitkan dengan penurunan proses pemulihan tulang serta mineralisasi tulang yang tidak optimal, yang dapat memperburuk kondisi osteoporosis. Untuk mencegah osteoporosis dan mengurangi risiko patah tulang, suplementasi kalsium dan vitamin D sangat dianjurkan. Secara spesifik, wanita pascamenopause disarankan untuk mengonsumsi kalsium sebanyak 800–1200 mg per hari, baik dari makanan maupun suplemen jika asupan dari makanan tidak mencukupi. Selain itu, asupan protein yang cukup juga diperlukan untuk mendukung kesehatan tulang. Dosis harian vitamin D yang direkomendasikan bagi wanita pascamenopause dengan risiko tinggi mengalami patah tulang atau yang mengalami defisiensi vitamin D adalah 800 IU per hari. Kombinasi antara asupan kalsium yang cukup, vitamin D, dan gaya hidup sehat dapat membantu memperlambat perkembangan osteoporosis dan mengurangi kemungkinan terjadinya patah tulang di masa depan. (Cheng et al., 2022; Voulgaridou et al., 2023).

Vitamin K

Vitamin K berperan penting dalam menjaga kekuatan tulang karena mengatur remodeling tulang dengan membantu transisi osteoblas ke osteosit dan dengan membatasi osteoklastogenesis. Efek ini akan terjadi melalui aktivasi protein yang mendukung mineralisasi tulang, seperti osteokalsin dan osteoprotegerin (Fusaro et al., 2020). Kekurangan vitamin K dapat meningkatkan risiko patah tulang. Vitamin ini bekerja secara sinergis dengan vitamin D dalam metabolisme tulang. Sumber utama vitamin K adalah sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kubis brussel. Selain itu, minyak nabati, sereal, susu, daging, dan ikan juga mengandung vitamin K meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit.

Protein

Asupan protein yang cukup berkontribusi pada kesehatan tulang dengan meningkatkan kadar *Insulin-like Growth Factor-1* (IGF-1), hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan regenerasi otot. Protein juga berperan dalam penyerapan kalsitriol dan kalsium di usus, yang berkontribusi terhadap kepadatan tulang. Untuk orang dewasa yang cukup aktif, rekomendasi konsumsi protein adalah 0,8 g/kg berat badan per hari. Namun, pada lansia, kebutuhan protein meningkat menjadi 1,0–1,2 g/kg berat badan per hari.

Fitoestrogen

Fitoestrogen adalah senyawa alami yang ditemukan dalam makanan nabati seperti kedelai, ceri, jeruk, dan anggur. Senyawa ini memiliki efek menyerupai estrogen, yang dapat membantu menjaga keseimbangan antara pembentukan dan degradasi tulang dengan merangsang osteoblas serta menghambat osteoklas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa isoflavon dalam kedelai berkontribusi terhadap kesehatan tulang.

Kalium

Asupan kalium yang tinggi, baik dari makanan maupun suplemen, dapat meningkatkan keseimbangan kalsium dan mengurangi resorpsi tulang dalam jangka pendek. Namun, penelitian jangka panjang mengenai efek kalium terhadap kesehatan tulang masih terbatas.

Air Mineral Kaya Bikarbonat

Konsumsi air mineral yang kaya bikarbonat dapat memberikan efek positif pada kesehatan tulang, lebih baik dibandingkan dengan air yang hanya kaya kalsium namun rendah bikarbonat. Oleh karena itu, pemanfaatan air mineral yang mengandung kalsium dan bikarbonat dapat menjadi strategi untuk menjaga kesehatan tulang.

3. Pengobatan dan Terapi Hormonal untuk Osteoporosis

Terapi utama dalam pencegahan osteoporosis dan fraktur berfokus pada pengurangan resorpsi tulang melalui agen antiresorptif. Beberapa agen yang digunakan meliputi estrogen, bifosfonat (seperti alendronat dan risedronat), raloxifene, denosumab, dan strontium ranelat. Agen-agen ini meningkatkan massa tulang, tetapi hanya beberapa yang terbukti efektif dalam mengurangi fraktur vertebra dan pinggul. Fraktur pinggul lebih berisiko karena meningkatkan morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan. Berbeda dengan agen antiresorptif, terapi anabolik seperti PTH dapat merangsang pembentukan serta memperkuat tulang, sehingga lebih efektif untuk osteoporosis parah. Namun, tingkat kepatuhan pasien terhadap terapi osteoporosis masih rendah, yang mengurangi efektivitas pengobatan (Sozen et al., 2017).

Terapi penggantian hormon (HRT) telah lama digunakan untuk memperlambat kehilangan tulang dan menurunkan risiko patah tulang. Hasil penelitian meta-analisis dari 57 uji coba menunjukkan bahwa terapi estrogen efektif dalam mempertahankan dan meningkatkan kepadatan mineral tulang (BMD), serta mengurangi risiko patah tulang vertebra dan non-vertebra. Namun, terapi ini hanya direkomendasikan bagi wanita dengan gejala menopause sedang hingga berat dan harus dipertimbangkan dengan hati-hati mengingat potensi risiko efek sampingnya. Terapi penggantian hormon, jika diperlukan, harus bersifat jangka pendek, asalkan tidak meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.

F. Asuhan Keperawatan pada Pasien Osteoporosis

Perawat memiliki peran penting dalam pencegahan, deteksi dini, dan penatalaksanaan osteoporosis, terutama dalam memberikan edukasi, mendukung kepatuhan pasien terhadap terapi, serta mengimplementasikan strategi pencegahan jatuh. Pendekatan asuhan keperawatan berbasis bukti untuk pasien osteoporosis menekankan pada pengkajian yang sistematis, intervensi yang didasarkan pada penelitian terkini, serta edukasi pasien untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Dengan menerapkan prinsip *Evidence-Based Nursing* (EBN), perawat dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup pasien osteoporosis serta menurunkan risiko fraktur dan disabilitas di kemudian hari.

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian pasien osteoporosis harus dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi faktor risiko, status kesehatan tulang, serta potensi komplikasi. Komponen pengkajian meliputi:

- a. Riwayat Kesehatan dan Faktor Risiko

- 1) Riwayat pribadi dan keluarga terkait osteoporosis atau fraktur.
 - 2) Riwayat jatuh dalam setahun terakhir.
 - 3) Penggunaan obat-obatan seperti kortikosteroid jangka panjang, antikonvulsan, atau heparin.
 - 4) Riwayat konsumsi kalsium dan vitamin D.
 - 5) Tingkat aktivitas fisik dan gaya hidup (merokok, konsumsi alkohol).
- b. Pemeriksaan Fisik dan Fungsional
- 1) Pengukuran tinggi dan berat badan untuk mendeteksi penurunan tinggi badan akibat fraktur vertebra.
 - 2) Evaluasi kekuatan otot dan keseimbangan untuk mengidentifikasi risiko jatuh.
 - 3) Pemeriksaan nyeri muskuloskeletal akibat fraktur kompresi.
- c. Pemeriksaan Diagnostik dan Penunjang
- 1) *Dual-Energy X-ray Absorptiometry* (DXA): Menilai kepadatan mineral tulang (BMD).
 - 2) Tes Laboratorium: Kadar kalsium, vitamin D, *alkaline phosphatase* (indikator aktivitas osteoblast), dan hormon terkait (misalnya estrogen pada wanita pascamenopause).

2. Diagnosa Keperawatan

Berdasarkan pengkajian, beberapa diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien osteoporosis meliputi:

- a. Risiko Cedera terkait dengan penurunan kepadatan tulang dan risiko jatuh.
- b. Nyeri Kronis berhubungan dengan fraktur osteoporotik atau deformitas tulang belakang.
- c. Gangguan Mobilitas Fisik akibat kelemahan otot dan nyeri tulang.
- d. Defisit Pengetahuan terkait dengan kurangnya informasi mengenai osteoporosis dan pencegahannya.

3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan dalam menangani osteoporosis didasarkan pada penelitian terbaru dan pedoman praktik klinis. Beberapa intervensi utama meliputi:

a. Pencegahan Jatuh dan Cedera

Bagi penderita osteoporosis, jatuh dapat berakibat fatal karena meningkatkan risiko patah tulang yang serius. Oleh karena itu, evaluasi terhadap faktor risiko jatuh perlu dilakukan pada setiap pasien osteoporosis, seperti riwayat jatuh sebelumnya, kelemahan otot, pusing, gangguan keseimbangan, masalah penglihatan, serta penggunaan obat-obatan tertentu seperti analgesik narkotik, antikolinergik, dan antihipertensi. Selain itu, faktor lingkungan seperti

lantai licin, rintangan di rumah, dan pencahayaan yang buruk juga berkontribusi terhadap risiko jatuh.

Untuk mengurangi risiko ini, strategi pencegahan jatuh harus dibahas dengan pasien, terutama terkait dengan kondisi rumah mereka. Beberapa masalah medis yang dapat memperburuk risiko jatuh, seperti hipotensi postural, gangguan penglihatan, dan penggunaan alas kaki yang tidak sesuai, perlu mendapat perhatian dan penanganan. Sebagai langkah awal, pencegahan melalui perubahan gaya hidup dan penyesuaian lingkungan harus menjadi prioritas sebelum mempertimbangkan pengobatan dengan obat-obatan.

Beberapa edukasi dapat diberikan perawat kepada pasien untuk menghindari jatuh (Smeltzer & Qi, 2014), seperti: penggunaan tongkat atau alat bantu jalan untuk menambah kestabilan, berhati-hati di lantai licin dan berbahaya saat basah, jaga agar ruangan rapi terutama lantai, letakkan barang-barang yang diperlukan pasien pada area yang mudah dijangkau oleh pasien, kenakan sepatu yang menyangga dan bertumit rendah bahkan di rumah, hindari berjalan dengan kaus kaki atau stoking, pastikan karpet memiliki alas antiselip, pastikan tangga memiliki penerangan yang baik dan tangga memiliki pegangan tangan di kedua sisi, pasang pegangan tangan di dinding kamar mandi dekat bak mandi, gunakan keset karet di pancuran atau bak mandi, simpan senter dengan baterai baru di samping tempat tidur untuk digunakan saat bangun di tempat gelap; gunakan lampu tidur, atur pencahayaan yang cukup di ruangan atau kamar tidur.

b. Manajemen Nyeri

1) Terapi Non Farmakologis

- a) Kompres hangat/dingin untuk mengurangi nyeri muskuloskeletal
- b) Teknik relaksasi seperti pernapasan dalam dan terapi musik
- c) Fisioterapi untuk meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot

2) Terapi Farmakologis (Kolaboratif dengan Dokter)

- a) Bisfosfonat (alendronate, risedronate) untuk menghambat resorpsi tulang
- b) Suplementasi kalsium dan vitamin D
- c) Analgesik (NSAID, parasetamol) jika diperlukan

Pada pasien dengan risiko sedang hingga tinggi, perawat berperan dalam mendukung kepatuhan terhadap terapi farmakologis yang diresepkan oleh dokter. Peran perawat meliputi:

- o Memberikan informasi mengenai manfaat dan efek samping obat osteoporosis dan terapi hormonal.
- o Memastikan pasien mengonsumsi obat sesuai anjuran

- Memonitor efek samping dan memberikan intervensi jika terjadi keluhan seperti nyeri muskuloskeletal atau gangguan pencernaan.
- c. Edukasi pasien dan keluarga terkait hal berikut:
 - Pola Makan Sehat

Salah satu langkah penting dalam mencegah dan mengelola osteoporosis adalah menerapkan pola makan sehat yang mendukung kesehatan tulang. Pasien dan keluarga perlu memahami bahwa nutrisi yang tepat, terutama asupan kalsium dan vitamin D, berperan besar dalam menjaga kepadatan tulang serta mengurangi risiko kerapuhan dan fraktur. Berikan informasi tentang:

 - Asupan kalsium yang direkomendasikan: 1.000 mg/hari untuk dewasa muda dan 1.200 mg/hari untuk wanita >50 tahun dan pria >70 tahun
 - Sumber kalsium: susu, yogurt, keju, sayuran hijau (bayam, brokoli), kacang almond
 - Asupan vitamin D yang cukup (600–800 IU/hari) untuk meningkatkan penyerapan kalsium
 - Pentingnya Aktivitas Fisik

Latihan *weight-bearing* atau latihan yang memberikan beban pada tulang merupakan jenis olahraga yang efektif untuk merangsang pertumbuhan serta memperlambat proses pengeroposan tulang dengan tetap memperhatikan derajat keparahan keropos tulang. Aktivitas ini melibatkan gerakan tubuh yang menahan beban gravitasi, sehingga meningkatkan kepadatan mineral tulang serta membantu memperkuat struktur tulang. Beberapa jenis latihan *weight-bearing* yang direkomendasikan meliputi: berjalan, aerobik ringan, latihan resistensi (angkat beban ringan) untuk meningkatkan kekuatan otot dan keseimbangan.
 - Menghindari Faktor Risiko: Memberikan edukasi kepada pasien mengenai bahaya merokok, konsumsi alkohol berlebihan, serta penggunaan obat-obatan tertentu yang dapat meningkatkan risiko osteoporosis.

4. Evaluasi Hasil Asuhan Keperawatan

Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana intervensi keperawatan yang diberikan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Keberhasilan intervensi ini ditentukan oleh beberapa indikator utama. Pertama, selama periode pemantauan, pasien tidak mengalami kejadian jatuh atau fraktur baru, yang menandakan efektivitas upaya pencegahan cedera. Kedua, pasien menunjukkan penurunan tingkat nyeri serta peningkatan mobilitas, yang mencerminkan perbaikan dalam kualitas hidup dan kemampuan fungsional mereka. Selain itu,

keberhasilan juga diukur dari tingkat kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan perubahan gaya hidup yang dianjurkan, termasuk pola makan sehat dan aktivitas fisik yang sesuai. Terakhir, pemahaman pasien mengenai osteoporosis dan langkah-langkah pencegahannya menjadi salah satu tolok ukur penting, karena edukasi yang efektif akan meningkatkan kesadaran pasien dalam mengelola kondisinya secara mandiri.

G. Dukungan Psikososial Perawat Bagi Pasien Osteoporosis

Osteoporosis tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik pasien tetapi juga memiliki konsekuensi psikologis dan sosial yang signifikan. Banyak pasien mengalami kecemasan, depresi, dan penurunan kualitas hidup akibat keterbatasan mobilitas serta ketakutan akan jatuh dan patah tulang. Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting dalam memberikan dukungan psikososial untuk membantu pasien mengatasi dampak emosional dan sosial dari kondisi ini.

Pasien osteoporosis sering mengalami berbagai dampak psikososial yang memengaruhi kesejahteraan mereka, di antaranya:

1. Dampak Psikologis

a. Ketakutan dan Kecemasan Berlebih

Pasien sering mengalami *fear of falling*, yaitu ketakutan yang berlebihan terhadap risiko jatuh, yang dapat menyebabkan penurunan aktivitas fisik dan kualitas hidup.

b. Depresi dan Perasaan Tidak Berdaya

1) Keterbatasan dalam mobilitas dan nyeri kronis dapat menyebabkan perasaan tidak berdaya dan hilangnya kemandirian.

2) Penurunan aktivitas sosial akibat keterbatasan fisik dapat menyebabkan isolasi sosial dan meningkatkan risiko depresi.

c. Gangguan Citra Diri dan Kepercayaan Diri

Osteoporosis dapat menyebabkan perubahan postur tubuh seperti kyphosis (bungkuk), yang membuat pasien merasa kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain.

2. Dampak Sosial

a. Isolasi Sosial

Ketakutan untuk jatuh sering membuat pasien menarik diri dari aktivitas sosial, yang dapat memperburuk kesehatan mental mereka.

b. Beban Finansial

Biaya pengobatan dan terapi jangka panjang dapat menjadi beban bagi pasien dan keluarganya, yang dapat menimbulkan stres tambahan.

c. Ketergantungan pada Orang Lain

Pasien yang mengalami patah tulang akibat osteoporosis sering kali menjadi bergantung pada keluarga atau caregiver, yang dapat menurunkan kualitas hidup mereka.

3. Strategi Dukungan Psikososial oleh Perawat

Perawat memiliki peran krusial dalam memberikan dukungan psikososial kepada pasien osteoporosis.

a. Motivasi dan Edukasi Pasien

1) Memberikan Pemahaman tentang Penyakit

- a) Perawat harus menjelaskan bahwa osteoporosis dapat dikelola dengan perubahan gaya hidup dan kepatuhan terhadap terapi.
- b) Edukasi dapat membantu pasien merasa lebih percaya diri dalam menghadapi kondisinya.

2) Mendorong Kemandirian Pasien

- a) Motivasi untuk tetap aktif secara fisik guna mencegah atrofi otot dan meningkatkan keseimbangan.
- b) Mengajarkan strategi untuk meningkatkan keselamatan di rumah guna mengurangi risiko jatuh.

b. Konseling Keperawatan

1) Mendukung Pasien dalam Mengatasi Stres dan Kecemasan

- a) Teknik manajemen stres seperti relaksasi, meditasi, atau latihan pernapasan dalam.
- b) Memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan perasaan mereka terhadap penyakit yang dialami.

2) Pendekatan Perilaku- Kognitif (Cognitive behavioural therapy (CBT)) dalam Konseling

- a) Mengidentifikasi pikiran negatif pasien dan menggantinya dengan cara berpikir yang lebih adaptif.
- b) Membantu pasien mengatasi ketakutan berlebih terhadap jatuh dengan memberikan informasi berbasis bukti tentang cara pencegahan jatuh.

4. Support Group dan Interaksi Sosial

a. Membangun Dukungan Sosial

- 1) Mendorong pasien untuk bergabung dalam "kelompok dukungan pasien osteoporosis" baik secara langsung maupun daring.
- 2) Mengadakan pertemuan rutin atau sesi berbagi pengalaman antara pasien yang mengalami kondisi serupa.

b. Melibatkan Komunitas

- 1) Program edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan osteoporosis.
- 2) Mendorong keterlibatan pasien dalam kegiatan sosial agar tetap aktif dan memiliki sistem dukungan yang baik.

H. Penutup

Dukungan keperawatan pada pasien osteoporosis memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup serta mencegah komplikasi yang dapat memperburuk kondisi pasien. Melalui pendekatan holistik yang mencakup asesmen menyeluruh, edukasi kesehatan, intervensi terapeutik, serta dukungan psikososial, perawat dapat membantu pasien dalam mengelola osteoporosis secara lebih efektif. Pencegahan cedera, perubahan gaya hidup, dan kepatuhan terhadap pengobatan merupakan aspek utama yang harus terus didorong dalam praktik keperawatan. Dengan pemahaman yang mendalam dan penerapan intervensi berbasis bukti, diharapkan pasien osteoporosis dapat mencapai tingkat kesehatan yang optimal serta mempertahankan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Buku ajar ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi mahasiswa, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif dan berbasis empati kepada pasien osteoporosis.

Referensi

- Amin, U., McPartland, A., O'Sullivan, M., & Silke, C. (2023). An overview of the management of osteoporosis in the aging female population. *Women's Health*, 19. <https://doi.org/10.1177/17455057231176655>
- Cheng, C. H., Chen, L. R., & Chen, K. H. (2022). Osteoporosis Due to Hormone Imbalance: An Overview of the Effects of Estrogen Deficiency and Glucocorticoid Overuse on Bone Turnover. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(3). <https://doi.org/10.3390/ijms23031376>
- Fusaro, M., Cianciolo, G., Brandi, M. L., Ferrari, S., Nickolas, T. L., Tripepi, G., Plebani, M., Zaninotto, M., Iervasi, G., la Manna, G., Gallieni, M., Vettor, R., Aghi, A., Gasperoni, L., Giannini, S., Sella, S., & Cheung, A. M. (2020). Vitamin K and osteoporosis. *Nutrients*, 12(12), 1–13. <https://doi.org/10.3390/nu12123625>
- Hawarden, A., & Paskins, Z. (2023). Identifying and managing osteoporosis: a role for nurses. *Practice Nursing*, 34(5), 184–191. <https://doi.org/10.12968/pnur.2023.34.5.184>

- Hsu, S. H., Chen, L. R., & Chen, K. H. (2024). Primary Osteoporosis Induced by Androgen and Estrogen Deficiency: The Molecular and Cellular Perspective on Pathophysiological Mechanisms and Treatments. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(22), 1–33. <https://doi.org/10.3390/ijms252212139>
- Inayati, R., & Isasih, W. D. (2023). Peran Estrogen Remodelling Tulang Pada Kasus Osteoporosis Post-Menopausal. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 4(3), 159–166. <https://doi.org/10.51673/jips.v4i3.1802>
- Lorentzon, M., Johansson, H., Harvey, N. C., Liu, E., Vandenput, L., McCloskey, E. V., & Kanis, J. A. (2022). Osteoporosis and fractures in women: the burden of disease. *Climacteric*, 25(1), 4–10. <https://doi.org/10.1080/13697137.2021.1951206>
- Saadeh, R., Jumaa, D., Elsalem, L., Batieha, A., Jaddou, H., Khader, Y., El-Khateeb, M., Ajlouni, K., & Allouh, M. Z. (2022). Osteoporosis among Postmenopausal Women in Jordan: A National Cross-Sectional Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(14). <https://doi.org/10.3390/ijerph19148803>
- Salamanna, F., Maglio, M., Sartori, M., Tschon, M., & Fini, M. (2020). Platelet features and derivatives in osteoporosis: A rational and systematic review on the best evidence. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(5). <https://doi.org/10.3390/ijms21051762>
- Silva, B. C., & Hipólito Rodrigues, M. A. (2023). Estrogen hormone therapy and postmenopausal osteoporosis: does it really take two to tango? *Women and Health*, 63(10), 770–773. <https://doi.org/10.1080/03630242.2023.2278211>
- Smeltzer, S., & Qi, B. B. (2014). Practical implications for nurses caring for patients being treated for osteoporosis. *Nursing: Research and Reviews*, 19. <https://doi.org/10.2147/nrr.s36648>
- Sozen, T., Ozisik, L., & Calik Basaran, N. (2017). An overview and management of osteoporosis. *European Journal of Rheumatology*, 4(1), 46–56. <https://doi.org/10.5152/eurjrheum.2016.048>
- Valenzuela-Martínez, S., Ramírez-Expósito, M. J., Carrera-González, M. P., & Martínez-Martos, J. M. (2023). Physiopathology of Osteoporosis: Nursing Involvement and Management. *Biomedicines*, 11(4), 1–20. <https://doi.org/10.3390/biomedicines11041220>

- Voulgaridou, G., Papadopoulou, S. K., Detopoulou, P., Tsoumana, D., Giaginis, C., Kondyli, F. S., Lymperaki, E., & Pritsa, A. (2023). Vitamin D and Calcium in Osteoporosis, and the Role of Bone Turnover Markers: A Narrative Review of Recent Data from RCTs. *Diseases*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/diseases11010029>
- Wilson, A., Maiocco, G., & Sambamoorthi, U. (2020). Osteoporosis and Health-Related Quality of Life Among Older Women. *Journal Of Nursing Practice*, 4(1), 70–83. <https://doi.org/10.30994/jnp.v4i1.110>

BAB VI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK PEMANTAUAN KESEHATAN TULANG

A. Pendahuluan

Kesehatan tulang dan metabolisme tubuh adalah aspek penting dari kesehatan seseorang. Pemeriksaan Bone Mineral Densitometry (BMD) dan kesehatan metabolik adalah dua analisis klinis yang mendalam yang dapat memberikan gambaran detail tentang kondisi tersebut. Salah satu teknologi terbaru yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah alat iDXA atau yang dikenal juga dengan Dual-Energy X-ray Absorptiometry. Saat ini RSUP Dr. Sardjito memiliki alat iDXA tercanggih di Indonesia yang dapat melakukan berbagai macam jenis pemeriksaan.

Osteoarthritis merupakan salah satu faktor yang berkontribusi signifikan terhadap tahun-tahun yang dijalani dengan disabilitas di antara kondisi muskuloskeletal. Karena osteoarthritis lebih umum terjadi pada orang yang lebih tua (sekitar 70% berusia lebih dari 55 tahun), prevalensi global diperkirakan akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia populasi. Onset tipikal terjadi pada akhir usia 40-an hingga pertengahan usia 50-an, meskipun osteoarthritis juga dapat menyerang orang yang lebih muda, termasuk atlet dan orang yang mengalami cedera atau trauma sendi. Sekitar 60% orang yang hidup dengan osteoarthritis adalah Wanita.

B. Pemanfaatan Teknologi Pemantauan Tulang

Osteoarthritis (OA) adalah penyakit sendi degeneratif yang ditandai dengan kerusakan tulang rawan pada sendi, menyebabkan nyeri, kekakuan, dan keterbatasan gerak. Ahli mengklasifikasikan OA menjadi dua jenis utama: primer (idiopatik) dan sekunder. OA primer tidak memiliki penyebab yang jelas, sementara OA sekunder terkait dengan cedera atau kondisi medis lain yang memengaruhi sendi. berdasarkan data penderita osteoporosis di Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 2 dari 5 penduduk Indonesia berisiko terkena osteoporosis. dengan prevalensi osteoporosis di Indonesia sekitar 10,3% (Kementerian Kesehatan ,2024).

Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kesehatan tulang mencakup berbagai metode pencitraan, seperti Bone Mineral Densitometry (BMD) untuk mengukur kepadatan tulang, serta CT scan dan MRI untuk visualisasi detail struktur

tulang dan jaringan sekitarnya. Teknologi juga berperan dalam bedah ortopedi, seperti penggunaan robotik untuk operasi penggantian sendi dan pencetakan 3D untuk implan. Selain itu, ada pemantauan kesehatan tulang secara digital melalui aplikasi dan wearable device.

Ada juga lainnya untuk mengetahui kekuatan tulang pemeriksaan Bone Mineral Densitometry (BMD) yang bertujuan untuk mengukur kepadatan mineral tulang, yang merupakan indikator utama dari kekuatan tulang dan risiko fraktur. Dengan iDXA, dokter dapat dengan cepat menilai apakah seseorang berisiko terkena osteoporosis atau risiko patah tulang lainnya. Hasilnya memberikan informasi penting yang dapat membantu dalam merancang rencana perawatan atau pencegahan.

Selain mengukur kepadatan tulang, iDXA juga dapat digunakan untuk mengukur komposisi tubuh, termasuk lemak dan massa otot. Penilaian ini sangat berguna untuk menilai kesehatan metabolik seseorang. Misalnya, meningkatnya lemak visceral (lemak di sekitar organ dalam) diketahui berhubungan dengan risiko penyakit kardiovaskular dan diabetes tipe 2.

Melakukan kegiatan fisik setiap hari seperti melakukan latihan untuk menahan beban, berjalan, jogging, bermain tenis dan naik tangga dapat membantu tulang menjadi kuat dan memperlambat proses pengeroposan tulang, merubah gaya hidup segera dan berhenti merokok serta berhenti mengkonsumsi alkohol setiap hari secara berlebihan dapat membantu menurunkan resiko osteoporosis terutama pada Wanita yang memasuki masa pralansia.

Osteoporosis, suatu kondisi yang ditandai dengan tulang yang melemah dan peningkatan risiko patah tulang, memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, sehingga sangat penting untuk memahami mekanisme dan faktor risiko yang mendasarinya. Anda akan menemukan bahwa penyakit ini terutama berasal dari ketidakseimbangan antara resorpsi tulang dan pembentukan tulang. Seiring bertambahnya usia, massa dan kekuatan tulang menurun, suatu proses yang diperburuk oleh perubahan hormonal, terutama pada wanita pascamenopause karena berkurangnya kadar estrogen.

Kurangnya aktivitas fisik semakin meningkatkan risiko; latihan beban secara teratur membantu menjaga dan meningkatkan kepadatan tulang serta obat-obatan dan kondisi medis tertentu juga dapat membuat seseorang rentan terhadap osteoporosis, sehingga penting bagi penyedia layanan kesehatan untuk menilai risiko ini saat merawat pasien atau klien dengankeluhan yang sama.

C. Jenis Pemeriksaan Kesehatan Tulang untuk Mencegah Osteoporosis

Teknologi memainkan peran penting dalam pemantauan kesehatan tulang dan pencegahan osteoporosis. Beberapa teknologi yang digunakan meliputi DXA (Dual-energy X-ray Absorptiometry) untuk mengukur kepadatan tulang, teknologi REMS (Radiofrequency Echographic Multi Spectrometry) yang lebih baru untuk pemindaian tulang tanpa radiasi, serta aplikasi mHealth untuk pemantauan aktivitas fisik dan edukasi. Selain itu, alat bantu jalan dan tongkat dapat membantu mobilitas bagi penderita osteoporosis.

Ada beberapa pemanfaatan teknologi untuk pemantauan kesehatan tulang dan pencegahan osteoporosis, seperti berikut;

1. Bone Mineral Densitometry (BMD) dengan DXA

DXA adalah teknologi pencitraan yang menggunakan sinar-X dan mengukur kepadatan tulang. Biasanya pemeriksaan BMD dengan DXA dapat mendeteksi osteoporosis sejak dini, bahkan sebelum terjadi patah tulang. DXA membantu dalam mengidentifikasi risiko patah tulang dan memantau efektivitas pengobatan.

2. Teknologi REMS (Radiofrequency Echographic Multi Spectrometry)

REMS adalah teknologi baru yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengukur kepadatan tulang.

REMS menawarkan keuntungan karena tidak menggunakan radiasi pengion seperti pada DXA.

REMS juga dapat digunakan untuk pemantauan kesehatan tulang.

3. Aplikasi mHealth

Aplikasi mHealth dapat digunakan untuk memantau aktivitas fisik, asupan nutrisi, dan gejala terkait osteoporosis dan aplikasi ini juga dapat memberikan edukasi tentang osteoporosis dan membantu dalam manajemen penyakit yang tepat sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa intervensi aktivitas fisik melalui aplikasi mHealth dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang (BMD).

4. Alat Bantu Jalan dan Tongkat

Alat bantu jalan dan tongkat dapat membantu mobilitas penderita osteoporosis, mengurangi risiko jatuh dan patah tulang dengan peralatan ini memberikan stabilitas tambahan dan mengurangi beban pada tulang.

5. Teknologi Lain

MRI dapat digunakan untuk pencitraan tulang, namun masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut biasanya menggunakan perangkat yang dapat dikenakan dan sensor berbasis biomarker juga sedang dikembangkan untuk pemantauan kesehatan tulang.

Tulang akan terus mengalami perkembangan, tulang yang baru akan dibuat dan tulang yang lama akan dipecah. Ketika masih berusia muda, tubuh akan membuat tulang baru lebih cepat daripada terjadinya kerusakan tulang lama dan akan terjadi peningkatan masa tulang. Umumnya seseorang mencapai puncak massa tulang pada usia 30 tahun. Setelah usia tersebut, tulang akan tetap berkembang tetapi tubuh akan kehilangan massa tulang lebih banyak daripada yang didapatkan.

Penurunan massa tulang dapat menyebabkan terjadinya osteoporosis, dimana tulang akan menjadi lemah dan rapuh. Osteoporosis dapat terjadi tergantung pada jumlah massa tulang ketika mencapai usia 30 tahun dan seberapa cepat massa tulang hilang.

Ada beberapa hal yang wajib kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari agar memiliki tulang yang kuat dan siap menopang tubuh dalam melakukan aktifitas hariannya, di antara lainnya:

1. Massa tulang adalah jumlah total jaringan pada tulang. Massa tulang diumpamakan sebagai total uang pada tabungan.
2. Kepadatan tulang mengacu pada seberapa erat jaringan yang menyusun tulang. Semakin tinggi mineral pada tulang maka tulang akan menjadi lebih padat dan kuat. Ketika tulang kehilangan unsur mineral maka tulang akan kehilangan bahan yang menyusun tulang.
3. Kekuatan tulang mengacu pada kemampuan tulang untuk menahan tekanan. Kekuatan tulang bergantung pada kualitas tulang, massa tulang dan kepadatan tulang. Semakin banyak jumlah massa tulang dan semakin padat tulang maka kekuatan tulang akan semakin meningkat.

D. Faktor Yang mempengaruhi kesehatan Tulang

Dengan bertambahnya umur terutama untuk usia 40 tahun keatas yang berpotensi mengalami penurunan kepadatan tulang perlu kita perhatikan faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan tulang, sebagai berikut:

1. Jumlah kalsium yang dikonsumsi
2. Aktifitas fisik atau olahraga yang dilakukan
3. Penggunaan tembakau (merokok) dan alkohol
4. Faktor jenis kelamin Wanita lebih potensial mengalami resiko lebih tinggi mengalami osteoporosis daripada pria.
5. Berat badan
6. Faktor usia
7. Faktor ras dan keturunan

8. Kadar hormon tertentu pada tubuh. Misalnya, memiliki kadar hormon tiroid yang tinggi dapat menyebabkan tulang kehilangan massanya.
9. Kondisi kesehatan. Pada orang yang mengalami anoreksia atau bulimia memiliki resiko terkena osteoporosis.
10. Penggunaan obat-obat tertentu dalam jangka panjang.
Penggunaan kortikosteroid dalam jangka panjang umumnya meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis.

Wanita sanga di anjurkan untuk menjaga keseimbangan tubuhnya, terutama tulang di usia tertentu kepadatan tulang berkurang seiring dengan penuruana kadar estrogen di dalam tubuh sehingga dengan memperhatikan langkah dapat dilakukan untuk memperlambat kehilangan massa tulang, seperti:

1. Mengonsumsi jumlah kalsium sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh.
Wanita pada usia 19-50 tahun membutuhkan kalsium sebesar 1000mg sehari dan diatas usia 50 tahun membutuhkan kalsium sebesar 1200mg sehari.
Pria yang memiliki usia 19-70 tahun membutuhkan kalsium sebesar 1000mg sehari dan diatas usia 70 tahun membutuhkan kalsium sebesar 1200mg sehari.
Sumber utama kalsium dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari susu, almond, brokoli, dan makanan yang terbuat dari kedelai.
2. Mengonsumsi jumlah vitamin D sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh.
Vitamin D berfungsi untuk menyerap kalsium.
Pada orang dewasa yang berusia 19-70 tahun membutuhkan vitamin D sebesar 600IU (*international unit*) sehari.
Pada usia diatas 70 tahun membutuhkan 800IU sehari.
Sumber utama vitamin D dapat ditemukan pada kuning telur, ikan laut, dan susu yang mengandung vitamin D. Sinar matahari juga salah satu sumber vitamin D untuk tubuh.

Penyebab Osteoporosis yang harus di perhatikan apa yang menjadi penyebab utama osteoporosis meliputi:

1. Kurangnya Asupan Kalsium dan Vitamin D: Kedua nutrisi ini penting untuk menjaga kekuatan tulang.
2. Kurangnya Aktivitas Fisik: Gaya hidup yang minim gerak dapat mempercepat kehilangan massa tulang.
3. Merokok dan Konsumsi Alkohol Berlebihan: Kebiasaan ini berdampak negatif pada metabolisme tulang
4. Faktor Genetik: Riwayat keluarga dengan osteoporosis meningkatkan risiko individu.
5. Penggunaan Obat-obatan Tertentu: Obat seperti kortikosteroid jangka panjang dapat melemahkan tulang.

Untuk mencegah Osteoporosis Sejak Dini dapat dilakukan dengan cara pencegahan osteoporosis dapat dimulai dengan langkah-langkah berikut:

1. Konsumsi Makanan Bergizi: Perbanyak konsumsi makanan kaya kalsium seperti susu, ikan, dan sayuran hijau
2. Berolahraga Secara Teratur: Aktivitas seperti jalan kaki, yoga, atau latihan kekuatan sangat baik untuk tulang.
3. Hindari Kebiasaan Buruk: Berhenti merokok dan batasi konsumsi alkohol.
4. Pemeriksaan Bone Mineral Densitometry (BMD): Mengukur kepadatan tulang, untuk mendeteksi dini risiko osteoporosis.

E. Langkah Pemeriksaan Osteoporosis

1. Teknologi Bone Mineral Densitometry

(BMD) ini merupakan salah satu alat tes kepadatan tulang yang berguna untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya osteoporosis. Prosedur ini memanfaatkan teknologi sinar-X untuk mengukur jumlah kalsium dan mineral lain di dalam tulang, terutama tulang belakang, tulang panggul, dan tulang di pergelangan tangan yang secara terus menerus melakukan aktifitas sehari-hari dengan meningkatnya indeks masa tubuh sangat mempengaruhi kepadatan tulang dalam menompang tubuh bila kepadatan tulang berkurang bisa beresiko terjadinya patah tulang belakang.

Manfaat Bone Mineral Densitometry

Bone Mineral Densitometry yang dilakukan secara rutin dapat memberikan sejumlah manfaat, di antaranya:

- a. Mengidentifikasi penurunan kepadatan tulang
- b. patah tulang terjadi.
- c. Mengetahui risiko patah tulang.
- d. Mendiagnosis osteoporosis.
- e. Mengalusi efektivitas terapi osteoporosis.

Pemeriksaan Bone Mineral Densitometry biasanya tidak berlangsung lama, hanya sekitar 10–30 menit. Tes ini umum dilakukan pada bagian tulang yang rentan patah akibat osteoporosis dengan dua macam prosedur, yaitu:

Selain itu, terdapat sekelompok individu dengan faktor-faktor tertentu yang diwajibkan untuk melakukan bone mineral densitometry.

Individu tersebut berisiko lebih tinggi mengalami osteoporosis. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah:

- a. Wanita yang sudah memasuki masa menopause.
- b. Mengalami penurunan tinggi badan sekitar 4 cm, yang merupakan tanda terjadi fraktur kompresi di tulang belakang.

- c. Mengalami penurunan kadar hormon akibat konsumsi obat-obatan tertentu.
- d. Mengalami nyeri punggung tanpa sebab jelas.
- e. Memiliki riwayat penyakit ginjal kronis atau pernah menjalani transplantasi organ.

Olahraga teratur sangat penting. Orang dewasa berusia 19 hingga 64 tahun harus melakukan setidaknya 2 jam 30 menit aktivitas aerobik intensitas sedang, seperti bersepeda atau jalan cepat, setiap minggu. Latihan menahan beban dan latihan ketahanan sangat penting untuk meningkatkan kepadatan tulang dan membantu mencegah osteoporosis.

Saran pemeriksaan laboratorium rutin untuk evaluasi penyebab sekunder osteoporosis pada lansia yang dapat dilakukan seperti yang terlampir pada table di bawah ini:

Tabel 6.1 pemeriksaan laboratorium

Uji laboratorium	Penyebab sekunder
Kreatinin serum dan nitrogen urea darah	Penyakit ginjal kronis
Serum alkali fosfatase	Penyakit Paget; osteomalasia
Konsentrasi hormon perangsang tiroid dalam serum	Hipertiroidisme atau suplementasi tiroksin yang berlebihan
Konsentrasi kalsium dan fosfor serum	Kekurangan vitamin D; malabsorpsi
Kalsium urin 24 jam	Ekskresi kalsium berlebihan melalui urin
Total serum testosteron (pria)	Hipogonadisme
25-hidroksi vitamin D	Kekurangan/kekurangan vitamin D
Hormon paratiroid serum utuh	Hiperparatiroidisme primer atau sekunder
Elektroforesis protein serum	Mieloma multipel
Hitung darah lengkap	Leukemia
Tes fungsi hati	Penyakit hati kronis

Semua lansia harus ditanyai setiap tahun tentang kejadian jatuh, karena pasien yang jatuh memiliki risiko lebih tinggi untuk jatuh di masa mendatang. Setiap klien yang melaporkan satu kali jatuh harus menjalani evaluasi dasar gaya berjalan/keseimbangan (misalnya, "Tes Bangun dan Jalan selama 10 menit untuk mengetahui resiko jatuh bangun yang berpotensi menimbulkan kecacatan lebih lanjut pada klien lansia khususnya.

2. Teknologi pencitraan canggih,

Tehnologi pencitraan canggih ini bertujuan untuk mencegah High-Resolution Peripheral Quantitative Computed Tomography (HR-pQCT), yang memungkinkan keluarga atau anggota keluarga membant mengamati perubahan kecil pada tekstur dan kekuatan tulang, sehingga memberikan data penting untuk intervensi osteoporosis dini. Teknologi ini menawarkan presisi yang belum pernah ada sebelumnya dalam mendeteksi dan mengukur bahkan perubahan terkecil pada kepadatan tulang dan mikroarsitektur yang mungkin terlewatkan oleh pemindaian tradisional.

Manfaat HR-pQCT meliputi beberapa tujuan yaitu:

- a. Presisi yang Ditingkatkan: Mendeteksi kerusakan mikro-arsitektur yang tidak dapat dideteksi oleh pemindaian DXA.
- b. Perawatan yang Ditargetkan: Memungkinkan intervensi khusus berdasarkan lokasi dan jenis kehilangan tulang tertentu.
- c. Pemantauan Kemajuan: Melacak efektivitas perawatan dari waktu ke waktu dengan akurasi tinggi

Data dari pemindaian DEXA dasar Anda digunakan untuk menghitung skor-T Anda, yang membandingkan kepadatan tulang Anda dengan rata-rata orang sehat berusia 30 tahun. Skor-T -1,0 atau lebih dianggap normal, sedangkan skor antara -1,0 dan -2,5 menunjukkan massa tulang rendah, atau osteopenia, dan skor di bawah -2,5 mengonfirmasi osteoporosis.

Pemindaian lanjutan, yang direkomendasikan setiap dua hingga lima tahun tergantung pada hasil awal dan faktor risiko, sangat penting untuk menilai tingkat kehilangan tulang. Ini penting dalam menyesuaikan strategi pengobatan dan pencegahan yang sesuai dengan kondisi klien saat ini. Misalnya, jika pemindaian lanjutan yang menunjukkan penurunan kepadatan tulang yang signifikan, penyedia layanan kesehatan tubuh klien mungkin menyesuaikan rencana pengobatan yang tepat, bisa dengan meningkatkan asupan kalsium dan vitamin D atau meresepkan obat osteoporosis yang berhubungan langsung dengan upaya pencegahan yang mungkin terjadi yang jauh dari prediksi awal pemeriksaan.

F. Manfaat Deteksi Dini Osteoporosis

Deteksi Dini bertujuan untuk mendeteksi kehilangan tulang sejak dini pada seseorang dengan menggunakan teknologi pemindaian canggih secara signifikan meningkatkan kemungkinan mencegah patah tulang akibat osteoporosis. Dengan memanfaatkan Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA), Anda dapat mengukur kepadatan mineral tulang (BMD) secara akurat. Pendekatan ini sangat penting, karena perubahan dini pada BMD dapat bersifat halus tetapi dapat memprediksi risiko yang besar.

Pemindaian DXA ini dilakukan untuk mengetahui data yang menjelaskan kondisi tulang saat ini serta menyediakan data kuantitatif tentang kepadatan tulang, memungkinkan intervensi yang ditargetkan, dengan menggunakan pemeriksaan di antaranya:

1. Ultrasonografi Kuantitatif (QUS): Menawarkan alternatif portabel untuk DXA, menilai kualitas dan kekuatan tulang.
2. Analisis Skor-T: Membandingkan kepadatan tulang Anda dengan kepadatan tulang dasar orang dewasa muda yang sehat, mengukur penyimpangan dan risiko.

Teknik-teknik ini memberdayakan penyedia layanan kesehatan untuk menerapkan strategi pencegahan secara efektif dan menyesuaikan perawatan dengan kebutuhan individu, sehingga secara signifikan meningkatkan perawatan dan hasil pasien.

Manfaat Skrining Rutin

Pemeriksaan rutin ke dalam rutinitas perawatan kesehatan Anda, Anda dapat melacak perubahan kepadatan tulang dan menyesuaikan perawatan secara proaktif untuk mengurangi risiko osteoporosis. Pemantauan rutin melalui pemindaian kepadatan tulang, seperti Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DXA), memberikan data yang dapat diukur, yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan mendeteksi bahkan kehilangan kepadatan tulang yang tidak kentara lebih awal daripada yang mungkin ditunjukkan oleh gejala klinis.

Intervensi dini ini sangat penting, karena mendukung modifikasi rencana perawatan, yang berpotensi menggabungkan penyesuaian pola makan, program latihan yang disesuaikan, dan farmakoterapi untuk meningkatkan kekuatan tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Studi menunjukkan bahwa pasien yang menjalani pemeriksaan dua tahunan menunjukkan pengurangan yang signifikan dalam patah tulang akibat osteoporosis dibandingkan dengan mereka yang lebih jarang diperiksa, yang menyoroti pentingnya pemantauan yang konsisten dalam manajemen osteoporosis yang efektif.

Pencegahan dapat dilakukan dengan Nutrisi yang baik dan olah raga teratur penting untuk menjaga kesehatan tulang sebagai berikut:

1. Protein merupakan salah satu komposisi yang membangun tulang.
2. Sumber kalsium yang baik antara lain susu rendah lemak, sayuran hijau, Ika, produk kedelai (tahu, tempe) dan sereal dengan tambahan kalsium.
3. Vitamin D berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kalsium oleh tulang. Biasanya orang mendapat asupan vitamin D yang cukup dari matahari.
4. Kekurangan berat badan meningkatkan kemungkinan pengeroposan dan patah tulang.
5. Olah raga dapat meningkatkan kekuatan tulang dan memperlambat pengeroposan tulang

G. Penutup

Lansia yang lebih tua memiliki risiko tinggi terkena osteoporosis. Pengujian kepadatan mineral tulang dengan DXA sentral sangat penting dan hemat biaya pada populasi ini. Berdasarkan analisis subkelompok uji coba osteoporosis skala besar pada wanita pascamenopause, terapi osteoporosis saat ini tampak aman dan efektif pada lansia yang lebih tua dan sebagian besar akan hidup cukup lama untuk memperoleh manfaat dari terapi ini. Risiko kekurangan dan insufisiensi vitamin D tinggi dan harus ditangani dengan tepat. Penting untuk diingat bahwa jatuh memainkan peran yang sangat penting dalam risiko patah tulang osteoporosis, terutama pada lansia yang lebih tua. Strategi untuk mengurangi risiko jatuh pada populasi ini akan sama pentingnya dengan terapi farmakologis. Penelitian lebih lanjut diperlukan pada lansia yang lebih tua, terutama pria, untuk lebih memahami risiko dan manfaat terapi farmakologis untuk penanganan osteoporosis.

Deteksi dini dan pemantauan kesehatan tulang secara teratur sangat penting dalam mencegah osteoporosis. Dengan teknologi yang tersedia saat ini, individu dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga kesehatan tulang mereka dan mengurangi risiko patah tulang di masa depan.

Pencegahan tersier terutama ditujukan untuk mengurangi fraktur femur. Selain obat-obatan seperti vitamin D/kalsium, metabolit vitamin D, dan bifosfonat, sangat penting untuk menciptakan 'rumah anti-jatuh'. Pelindung pinggul juga sangat berguna

Referensi

- Cieza A, Causey K, Kamenow K, Wulf Hansen S, Chatterji S, Vos T. Estimasi global kebutuhan rehabilitasi berdasarkan studi Beban Penyakit Global 2019.
- Cleveland Clinic. 2020. Disease & Conditions. Osteoporosis.
- https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2113/mari-ketahui-osteoporosis.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Situasi Osteoporosis di Indonesia.
- keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor hk.01.07/menkes/2171/2023 tentang pedoman penanganan osteoporosis
- Long H, Liu Q, Yin H, Diao N, Zhang Y, Lin J et al. Tren prevalensi osteoarthritis spesifik lokasi dari tahun 1990 hingga 2019: Temuan dari studi beban penyakit global 2019. *Arthritis Rheumatol* 2022;
- Meri Ramadhani. 2019. Faktor-faktor Risiko Osteoporosis dan Upaya Pencegahannya. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang*.
- National Health Service UK. 2019. Health A to Z. Osteoporosis.
- Zhang L, Luo X, Liu H, Zhu W, Zhang X, Zhu S, dkk. Prevalensi dan faktor risiko osteoporosis dan osteopenia di antara penduduk di provinsi Hubei, Tiongkok. *Arch Osteoporos*, 2020.

Glosarium

B

BMD adalah alat Tes yang mengukur kepadatan tulang untuk mendeteksi osteoporosis.

D

DXA (Dual-energy X-ray Absorptiometry) untuk mengukur kepadatan.

H

HR-PoCT adalah Teknologi pencitraan canggih ini bertujuan untuk mencegah High-Resolution Peripheral Quantitative Computed Tomography.

O

OA atau Osteoarthritis adalah penyakit sendi degeneratif

Q

Ultrasonografi Kuantitatif (QUS) adalah alat untuk menilai kualitas dan kekuatan tulang

Profil Penulis



Susanti, SST., Bdn., M.Kes. Lahir di Tarakan, 10 Februari 1984 Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi D4 Bidan Pendidik, Universitas Padjadjaran lulus tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2004 sebagai bidan pelaksana di Puskesmas Juata Laut di Kota Tarakan. Staf Kesga di Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2008. Saat ini penulis bekerja di Universitas Borneo Tarakan sejak tahun 2009 sampai sekarang di prodi D-III Kebidanan dengan mengampu mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir, kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga, KB dan Pelayanan Kontrasepsi serta kebidanan komunitas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: shantie.alfarisi@gmail.com



Eko Sari Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kep Lahir di Nganjuk, 01 Oktober 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Brawijaya lulus tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya dan lulus tahun pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009. Saat ini penulis bekerja di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Paliatif, Metodologi dan Dokumentasi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar maupun penelitian. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ekosariwahyuni@poltekkes-malang.ac.id



Wa Ode Sri Kamba Wuna, S.ST., M.Keb. TTL: Lasehao, 20 Juli 1990

Pendidikan: D3 Kebidanan di Poltekes Kendari (2008-2011), D4 Bidan Pendidik di STIKes Mega Rezki Makassar (2012-2013), S2 Ilmu Kebidanan di Universitas Hasanuddin (2014-2016).

Riwayat Pekerjaan: Puskesmas Lepo-lepo Kendari (2011-2012), STIKes Pelita Ibu (2013-sekarang).

Mata Kuliah yg diampuh: Askeb Kehamilan, Askeb Persalinan, Askeb Nifas, Dokumentasi Kebidanan, Askeb Komunitas.

email: waodesrikambawuna543@gmail.com



Maulidya Septiany, S.Kep.,Ns.,M.Kep) Lahir pada tanggal 13 September 1992 di Banjarmasin. Lulus Sarjana Keperawatan dan Profesi NERS di Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat (FKIK ULM) dan Magister Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Padjadjaran. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi pada Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat sejak tahun 2021. Penulis mengambil bidang minat Keperawatan Medikal Bedah (KMB) yang berfokus pada permasalahan “Sistem Muskuloskeletal, Sistem Hematologi, dan Penyakit Tropis”. Selain aktif menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi, penulis aktif pada organisasi PPNI maupun Himpunan Keperawatan Medikal Bedah (HIPMEBI) Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: maulidyaseptiany@ulm.ac.id



Dr. Rika Yusnaini, S.Kep., Ns., M. Kes. Lahir di Aceh Timur 25 Agustus 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Syiah Kuala tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Biomedik pada Universitas Hasanuddin dan lulus pada tahun 2009. Selanjutnya menyelesaikan S3 pada Program Studi DMAS Universitas Syiah Kuala pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003, sebagai dosen pada Akademi Keperawatan Pemkab Pidie di Aceh. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen pada Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh, mengampu mata kuliah Ilmu Biomedik dan Keperawatan Medikal Bedah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yusnainirika@gmail.com



Evi Yanti, SKM., M. Kes. Lahir di Lhokseumawe, Aceh, 05 Mei 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan Muhammadiyah, lulus pada tahun 2001 dan pada tahun 2004 melanjutkan pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat pada Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA), lulus pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2013 dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002 berkerja pada pusat Kesehatan Masyarakat sampai tahun 2007 selanjutnya berpindah bekerja pada Stikes Bumi Persada yang sekarang menjadi Universitas Bumi Persada. sejak tahun 2008 sampai sekarang mengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi, Mutu Pelayanan Kesehatan, Askeb pada Komunitas dan Promosi Kesehatan pada kebidanan, Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: eviyanti52@gmail.com
Motto: "Living your life well" Syukurin apa yang telah di dapatin dan terus berkarya demi kecerdasan anak bangsa dimasa depan

Sinopsis Buku

Buku Deteksi Dini Osteoporosis pada Wanita merupakan sumber referensi ilmiah yang komprehensif dan terkini mengenai upaya preventif dalam menghadapi masalah kesehatan tulang yang semakin meningkat di kalangan wanita, khususnya pada kelompok usia lanjut dan pascamenopause. Osteoporosis dikenal sebagai penyakit yang bersifat “diam-diam” karena tidak menimbulkan gejala awal, namun memiliki dampak serius seperti patah tulang yang dapat mengurangi kualitas hidup secara drastis. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi langkah krusial dalam pencegahan komplikasi yang lebih lanjut.

Buku ini membahas secara sistematis berbagai aspek penting terkait osteoporosis, mulai dari tinjauan anatomi dan fisiologi tulang, perubahan hormonal yang memengaruhi massa tulang pada wanita, faktor risiko utama, hingga metode skrining dan diagnosis yang akurat seperti densitometri tulang dan penilaian risiko klinis. Selain itu, pembaca juga akan memperoleh pemahaman tentang intervensi gizi, aktivitas fisik, serta penggunaan teknologi medis terbaru yang mendukung upaya deteksi dan pencegahan osteoporosis sejak dini.

Disusun berdasarkan kajian ilmiah dan hasil penelitian lima tahun terakhir, buku ini ditujukan bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, bidan, perawat, dokter umum, serta praktisi kesehatan masyarakat yang ingin memperkuat kapasitas profesional mereka dalam hal pencegahan dan penanganan osteoporosis pada wanita. Dengan pendekatan yang informatif dan aplikatif, buku ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat dalam mendukung promosi kesehatan dan kebijakan preventif di berbagai tingkat layanan kesehatan.

Buku Deteksi Dini Osteoporosis pada Wanita merupakan sumber referensi ilmiah yang komprehensif dan terkini mengenai upaya preventif dalam menghadapi masalah kesehatan tulang yang semakin meningkat di kalangan wanita, khususnya pada kelompok usia lanjut dan pascamenopause. Osteoporosis dikenal sebagai penyakit yang bersifat “diam-diam” karena tidak menimbulkan gejala awal, namun memiliki dampak serius seperti patah tulang yang dapat mengurangi kualitas hidup secara drastis. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi langkah krusial dalam pencegahan komplikasi yang lebih lanjut.

Buku ini membahas secara sistematis berbagai aspek penting terkait osteoporosis, mulai dari tinjauan anatomi dan fisiologi tulang, perubahan hormonal yang memengaruhi massa tulang pada wanita, faktor risiko utama, hingga metode skrining dan diagnosis yang akurat seperti densitometri tulang dan penilaian risiko klinis. Selain itu, pembaca juga akan memperoleh pemahaman tentang intervensi gizi, aktivitas fisik, serta penggunaan teknologi medis terbaru yang mendukung upaya deteksi dan pencegahan osteoporosis sejak dini.

Disusun berdasarkan kajian ilmiah dan hasil penelitian lima tahun terakhir, buku ini ditujukan bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, bidan, perawat, dokter umum, serta praktisi kesehatan masyarakat yang ingin memperkuat kapasitas profesional mereka dalam hal pencegahan dan penanganan osteoporosis pada wanita. Dengan pendekatan yang informatif dan aplikatif, buku ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat dalam mendukung promosi kesehatan dan kebijakan preventif di berbagai tingkat layanan kesehatan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

ISBN 978-634-7294-50-0



9

786347

294500